

132회

정보관리기술사

기출문제 풀이집



131회 동기회 “커넥션”
CONNECTION

사람과 기술을 연결하여 ICT기반 사회적 가치 실현

132회 정보관리기술사 풀이집

커넥션 동기회 감사의 글

131회 동기회명칭은 “커넥션”입니다. 이는 사람과 기술을 연결하여 ICT기반으로 사회적 가치를 실현한다는 의미를 뜻합니다. 131회 기술사들은 “커넥션”의 의미를 깊이 새기고, 서로 화합과 친목을 도모하며 IT 기술의 발전에 이바지하도록 하겠습니다.

131회 동기회(이하 커넥션)는 132회 기술사 풀이집을 통해 감사의 인사를 대신 올립니다.

커넥션 15명 모두 기술사를 준비하는 과정에 수많은 좌절을 겪었지만, 그럴 때 마다 선배 기술사님들의 끊임없는 조언과 헌신적인 지원 덕분에 합격이라는 정상에 오를 수 있었습니다.

사람과 기술을 연결하여 ICT기반 사회적 가치 실현

그 동안 선배 기술사님들이 보여주신 헌신과 겸손함, 후배 양성을 위해 물심양면 지원해주신 모습을 잊지 않고 가슴 깊이 새기며, 커넥션 또한 이러한 정신을 이어가도록 하겠습니다.

131 동기회 “커넥션”

그 과정의 첫 발걸음으로 커넥션에서 132회 정보관리 및 컴퓨터시스템응용기술사 풀이집을 집필 하였습니다. 이 풀이집을 통해 기술사를 준비하시는 예비 기술사님들에게 작은 도움이 되었으면 하며, 선배 기술사님들에겐 그동안의 헌신과 지원에 다시 한번 감사의 인사 올립니다.

바쁜 와중에 풀이집을 작성해 주신 커넥션 기술사님들에게 감사드리며, 풀이집 작성을 이끌어 주신 학술파트 김동길 기술사님, 디자인을 구상해 주신 홍보파트 김진영 기술사님에게 진심으로 감사드립니다.

마지막으로, 이 글을 보시는 모든 분의 가정에 행복과 평안이 깃드시길 기원합니다.

커넥션(131회 동기회) 회장 정재민 올림

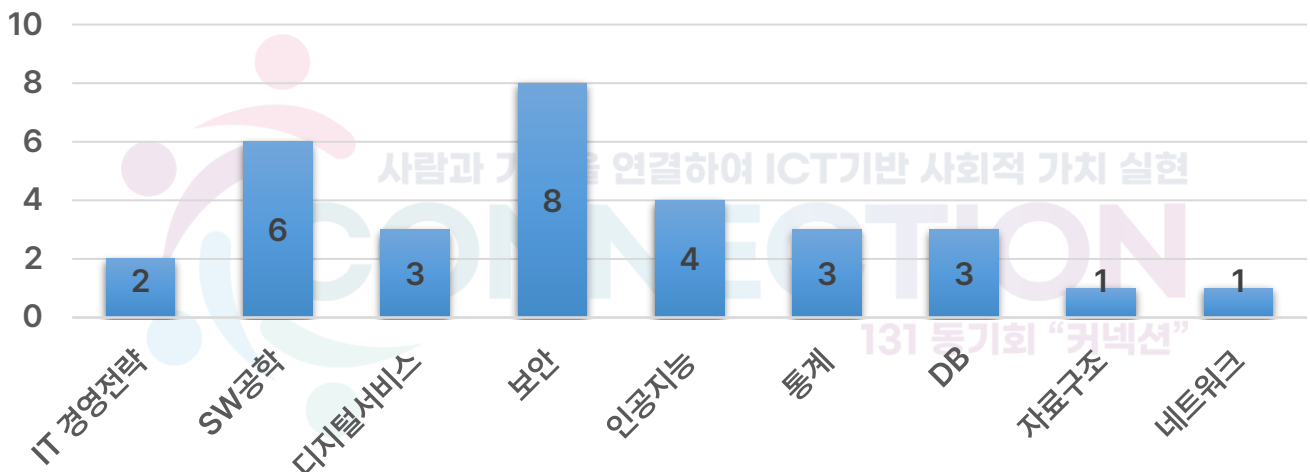
132회 정보관리기술사 출제 경향 분석

[총평]

132회 시험에서는 보안, SW공학, 인공지능, 디지털서비스, 통계 분야에서 다수의 문제가 출제되었습니다. 특히, 이번 시험에서는 넓은 지식을 바탕으로 학습하지 않은 경우, 문제를 선택하기조차 어려운 문제가 다수 출제되어 수험생에게는 어려운 회차의 시험이었다고 생각합니다. 그러나, 시험의 결과는 아무도 모릅니다. 절대 좌절하지 마시고, 기출문제 중심으로 학습하고, 기본 토픽에서 고득점을 획득할 수 있도록 준비해야 합니다.

[출제분석]

132회 문제분포 차트



구분	1교시	2교시	3교시	4교시	합계
IT 경영전략	1	1	-	-	2
SW공학	1	1	2	2	6
디지털서비스	2	-	1	-	3
보안	4	1	1	2	8
인공지능	1	1	1	1	4
통계	2	1	-	-	3
DB	2	-	-	1	3
자료구조	-	1	-	-	1
네트워크	-	-	1	-	1

1교시

**132회
정보관리기술사
기출풀이**

넘어지지 않는 것이 아니라 넘어질 때마다 일어서는 것,

사람과 기술을 연결하여 ICT기반 사회적 가치 실현
거기에 삶의 가장 큰 영광이 존재한다.

- 넬슨 만델라

131 동기회 “커넥션”



국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제132회

시험시간: 100분

분야	정보통신	종목	정보관리기술사	수험 번호		성 명	
----	------	----	---------	----------	--	--------	--

▶수험자 응시 종목 일치 여부 및 문제지 인쇄 상태를 반드시 확인하십시오◀

※ 다음 문제 중 10문제를 선택하여 설명하십시오. (각10점)

1. ISO 31000
2. 데이터 거래소
3. 베이지안 최적화(Bayesian Optimization)
4. 대칭 암호화와 비대칭 암호화
5. ISA/IEC 62443
6. 큐싱(Qshing)
7. ELK(Elasticsearch/Logstash/Kibana) 스택
8. TPM(Trusted Platform Module)
9. 좋은 소프트웨어가 갖추어야 할 4가지 특징
10. 모집단의 특성을 추론하는 점추정과 구간추정 비교
11. 다중공선성(Multicollinearity)
12. 블록 스토리지, 파일 스토리지, 오브젝트 스토리지의 데이터 접근방식
13. 분산 데이터베이스의 5가지 투명성

1교시 1번	ISO 31000		
도메인	IT 경영관리	난이도	중
키워드	리스크관리 국제 표준, 위험식별, 위험분석, 위험평가		
출제배경	기업의 리스크 관리를 위한 거버넌스 측면에서의 대응 방안 및 전략 검토		
참고문헌	https://www.iso.org/iso-31000-risk-management.html		
해설자	박진선 기술사 (131회 정보관리기술사 / kkpsjs@daum.net)		

1. 기업운영의 리스크 관리, ISO 31000의 개념

- 조직의 효과적인 리스크 관리를 위한 세부 원칙, 프레임워크, 프로세스를 제시하고 가이드라인을 제공하는 국제 표준

2. ISO 31000 리스크 관리의 원칙 및 프로세스

가. ISO 31000 리스크 관리의 원칙

- 원칙
- 1) 통합적
- 2) 구조적, 포괄적
- 3) 맞춤형
- 4) 포용적
- 5) 유동적
- 6) 최적 가용정보
- 7) 인적&문화적 요인 반영
- 8) 지속적 개선

나. ISO 31000 리스크 관리의 원칙 및 프로세스

구분	프로세스	세부 내용
리스크 관리 원칙	통합적	- 전략수립, 재무, 운영, 프로젝트 관리 등 모든 관리 프로세스를 통합
	구조적, 포괄적	- 조직의 목표 달성 및 성과 창출에 기여
	맞춤형	- 이력 데이터, 경험, 전문가 조언 등을 활용하여 맞춤형 정보 분석을 통한 의사결정
	포용적	- 조직의 모든 인원이 참여하고 상호 의사소통
	유동적	- 조직의 외부/내부 상황 고려하여 적용
	최적 가용정보	- 리스크 관리의 효율성, 일관성, 신뢰성에 기여

	인적&문화적 요인 반영	- 조직의 목표 달성을 위해 인원, 조직문화 등 복합적 고려
	지속적 개선	- 조직 전반의 리스크 관리 성숙도 향상을 위해 지속적인 개선
리스크 관리 프로세스	일반사항	- 전략, 의사결정, 운영, 프로세스, 프로젝트, 제품 및 서비스, 자산 등 포괄적 리스크 관리
	의사소통과 협의	- 조직의 위협 인식에 대한 공유 및 협의
	범위, 조직의 상황 및 기준	- 조직 운영 현황과 주변 환경에 대한 이해
	리스크 평가	- 위험사건의 확률과 피해에 대한 예측, 정책 대응 여부 판단
	리스크 처리	- 위험평가를 바탕으로 위험 대응
	모니터링 및 검토	- 위험요인의 모니터링 및 검토
	기록 및 보고	- 보고 및 평가를 통한 조직 학습

- 조직의 리스크와 관련된 조직을 지휘하고 관리하기 위해 조직 활동을 원칙, 프레임워크, 프로세스를 통해 세부적으로 제시

“끝”

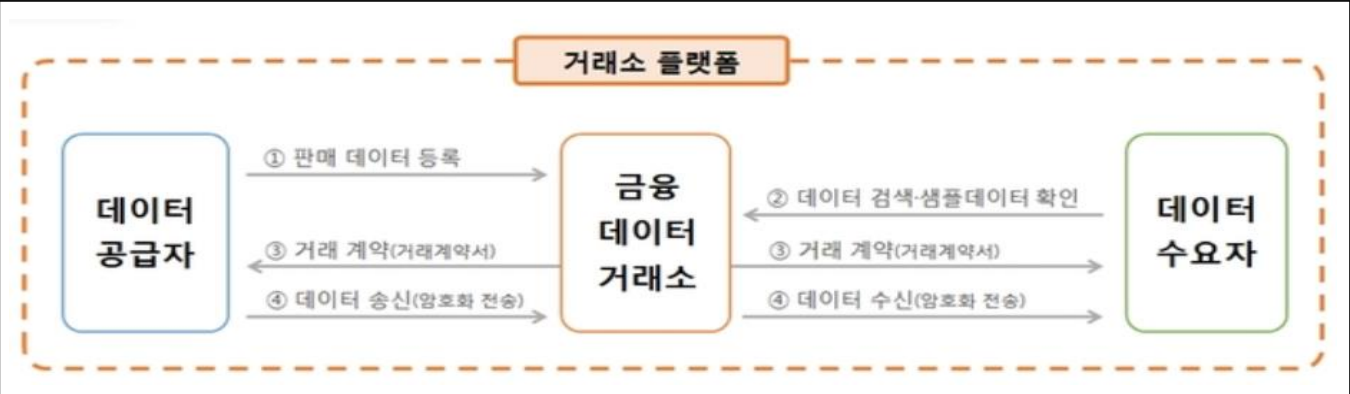
1교시 2번	데이터 거래소		
도메인	데이터베이스	난이도	중
키워드	데이터 센터, 데이터 플랫폼, 데이터 브로커		
출제배경	데이터 3법 개정에 따른 데이터 거래에 대한 법적 근거 마련		
참고문헌	ITPE 기술사회		
해설자	박진선 기술사 (131회 정보관리기술사 / kkpsjs@daum.net)		

1. 데이터 경제 활성화, 데이터 거래소의 개요

- 여러 산업 분야에서 확보한 데이터를 수집, 가공하여 부가가치를 높여 제공하는 데이터 유통·활용 플랫폼

2. 데이터 거래소의 프로세스 및 구성요소

가. 데이터 거래소의 프로세스



- 데이터 수요자와 공급자를 매칭해 거래할 수 있는 데이터 거래 중개 플랫폼을 마련하여 다양한 분야의 데이터 거래

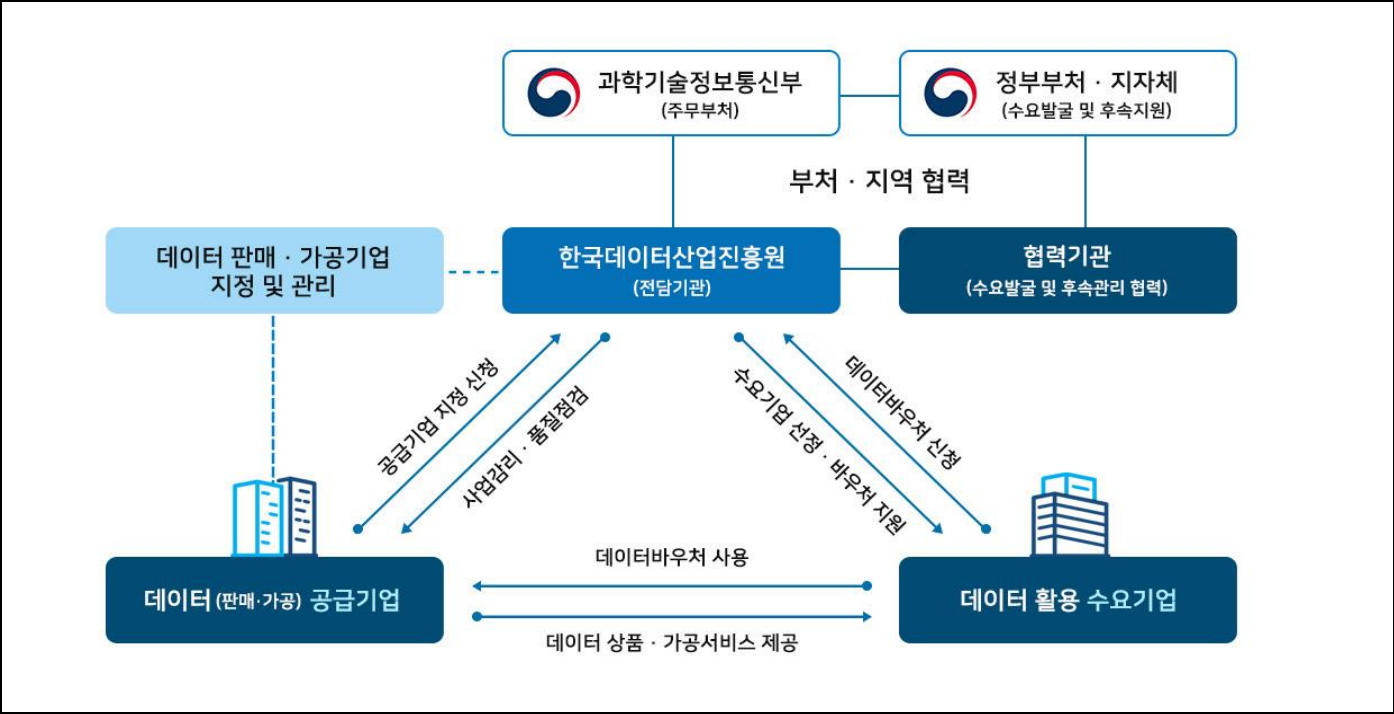
나. 데이터 거래소의 구성요소

구분	구성요소	세부 내용
데이터 센터	Kafka broker	- 대용량 실시간 로그 처리
	Replica & Proxy DB	- DB Scale-out 제공을 위한 읽기 처리량 향상
	S3(Simple Storage Service) API	- HTTPS 형태의 API 데이터를 저장하거나 추출
데이터 플랫폼	Hadoop Ecosystem	- Data lake에 최적화된 오픈소스 프레임워크
	Object Storage	- 키 값과 데이터만 저장, 확장성과 속도 뛰어남
	Sqoop	- 대량의 RDB를 HDFS로 전송 후 분석
데이터 거래	데이터 거래 프로세스	- 판매데이터 등록, 데이터 검색, 데이터 제공, 거래 및 계약

	데이터 관리 프레임워크	- 안전한 거래 데이터 송수신 채널 제공
--	--------------	------------------------

- 데이터 3법 개정을 기반으로 데이터 결합을 수행하는 데이터 전문기관과 연계하여 데이터 유통 및 결합을 통합 지원

3. 데이터 거래 활성화를 위한 데이터 바우처 사업체계



“끝”

1교시 3번	베이지안 최적화(Bayesain Optimization)		
도메인	인공지능	난이도	상
키워드	Surrogate Model, Acquisition Function, Objective Function, 최적값 탐색, 하이퍼파라미터 튜닝		
출제배경	AI모델 최적화를 위해 최적의 파라미터가 필요, 이를 위해 여러 최적화 기법 중 출제		
참고문헌	amber-chaeeunk.tistory.com/111 https://woono.tistory.com/102		
해설자	박진선 기술사 (131회 정보관리기술사 / kkpsjs@daum.net)		

1. 하이퍼파라미터 최적화 기법, 베이지안 최적화의 개요

가. 베이지안 최적화(Bayesain Optimization)의 개념

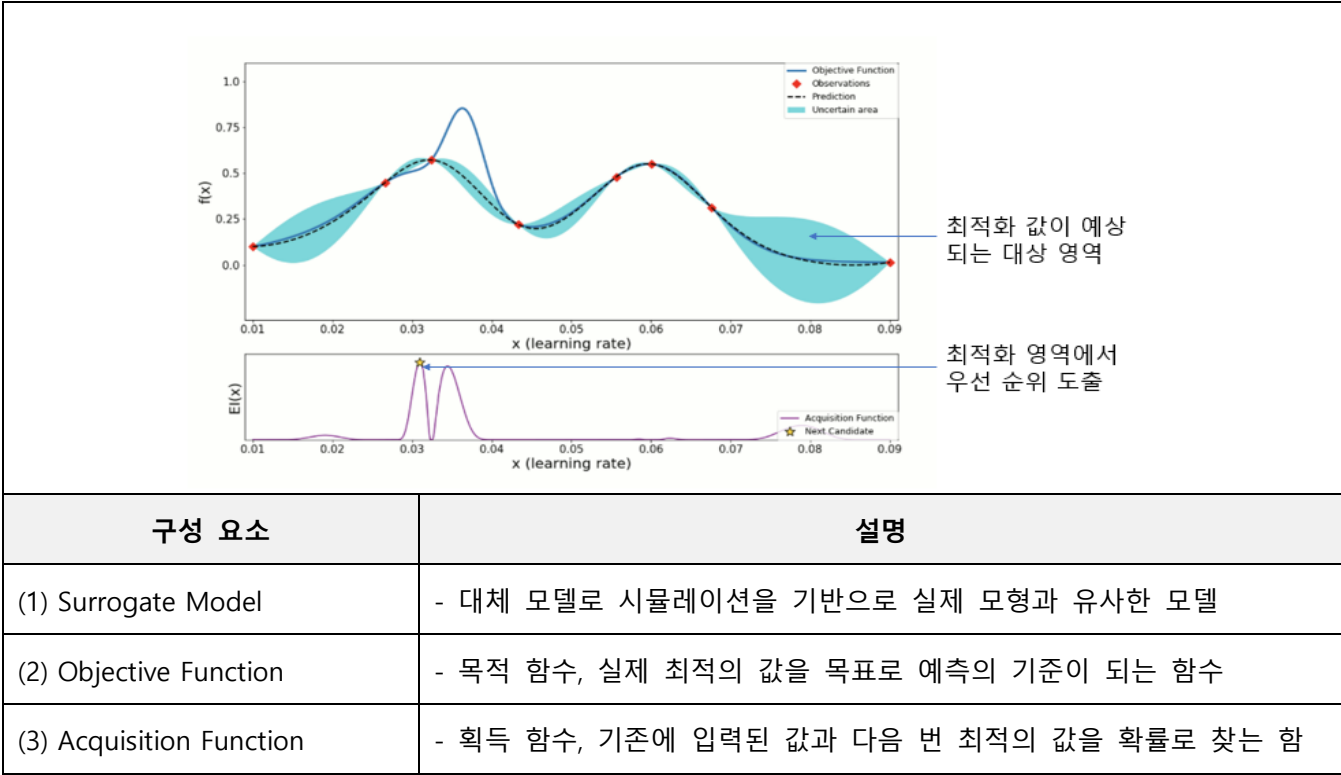
- 모델 최적화에 필요한 최적의 하이퍼파라미터를 구하기위해, 미지의 목적함수(Objective Function)를 상정하여, 대체 모델(Surrogate Model)에서 최적의 하이퍼파라미터를 최적화하는 기법

나. 베이지안 최적화의 등장배경

등장 배경	설명
기존 튜닝 기법 보완	- GridSearch와 RandomSearch의 최적화 파라미터 도출의 한계를 극복 - GridSearch : 최적화 시간이 필요 -> 최적화 도출 시간 단축 - RandomSearch : 정확도 부족 -> 정확도 부족 부분을 획득 함수로 최적화
사전 정보 활용	- 기존에 탐색이 완료된 값을 기반으로 미지의 영역만 최적화 수행

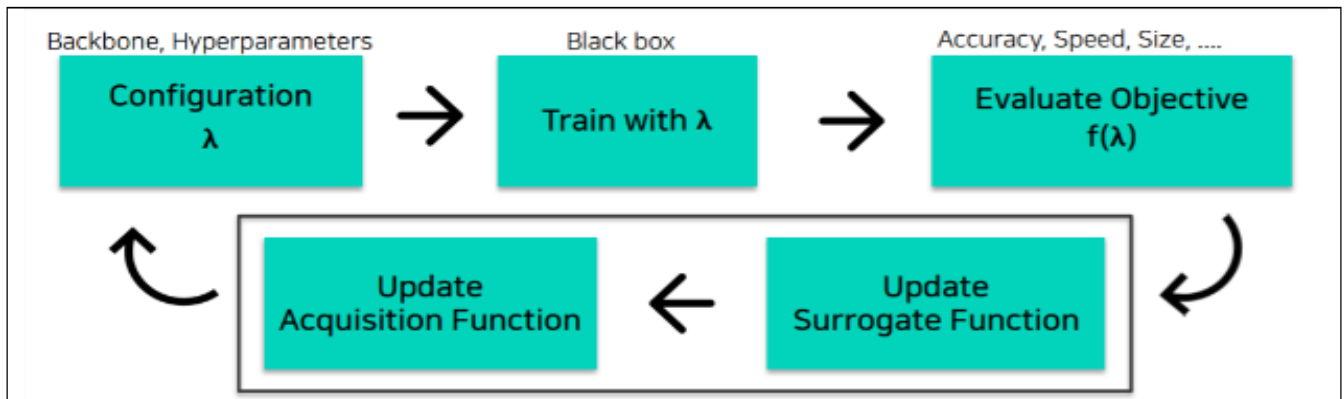
- 기존 값을 활용해서 최적의 파라미터 도출로 시간 절약과 정확도 향상하는 최적화 기법

2. 베이지안 최적화의 개념도 및 구성요소



- 베이지안 최적화를 통해 적은 Cost를 사용해서 최적의 하이퍼파라미터를 최적화할 수 있음.

3. AutoML에서의 베이지안 최적화



- AutoML에서 베이지안 최적화를 통해 모델 최적화와 하이퍼파라미터 최적화를 동시에 수행 성능 향상.

“끝”

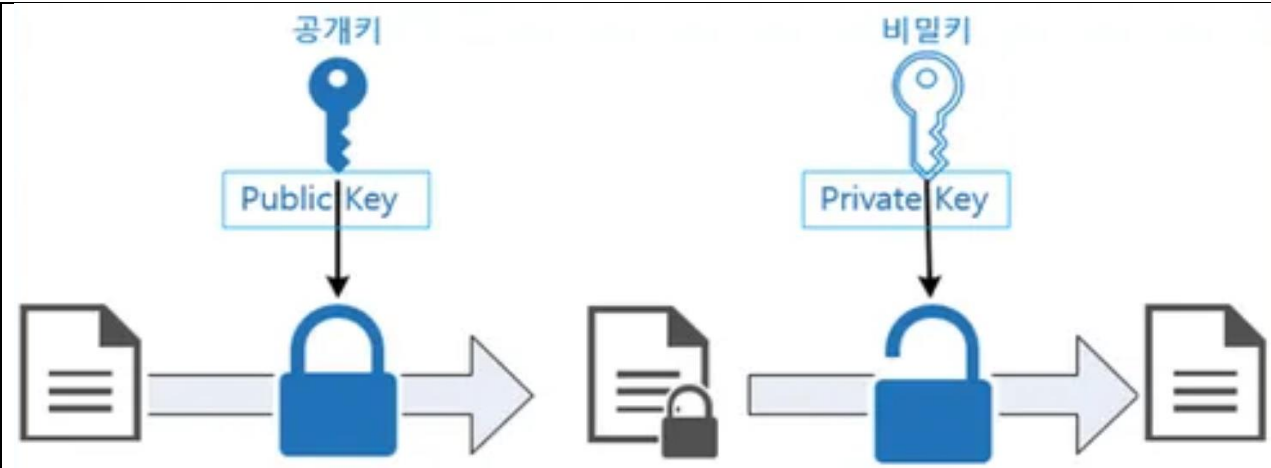
1교시 4번	대칭 암호화와 비대칭 암호화		
도메인	보안	난이도	하
키워드	양방향 암호화		
출제배경	암호화 알고리즘은 기본 토픽으로 130회 블록 암호화와 연계		
참고문헌	https://velog.io/@gs0351/%EB%8C%80%EC%B9%AD%ED%82%A4-vs-%EA%B3%B5%EA%B0%9C%ED%82%A4%EB%B9%84%EB%8C%80%EC%B9%AD%ED%82%A4		
해설자	박진선 기술사 (131회 정보관리기술사 / kkpsjs@daum.net)		

1. 양방향 암호화 중 대칭 암호화의 개요

구분	내용	
개념	암호화 방식 중 암호화에 사용한 키와 복호화 키가 동일한 암호화 알고리즘	
특징	암호화 키 = 복호화 키, 동일한 비밀키 사용, 데이터 암호 목적	
개념도		
유형	스트림 암호화	- 1 bit씩 암호화 - XOR 연산 - RC4
	블록 암호화	- 2 bit 이상 묶음 연산 - S-box, P-box - DES, 3DES, AES, IDEA
용도	- 개인 파일 암호화 - 실시간 스트리밍 암호	

2. 양방향 암호화 중 비대칭 암호화의 개요

구분	내용
개념	각 개인이 공개키와 개인키를 소유하고, 암호·복호화를 수행하는 암호화 알고리즘
특징	암호화 키 ≠ 복호화 키, 공개키와 개인키, 대칭키 교환 용도

개 념 도		
유 형	인수분해	- 디지털 서명 - RSA, Robin
	이산대수	- 키교환, 디지털서명 - DH, Elgmel, DSA
	타원곡선방정식	- ECC
용도	- 신원 확인, 전자서명 - 부인방지, 비밀키 공유	

“끝”

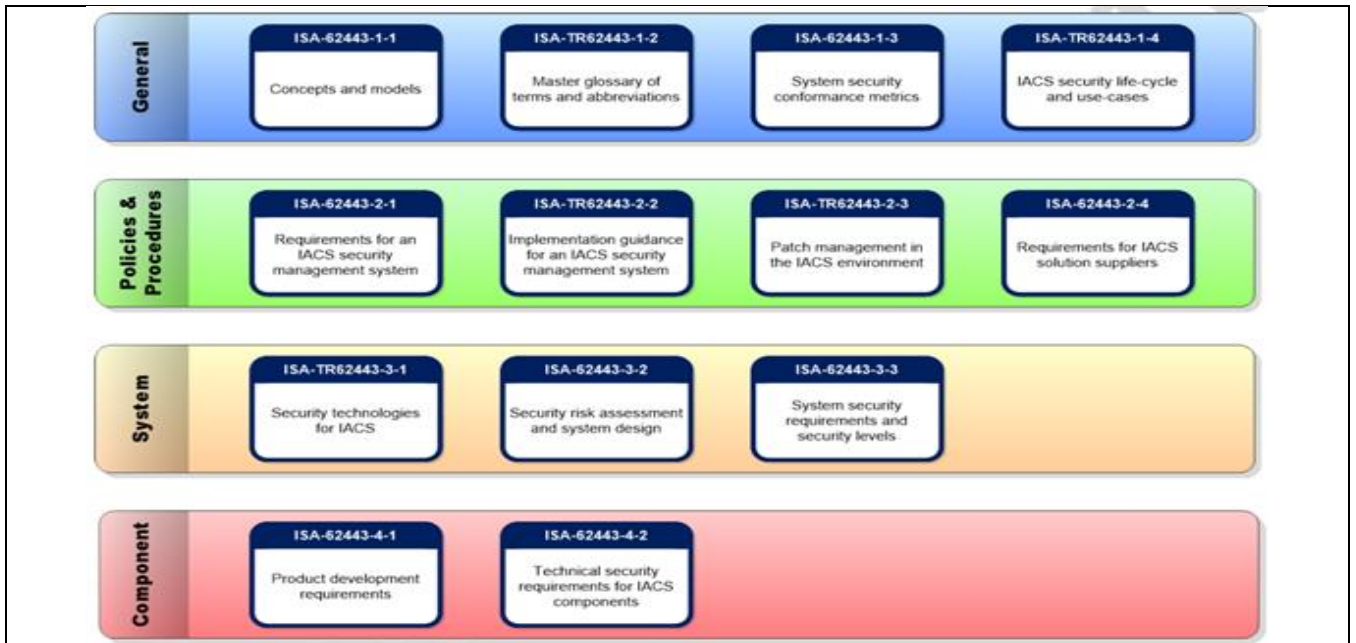
1교시 5번	ISA/IEC 62443		
도메인	보안	난이도	중
키워드	General, Policies&Procedures, System, Component		
출제배경	산업 통신망의 위험 완화를 목적으로 고안된 국제 표준을 확인		
참고문헌	https://peimsam.tistory.com/717		
해설자	박진선 기술사 (131회 정보관리기술사 / kkpsjs@daum.net)		

1. 산업제어시스템 보안 국제표준규격, ISA/IEC 62443의 개요

- 산업제어시스템 보안관리 요구사항, 보안기술, 제품의 개발 요구사항 및 구성요소에 대한 기술적 보안 요구사항을 정의한 산업제어시스템 보안 국제 표준

2. ISA/IEC 62443의 구성도 및 구성요소

가. ISA/IEC 62443의 구성도



- ISA/IEC 62443은 General, Policies&Procedures, System, Component로 구성되어 있음.

나. ISA/IEC 62443의 구성요소

구분	항목	내용
General (Part 1)	용어 정의, 컨셉, 모델	- 7개 FR(Foundational Requirements) 정의 - 식별 및 인증(FR1), 사용제어(FR2), 시스템 무결성(FR3), 데이터 기밀성(FR4), 데이터 제한성(FR5), 응답성(FR6), 자원가용성(FR7)
	용어, 약어 사전	- 사용하는 용어와 약어의 마스터 용어집 정의
	시스템 보안 적합 Metric	- IACS에 대한 우선 순위가 높은 시스템 사이버 보안 적합성 측정 기준 정의

Policy & Procedure (Part 2)	IACS 보안 프로그램 수립	- IACS 사이버 보안 관리 시스템 구축 필요 요소 정의
	IACS 보안 관리 가이드 작성	- 설계 및 구현 후 보안관리시스템 운영 방안 기술
	IACS 환경 패치 관리	- IT 기반과 다른 IACS 보안 환경 패치 관리 요구 사항
System (Part 3)	IACS 보안 기술	- IACS 공급 업체의 설치 및 유지관리 요구사항
	영역, 전송에 대한 보안 수준	- IACS 시스템 및 네트워크 경로 보안 수준 목표 수립
	시스템 보안 요구 사항 및 수준	- 위험 평가 단계에서 필요한 서비스 및 기능을 식별
Component (Part 4)	제품 개발 요구 사항	- 보안개발생명주기 정의 및 그에 따른 요구사항 기술
	IACS 컴포넌트 요구 사항	- 1-1에 기술된 7개 FR 관련 상세 컴포넌트 요구사항

- Part 3-3에 IACS 시스템의 보안 요구 사항 및 보장을 위한 Security Assurance Level이 정의됨.

3. IACS의 보안 안전성 기준, Security Assurance Level

Security Level	내용
SL 0	- 특정 요구 사항 또는 보안 보호 요구 사항 없음
SL 1	- 우연한 위반, 위협에 대한 보호 필요
SL 2	- 의도적 위협에 대한 낮은 자원, 일반적 기술 및 간단한 보호 수단 필요
SL 3	- 의도적 위협에 대한 적합한 자원, 특정 기술 및 일반적 보호 수단 필요
SL 4	- 의도적 위협에 대한 광범위한 자원, 특정 기술 및 정교한 보호 수단 필요

“끝”

1교시 6번	큐싱(Qshing)		
도메인	보안	난이도	중
키워드	QR코드, 피싱		
출제배경	보이스피싱에서 진화 보안 위협하는 공격기법을 확인하기 위한 문제		
참고문헌	https://100.daum.net/encyclopedia/view/47XXXXXXd231		
해설자	박진선 기술사 (131회 정보관리기술사 / kkpsjs@daum.net)		

1. QR코드 통한 금융사기, 큐싱의 개념

- QR 코드와 피싱(Fishing)의 합성어로 QR 코드를 통해 악성 앱을 내려 받도록 유도하는 공격기법

2. 큐싱(Qshing)의 매커니즘 및 공격 프로세스

가. 큐싱(Qshing)의 매커니즘



- 사용자가 사용하는 QR코드를 해커가 변경하여, 사용자가 악성앱을 다운로드 받게 서버에 연결함.

나. 큐싱(Qshing)의 공격 프로세스

프로세스	사용 기술	설명
스팸 문자 발송	- 피싱(Fishing) - URL Shortening Service	- QR 코드를 생성하고 피해자(victim)에게 무료, 할인 쿠폰공과 함께 악성 링크가 포함된 스팸문자(SMS)를 발송
QR 코드 촬영	- 카메라, 영상처리	- 피해자는 스팸 문자의 내용을 확인 후 QR 코드를 스캔하여 해커가 유도한 앱 설치 사이트로 이동

악성 앱 다운 및 설치	- 앱 설치 관리자	- 해커가 의도한 사이트에서 출처를 알 수 없는 앱을 다운로드 후 설치
해커 명령 수신, 정보 유출	- 원격 제어	- 다양한 원격 제어 도구들을 이용하여 피해자의 디바이스에 있는 정보 등을 유출

3. 큐싱(Qshing) 공격의 대응방안

대응 방안	대응 주체	설명
URL 검증 사이트	국가 및 기업	- 접속 유도 URL에 대한 검증 사이트 운영으로 사용자에게 사전 검증 정보 제공
SMS 발송 주체 제공	기업	- 대량 SMS 발송 주체의 경우 발송 주체의 정보를 추가 제공
2차 인증 유도 설치금지	사용자	- QR 코드로 이동 후 2차 인증 유도로 추가 정보 필요시 정보 제공 및 설치 금지
디바이스 앱 설정	디바이스 사용자	- '알 수 없는 출처(미인증) 앱 설치' 기능 설정 및 유지
미 확인 문자 URL 접속 금지	사용자	- 출처가 불분명한 Site 접속 금지

“끝”

1교시 7번	ELK(Elasticsearch/Logstash/Kibana) 스택		
도메인	디지털서비스	난이도	상
키워드	수집, 분석(Indexing, 병렬처리, Lucene기반, Rest API), 시각화(APM, SIEM)		
출제배경	빅데이터 분석 및 활용에 대한 오픈소스 프로젝트 이해		
참고문헌	https://www.elastic.co/kr/elastic-stack https://aws.amazon.com/ko/what-is/elk-stack/ https://www.elastic.co/guide/index.html		
해설자	정재민 기술사 (131회 정보관리기술사 / jemin75@naver.com)		

1. 로그 수집, 처리 및 분석 기술, ELK(Elasticsearch/Logstash/Kibana)스택의 개념

개념	Elasticsearch, Logstash, Kibana의 오픈소스 프로젝트와 추가적인 기술을 조합하여, 효율적인 데이터의 수집, 분석 및 시각화를 제공하는 기술
특징	Elasticsearch(데이터 인덱싱, 분석 및 검색), Logstash(로그 수집), Kibana(시각화)

2. ELK 스택의 개념도 및 기술요소

가. ELK 스택의 개념도



- 적용할 상황에 따라 추가적인 프로젝트 적용 및 제외가 가능한 유연성 보유

나. ELK 스택의 기술요소

구분	기술요소	설명
Elasticsearch	인덱싱 indexing	- JSON 도큐먼트 형태로 입력하고 관리하며, 도큐먼트를 인덱싱해 쿼리 결과에 일치하는 원본 도큐먼트를 반환

	병렬 처리, 분산 처리	- 최적화된 자료구조를 바탕으로 병렬처리나 분산처리가 가능하고 클러스터가 구성되어 있다면 1초 이내의 응답
	Lucene 기반 검색 엔진	- 검색어에 대해 유사도 스코어를 기반으로 한 정렬을 제공
	REST API	- 모든 통신을 REST API를 이용하도록 만들어 프로그래밍 언어와 무관하게 활용
Logstash	데이터 수집 및 가공	- 로그, 메트릭, 웹 어플리케이션 등 다양한 소스로부터 로그를 수집
	로그스태시 동작	- 형식에 무관하게 데이터를 동적으로 수집, 변환, 전송하는 구조
	로그 가공	- 코딩 없이 간단한 설정만으로도 로그를 가공
Kibana	시각화, 대시보드	- 라인 차트, 파이 차트 등과 테이블, 지도 등의 다양한 시각화 요소들을 클릭 몇 번으로 쉽게 구성
	실시간 모니터링	- 시각화를 구성할 수 있는 캔버스, 실시간으로 인덱싱되는 로그를 지속적으로 확인
	APM, SIEM	- 애플리케이션의 성능 모니터링을 위한 APM, 보안 이벤트를 관제할 수 있는 SIEM

- ELK 스택은 사용자에게 모든 시스템과 애플리케이션에서 로그를 집계하고 이를 분석하며 애플리케이션과 인프라 모니터링 시각화를 생성하고, 빠르게 문제를 해결하며 보안 분석할 수 있는 능력을 제공

3. Logstash의 한계극복, Beats



- Logstash의 오버헤드 감소를 위해 오로지 데이터 수집만을 담당하는 경량 데이터 수집기.

“끝”

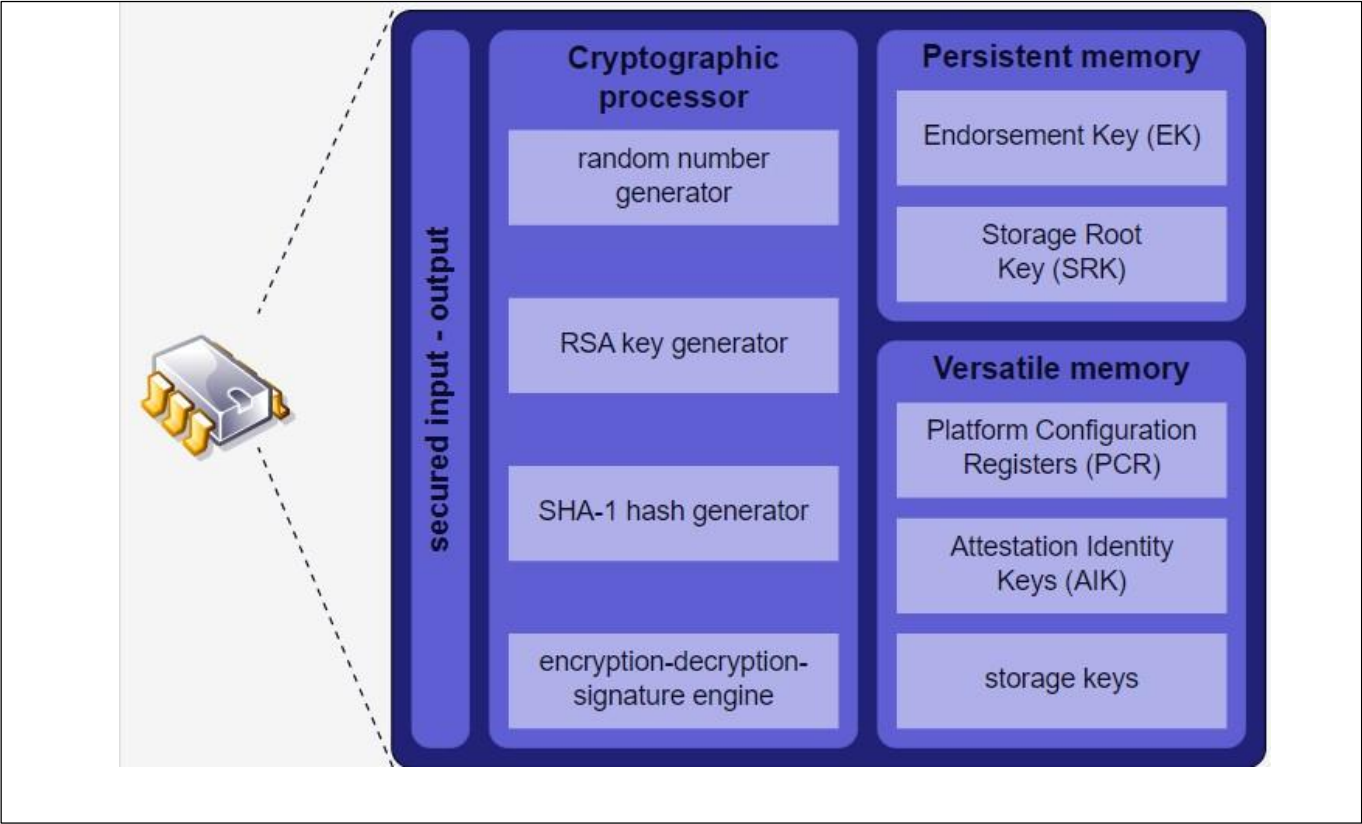
1교시 8번	TPM(Trusted Platform Module)		
도메인	보안	난이도	중
키워드	저장영역(EK, SPK / PCR, AIK), 코드영역(Random number generator), 보안영역(SHA-1, RSA)		
출제배경	보안위협 늘어감에 따른, 하드웨어 기반의 보안 기술에 대한 이해		
참고문헌	https://learn.microsoft.com/ko-kr/windows/security/hardware-security/tpm/trusted-platform-module-overview https://namu.wiki/w/TPM		
해설자	정재민 기술사 (131회 정보관리기술사 / jemin75@naver.com)		

1. TPM (Trusted Platform Module)의 개념

개념	무결성 검증을 위해 암호키, 패스워드, 디지털 인증서를 안전하게 저장하는 Chip 또는 Firmware으로 구현한 하드웨어 보안 모듈
목적	암호화 키 생성/저장, 패스워드 저장, 프로그램 무결성 검증, 디지털 인증서 연산제공

2. TPM의 구성도 및 구성요소

가. TPM의 구성도



- 안전한 보안을 위해 H/W 형태로 칩셋을 만들어 침입방어

나. TPM의 구성요소

구분	항목	세부 내용
스토리지	Persistent Memory	- 비휘발성 저장소, SRK, EK저장 - EK(TPM식별키), SRK(보안체인)
	Versatile Memory	- 휘발성 저장소, PCR, AIK 저장 - PCR(상태정보), AIK(디지털 서명)
코드영역	Program Code	- TPM 내장 코드 값 저장 - 보호 필요 저장 매체
	Random Number Generator	- NIST SP800 표준 3DES, AES - RSA키 생성 SEED 생성/제공
보안영역	SHA-1	- FIPS 180-1 표준 준수 - 160비트 해시값 생성
	Key Generation	- IEEE P1363 표준준수 - 2048비트 RSA 키 쌍 생성

- TPM은 소프트웨어적인 복호화에서 그치지 않고 하드웨어적으로도 보안성을 한층 강화하는 방법

3. TPM (Trusted Platform Module)의 종류

II. TPM III. 종류	Discrete TPM	별도 IC칩으로 추가 장착하는 형식
	Integrated TPM	칩셋에 통합되어 기능이 제공
	Firmware TPM	메인보드 UEFI 펌웨어에서 지원

- Windows 11 설치시 TPM기능 필수, TPM의 대표적 활용 기능은 비트라커(BitLocker).

“끝”

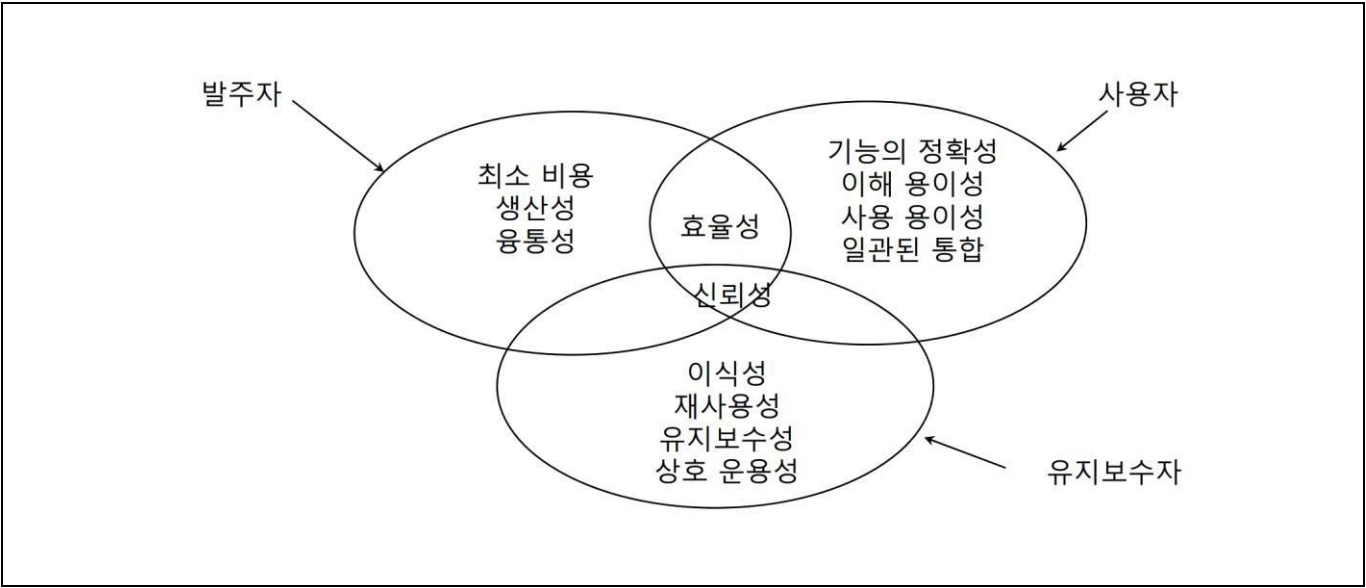
1교시 9번	좋은 소프트웨어가 갖추어야 할 4가지 특징		
도메인	소프트웨어공학	난이도	중
키워드	신뢰성, 유지보수성, 사용용이성, 정확성		
출제배경	소프트웨어의 기본적인 지식 점검		
참고문헌	새로 쓴 소프트웨어 공학(최은만 저, 정익사) https://www.iso.org/standard/35733.html		
해설자	정재민 기술사 (131회 정보관리기술사 / jemin75@naver.com)		

1. 좋은 소프트웨어의 개념

개념	발주자, 개발자, 사용자 모두에게 이점을 제공하는 소프트웨어로서 기능성, 신뢰성, 편의성, 효율성, 보안성 등 소프트웨어 품질특성을 만족하는 소프트웨어
S/W 품질특성 국제표준	ISO/IEC 25010(내외부 품질, 사용품질)

2. 좋은 소프트웨어가 갖추어야 할 4가지 특징

가. 좋은 소프트웨어 개념도



- 발주자, 사용자, 유지보수자(개발자) 모두를 만족시키는 소프트웨어

나. 좋은 소프트웨어 특징

좋은 소프트웨어 조건	설명
정확성(Correctness)	- 기능적으로 맞게 동작하는가, 표준에 적합한가 - 요구 분석서의 기능과 일치하는지 점검

신뢰성(Reliability)	- 소프트웨어가 주어진 기간 동안 바르게 작동할 확률 - 오류 발생 확률에 반비례 - 정확성 제공하기 위한 필요조건
강인성(Robustness)	- 요구 명세에 표시하지 않은 상황(오류 입력)에서도 제대로 작동하는 성질
성능(Performance)	- 수행 속도, 데이터/트랜잭션 처리량 - 알고리즘의 시간 복잡도 - 시뮬레이션, 스트레스 테스트
사용 용이성(Usability)	- 시스템을 친근하게 느낄 수 있는 성질 - 사용 대상에 따라 달라질 수 있음 - 사용자 인터페이스, Human factor
유지보수성(Maintainability)	- 보수성: 정해진 기간에 소프트웨어 결함을 해결할 수 있는 성질 - 진화성: 잠재적 발전 가능성 (추가 요구사항에 따라 기능이 진화할 수 있어야 함)
재사용성(Reusability)	- 소프트웨어 부품(라이브러리, 클래스 등)의 성질 - 확장 가능성(openness) - 적응성(adaptability) - 이용 용이성(closeness)

- 좋은 소프트웨어는 '사용자의 요구사항을 만족'하고 '정확하게 동작'하며 '쉬운 사용방법'과 '좋은 코드'로 개발된 소프트웨어.

“끝”

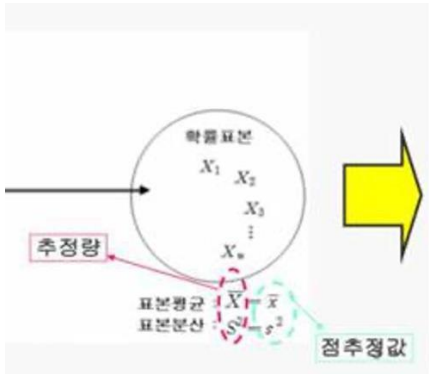
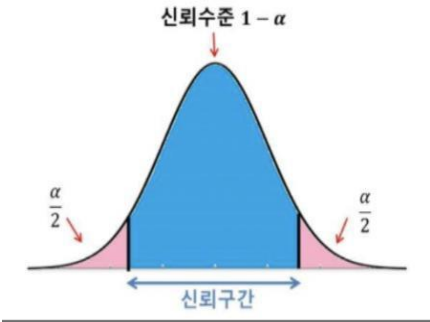
1교시 10번	모집단의 특성을 추론하는 점추정과 구간추정 비교		
도메인	통계	난이도	중
키워드	추정이론, 불편성, 유효성, 일치성, 충분성, 신뢰구간, 신뢰수준		
출제배경	이전 시험 131회 통계 관련 출제 및 기본적인 추정 이론에 관련된 지식 확인		
참고문헌	http://bigdata.dongguk.ac.kr/lectures/med_stat/_book/%EC%B6%94%EC%A0%95.html https://www.youtube.com/watch?v=fYGYCek-6Ho		
해설자	정재민 기술사 (131회 정보관리기술사 / jemin75@naver.com)		

1. 모집단의 특성을 추론하는, 점추정과 구간추정 개념 비교

점추정	구간추정
추정이론 중 모수에서 추출된 표본으로 모수의 값에 가까울 것이라 예상되는 하나의 값을 제시하는 추정방법	추정이론 중 모수에서 추출된 표본으로 모수의 값에 가까울 것이라 예상되는 특정 구간 안에 있을 것이라는 것을 나타내는 추정방법

2. 점추정과 구간추정의 상세 비교

가. 점추정과 구간 추정의 개념도 비교

점추정	구간추정
	

- 점추정은 하나의 값, 구간추정은 신뢰구간을 추정하는 방법

나. 점추정과 구간추정 상세 비교

구분	점추정	구간추정
추정값	단일 수치 값	하한값과 상한값 범위
표현	불확실성 직접 표현하지 않음	신뢰구간 통해 불확실성 표현
성질	불편성, 효율성, 일치성, 충분성	신뢰성
방법	평균제곱오차(MSE), 적률법, 최대가능도	표준정규분포, t분포
정보의 양	제한된 정보 (단일 추정치)	추가 정보 제공
사용 용이성	간단하고 해석 용이	계산 복잡, 해석 용이

- 추정의 목적과 데이터의 특성에 따라 점추정과 구간추정의 방법을 적절히 조합해서 활용가능

”끝”

1교시 11번	다중공선성 (Multicollinearity)		
도메인	통계	난이도	상
키워드	다중회귀분석, 분산팽창요인 (VIF), 결정계수, 상관관계, 변수제거, 주성분 분석		
출제배경	최근 통계문제 다수 출제, 다중 회귀 분석에서 가장 중요한 토픽 지식 이해 점검		
참고문헌	https://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%8B%A4%EC%A4%91%EA%B3%B5%EC%84%A0%EC%84%B1 https://www.youtube.com/watch?v=Uqg2wkiuNSA		
해설자	정재민 기술사 (131회 정보관리기술사 / jemin75@naver.com)		

1. 강한 상관관계에 따른 문제, 다중공선성의 개요 가. 다중공선성의 정의

가. 다중공선성의 정의

- 다중 회귀분석에서 사용된 모형의 일부 독립 변수가 다른 독립 변수와 상관 정도가 높아 데이터 분석 시 부정적인 영향을 미치는 현상

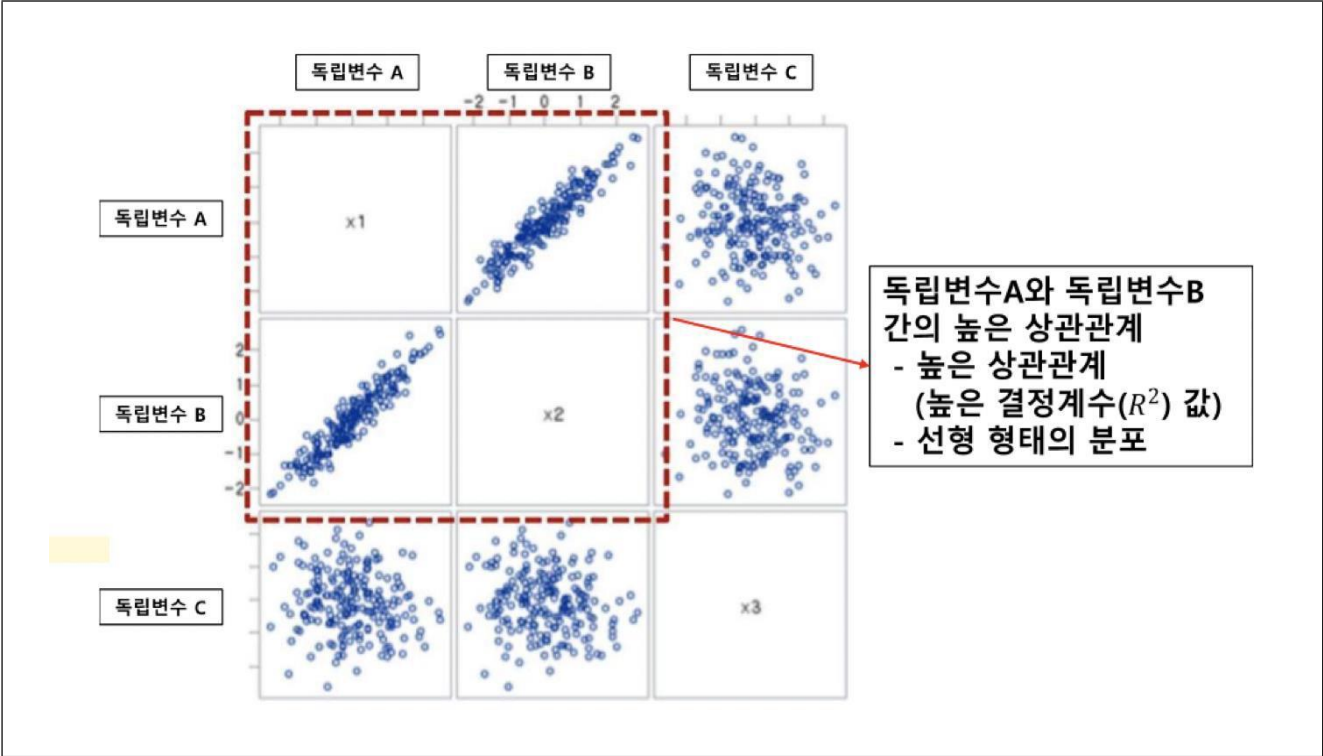
나. 다중공선성 특징

상관관계	- 다중회귀분석에서 두개 이상의 독립변수 간에 높은 상관관계
예측력 저하	- 다중공선성이 높은 모델은 데이터에 대한 예측력이 저하

- 독립변수간 높은 상관관계로 인하여 모델의 예측력이 저하되는 특징을 가짐.

2. 다중공선성 개념도 및 상세 설명

가. 다중공선성 개념도



- 독립변수 간의 상관관계가 강하여 결정계수(R^2) 값이 높아 과적합 발생

나. 다중공선성의 상세 설명

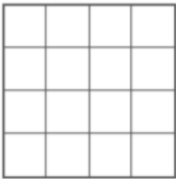
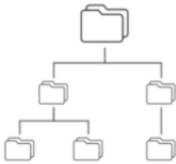
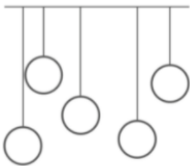
구분	항목	내용
판단기준	결정계수	- 피어슨 상관 계수 r^2 , 0~1사이에 있으며, 종속변인과 독립변인 사이에 상관 관계가 높을수록 1에 가까워짐
	상관계수	- 독립변수들간의 상관계수 도출 보통 0.7이상일 경우 상관관계가 높다고 판단
	분산팽창요인	- $VIF = 1/1-r$ 이 값이 10을 넘는다면 보통 다중공선성의 문제가 있다고 판단
해결방법	변수 제거	- 상관 관계를 가지는 두 변수 중 하나를 제거
	주성분 분석(PCA)	- 주성분 변수는 서로 독립이므로 주성분 변수를 독립변수로 사용하면 문제 발생 소지 감소
	다른 모델 사용	- MSE 최소화 추정 방법을 사용하여 다중공선성문제 해결

- 다중공선성은 판단기준을 통해 식별 후 해결방법을 통해서 해결.

“끝”

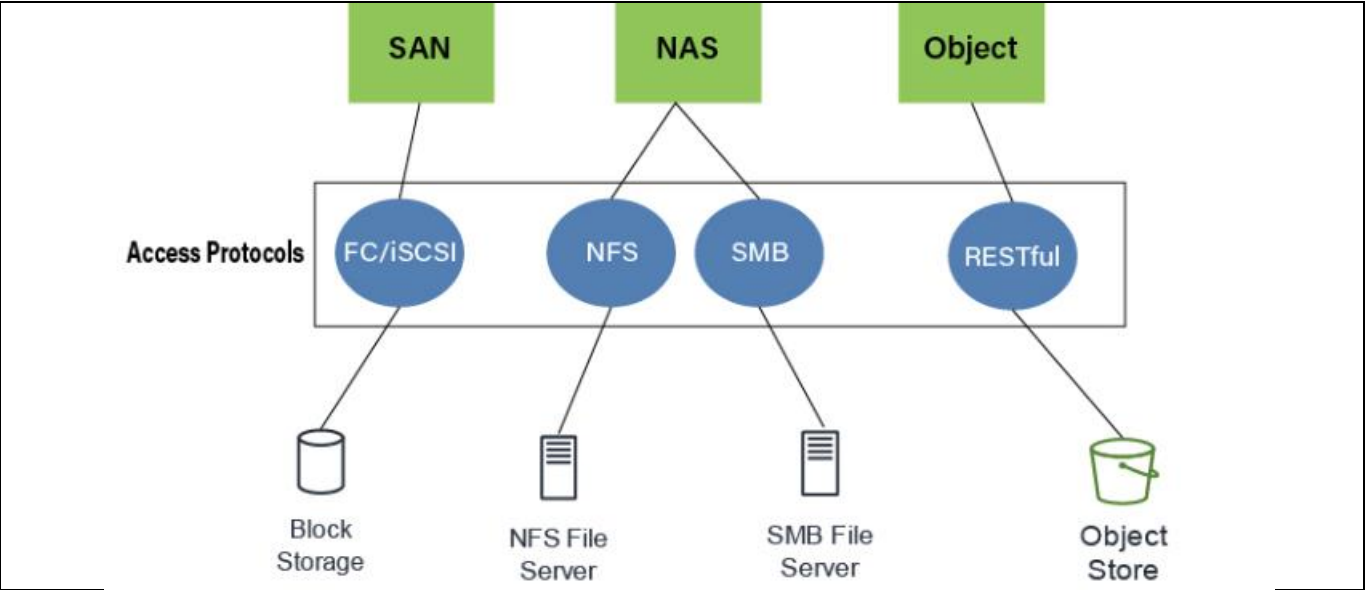
1교시 12번	블록 스토리지, 파일 스토리지, 오브젝트 스토리지의 데이터 접근 방식		
도메인	디지털서비스	난이도	중
키워드	FC(Fibre Channel), iSCSI (Internet Small Computer System Interface), SMB(Server Message Block), NFS(Network File System), RESTful API, 블록, 파일, 오브젝트		
출제배경	온프레미스 및 클라우드와 같이 다양한 환경에서 사용되는 스토리지 기술에 대한 이해도 확인		
참고문헌	그림으로 배우는 클라우드 2nd Edition (영진닷컴) https://aws.amazon.com/ko/compare/the-difference-between-block-file-object-storage/		
해설자	정재민 기술사 (131회 정보관리기술사 / jemin75@naver.com)		

1. 블록, 파일, 오브젝트 스토리지의 개념

항목	블록 스토리지	파일 스토리지	오브젝트 스토리지
개념	블록이라는 고정된 크기의 단위로 나누어 저장하는 스토리지	파일시스템이 디렉토리 형태로 저장되며, 계층형 구조로 저장하는 스토리지	오브젝트로 불리는 각각의 데이터단위가 개별로 저장되는 형태의 스토리지
구조	블록 	파일 	오브젝트 

2. 블록, 파일, 오브젝트 스토리지의 데이터 접근방식

가. 블록, 파일, 오브젝트 스토리지의 데이터 접근방식의 개념도



- 블록스토리지는 SAN, 파일스토리지는 NAS, 오브젝트 스토리지는 객체를 저장하는 방식으로 활용됨.

나. 블록, 파일, 오브젝트 스토리지의 데이터 접근방식 세부설명

구분	데이터 접근방식	설명
블록 스토리지	FC (Fibre Channel)	- 1998년에 표준안이 마련된 차세대 고속 인터페이스 SAN(Storage Area Network)에 사용되는 표준화 채널 초당 32Gbps 전송 속도
	iSCSI	- IP망을 통해 SCSI 프로토콜을 전송함으로써 LAN/WAN 구간에 호스트와 스토리지 간의 데이터 I/O 기술 제공 1/10Gbps 환경에서 많이 운용, 필요시 24/40Gbps 사용도 가능
	SAN	- 비즈니스 크리티컬 애플리케이션에서 높은 처리량과 짧은 대기 시간을 제공하는 일반적인 스토리지 네트워킹 아키텍처
파일 스토리지	NFS	- 1984년 Sun Microsystems에 의해 UNIX 기반 시스템을 위한 상태 유지 파일 공유 프로토콜로 원격 프로시저 호출(RPC)을 사용하여 서버에 파일 또는 디렉토리를 요청하는 방식
	SMB	- Windows 운영 체제의 기본 파일 공유 프로토콜 서버 메시지 블록의 약자로 서버를 중재자로 사용하여 다른 클라이언트와 통신할 수 있음
	NAS	- 중앙 집중식 파일 서버로, 여러 사용자가 파일을 저장 공유할 수 있는 파일 스토리지
오브젝트 스토리지	Restful API	- REST 기반으로 통신하는 인터페이스를 가진 아키텍처 리소스 식별, CRUD 가능, 메타데이터 전송, 무상태, 다른 요청과 분리가 가능, 계층화된 시스템, 캐시 가능
	Object	- 데이터를 객체라는 개별 단위로 저장하고 관리 객체는 문서, 이미지 또는 데이터 값과 같은 메타데이터 객체 고유 식별자가 스토리지 내에서 주소를 제공

- 블록, 파일 스토리지는 정형 데이터 저장에 사용, 오브젝트 스토리지는 IoT 데이터, 그래픽 파일, 센서 데이터 등의 비정형 데이터를 저장하는데 사용

“끝”

1교시 13번	분산 데이터베이스의 5가지 투명성		
도메인	데이터베이스	난이도	하
키워드	수집, 분석, 시각화		
출제배경	위치 투명성, 복제 투명성, 병행 투명성, 분할 투명성, 장애 투명성		
참고문헌	http://www.gurubee.net/lecture/2364		
해설자	정재민 기술사 (131회 정보관리기술사 / jemin75@naver.com)		

1. 데이터베이스, 분산 데이터베이스의 개요

개념	논리적으로는 하나의 시스템으로 구성되어 있으나, 물리적으로는 여러 사이트로 분산되어 있어 네트워크로 연결된 데이터베이스
특징	지역성, 부하분산 병렬 처리

2. 분산 데이터베이스의 5가지 투명성

투명성	주요개념	장점	단점
위치 투명성	- 사용자나 응용프로그램이 접근할 데이터의 물리적 위치를 알아야 할 필요가 없는 성질. 이를 보장하기 위해 DBMS는 Distributed Data Dictionary Directory가 필요	- Application 단 순화 - 자유로운 Data의 접근	- 이중처리로 속도 저하 - 저장공간 낭비
복제 투명성	- 사용자가 응용프로그램이 접근할 데이터가 물리적으로 여러 곳에 복제되어 있는지 여부에 대해 알 필요가 없는 성질	- 상향식 점진적 확장 제공	- 이질형 시스템 구현 시 복잡
병행 투명성	- 여러 사용자나 응용프로그램이 동시에 분산 데이터베이스에 대한 트랜잭션을 수행하는 경우에도 결과에 이상이 발생하지 않는 성질 (Locking, Time Stamp 기법 이용)	- 자원사용 극대화	- 복잡한 Locking
분할 투명성	- 사용자가 하나의 논리적 릴레이션이 여러 단편으로 분할되어 각 단편의 사본이 여러 Site에 저장되어 있음을 알 필요가 없는 성질, 성능향상, Fragmentation을 위한 설계 필요	- Bottle neck 방지 - 시스템 성능향상	- 충분한 설계기술 필요
장애 투명성	- 데이터베이스가 분산되어 있는 각 지역의 시스템이나 통신망에 이상이 생기더라도 데이터의 무결성을 보존할 수 있는 성질 - 2PC 활용	- 장애처리 구현 단순	- 장애원인규명 복잡

- 분산 데이터베이스의 투명성으로 지역 자치성 높고 시스템 성능 향상, 효율성 융통성 높은 분산 데이터베이스 구축 가능

3. 분산 데이터 베이스 적용기법

구분	분산방법	설명
테이블 위치, 분할	테이블 위치 분산	설계된 테이블의 위치를 각각 다르게 위치
	테이블 분할 분산	수평분할 또는 수직분할로 나누어 분산
테이블 복제, 요약	테이블 복제 분산	동일한 테이블을 다른지역에 동시생성 관리하는 방법
	테이블 요약 분산	지역간 서로 다른 유형의 데이터를 요약하는 방법

- 특정 서버에 부하가 집중이 될 때 부하를 분산할 목적으로도 사용가능함.

“끝”

2교시

**132회
정보관리기술사
기출풀이**

큰 성공은 작은 성공을 거듭한 결과다.

- 크리스토퍼 몰리

131 동기회 “커넥션”



국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제132회

시험시간: 100분

분야	정보통신	종목	정보관리기술사	수험 번호		성 명	
----	------	----	---------	----------	--	--------	--

▶수험자 응시 종목 일치 여부 및 문제지 인쇄 상태를 반드시 확인하십시오◀

※ 다음 문제 중 4문제를 선택하여 설명하십시오. (각25점)

- 중심극한정리, t-검정, z-검정을 설명하십시오.
- 머신러닝의 분류 모델인 서포트 벡터 머신(Support Vector Machine) 중 선형 서포트 벡터 머신의 마진(Margin) 분류 방법 2가지를 설명하십시오.
- 현재, 소프트웨어 기술자 구분은 과거 기술자 등급제에서 IT역량분류체계를 기반으로 한 직무제(이하 IT직무제)로 변경되어 운영되고 있으나 실무 현장에서는 여전히 폐지된 등급제가 다수 활용되고 있는 실정이다. 소프트웨어 기술자 구분에 대하여 다음을 설명하십시오.
 - 소프트웨어 기술자 등급제와 IT직무제의 개념과 특징
 - 현행 IT직무제의 문제점과 개선방향



국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제132회

시험시간: 100분

분 야	정보통신	종목	정보관리기술사	수험 번호		성 명	
--------	------	----	---------	----------	--	--------	--

▶수험자 응시 종목 일치 여부 및 문제지 인쇄 상태를 반드시 확인하십시오◀

4. 최근 개인정보보호위원회는 마이데이터 전송 시 개인정보의 안전한 처리를 보장하기 위한 가이드라인(마이데이터 전송 보안 안내서, 2023.09.)을 발간하였다. 이와 관련하여 다음을 설명하십시오.
- 가. 전송대상 개인정보 보호책임자의 지정
- 나. 전송대상 개인정보처리시스템의 접근 관리
- 다. 전송대상 개인정보관리 및 재해·재난 대비 조치
5. ISO 14000 인증의 개념과 필요성, 인증규격, 구축 및 인증절차, 인증효과를 설명하십시오.
6. 선형 자료 구조인 스택, 큐, 리스트의 자료 입출력 원리를 설명하십시오.

2교시 1번	중심극한정리, t-검정, z-검정을 설명하시오.		
도메인	통계	난이도	중
키워드	모집단, 모수, 정규분포, 통계량, 추론통계		
출제배경	대표적인 추론통계 기법인 t-검정과 z-검정을 중심극한정리와 연계하여 출제		
참고문헌	Big&Up 강의자료, 2024 아이리포 빅데이터 분석기사 교재 http://contents.kocw.or.kr/KOCW/document/2016/ust/jusejong/6.pdf		
해설자	김혜원 기술사 (131회 정보관리기술사 / arcadia@rgez.co.kr)		

1. 모집단의 실제 값 추론, 추론통계 개념

The diagram illustrates the process of statistical inference. At the top left is a box labeled '모집단 (population)'. An arrow labeled '표본추출' (sample extraction) points from this box to a box labeled '표본 (sample)' at the top right. Below '모집단' is an oval labeled '모수 (parameter)'. Below '표본' is an oval labeled '표본통계량 (statistics)'. Arrows labeled '기술통계' (descriptive statistics) point from both boxes down to their respective ovals. A double-headed arrow labeled '추론통계' (inferential statistics) and '모수의 추정' (estimation of the parameter) connects the two ovals.

개념

- 관심 대상 전체 모집단으로부터 일부의 샘플을 추출, 분석하여 그 결과로부터 전체 모집단에 대한 특성을 예측/추론하는 과정

- 추론통계의 대표적 방법인 가설검정시 t-검정, z-검정을 사용하며, 중심극한정리를 근거로 적용할 수 있음

2. 통계적 추론의 근거, 중심극한정리 설명

가. 중심극한정리 개념

The diagram shows three distributions at the top: '균등분포' (uniform distribution), '비균등분포' (non-uniform distribution), and '정규분포' (normal distribution). Below them, a large arrow points down to a normal distribution curve labeled '중심극한정리' (Central Limit Theorem). The curve has a mean $\bar{x}$ and standard deviation $\sigma/\sqrt{n}$. Text to the right says '각각의 군을 n번 측정하여 얻은 G 개의 군의 평균의 평균' (Average of the means of G groups obtained by measuring each group n times). The x-axis is labeled $\bar{x}$.

개념

- 모집단으로부터 추출한 표본의 크기 n 이 충분히 크면($n > 30$) 모집단 분포의 모양에 상관없이 추출된 표본들의 평균의 분포는 표준정규분포를 따른다는 법칙

- 중심극한정리가 표본 수집을 기반으로 한 추론통계에서 중요한 이론적 근거를 제시

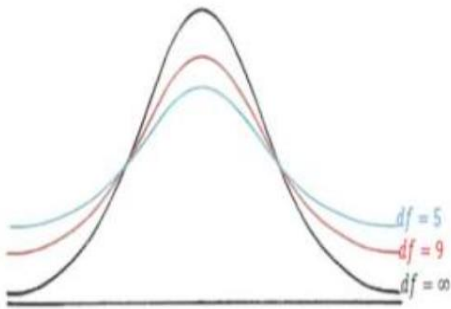
나. 중심극한정리 특징 설명

구분	특징	설명
통계적 추론	정규분포 근사화	- 표본 평균을 정규분포에 근사화 하여 통계추론 수행 가능하게 함
	추론 강화	- 적은 표본에도 모집단 추론 가능
표본과 모집단	모집단 분포 독립적	- 모집단 데이터 분포 상관없이 평균분포 근사값 제공
	실험의 재현성	- 실험을 여러 번 반복할수록 표본 평균분포의 일반적 경향 표현

- 관찰된 모집단의 분포가 실제로 정규분포가 아닌 경우에도 중심극한정리에 의해 모집단의 분포를 정규분포라고 대부분 가정하고 통계 분석 수행 가능

3. 모수적 통계 기법의 평균차이 검정, t-검정 설명

가. t-검정 개념

개념도	개념
	- 모집단의 분산(표준편차)을 모르고, 표본 크기가 작은 경우, 모평균에 대해 t-분포를 이용하여 평균차이를 검정하는 방법
	가정사항
	- 모집단의 분산을 모르고, 소표본(n<30) - 모집단의 분포가 모두 정규분포를 따름(정규성)

- 표본의 개수와 독립성 여부에 따라 단일표본, 대응표본, 독립표본 존재

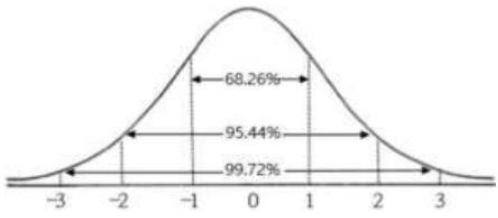
나. t-검정 종류 설명

종류	설명	특징
단일표본 t-검정	- 하나로 구성된 모집단의 평균값을 기준 값과 비교하고자 할 때 사용하는 분석법 - ex) A아이스크림 회사에서 만든 아이스크림은 320g임	- 정규성 가정 - 독립변수: 범주형 그룹1 - 종속변수: 연속형
대응표본 t-검정	- 실험 이전의 집단과 실험 이후의 집단이 동일한 집단일 경우 사용하는 분석법(전/후 비교) - ex) A약을 투여하기 전과 후의 몸무게 차이가 없음	- 정규성 가정 - 독립변수: 범주형 그룹2 - 종속변수: 연속형
독립표본 t-검정	- 두 집단이 서로 독립적일 때 두 집단간 평균차이를 검정하기 위한 분석법 - ex) A회사와 B회사의 타이어 수명은 차이가 없음	- 독립성, 등분산성 가정 - 독립변수: 범주형 그룹2 - 종속변수: 연속형

- 표본이 충분하지 못한 경우 t-검정을 이용하며, 모집단은 정규분포를 이룬다는 정규성 가정은 꼭 필요함

4. 모집단 분산을 알고 있을 경우 수행, z-검정 설명

가. z-검정 개념

개념도	개념
	- 모집단의 평균과 분산(표준편차)을 알고 있는 경우, 새롭게 조사된 표본의 평균이 모집단의 평균과 같은 지를 추정하는 검정
	가정사항 - 모집단의 평균과 표준편차를 알 수 있어야 함 - 표본의 크기가 크거나($n > 30$) 모집단이 정규분포여야 함 - 등분산 가정이 충족될 때 사용하며, 두 모집단을 비교할 경우 분산이 같아야 함

- 모집단이 정규분포가 아니더라도, 중심극한정리를 이용하여 모평균에 대한 검정이 가능하여 z-검정 사용 가능

나. z-검정 종류 설명

종류	설명
단일표본 z-검정 (One sample Z test)	- 하나의 모집단 속성을 살피기 위하여 추출된 표본의 통계 값의 평균과 연구자가 이론적 혹은 경험적 배경에서 얻은 특정 값과의 비교를 위한 통계적 방법
두 독립표본 z-검정 (Two independent samples Z test)	- 알지 못하는 두 모집단의 속성, 즉 평균을 비교하기 위하여 각기 모집단을 대표하도록 추출된 상호 독립적인 두 표본을 가지고 두 모집단의 유사성을 검정하는 통계적 방법
두 종속표본 z-검정 (Two dependent samples Z test)	- 두 독립표본 Z 검정과 유사하나 추출된 두 표본이 독립적이지 않을 때 사용하는 방법

- 표본의 크기가 커지면 t-분포가 z-분포에 가까워지므로 대표본인 경우 z-검정 사용 가능하며, 표본 집단이 3개 이상인 경우 ANOVA 사용

“끝”

2교시 2번	머신러닝의 분류 모델인 서포트 벡터 머신(Support Vector Machine) 중 선형 서포트 벡터 머신의 마진(Margin) 분류 방법 2가지를 설명하시오.		
도메인	인공지능	난이도	중
키워드	Margin, 소프트마진, 하드마진, 초평면(Hyperplane), 이상값(Outlier), 선형분류, 비선형분류		
출제배경	127회 정보관리기술사 기출 심화 문제		
참고문헌	2024 아이리포 빅데이터 분석기사 교재 https://cafe.naver.com/bigupitpe/38582		
해설자	김혜원 기술사 (131회 정보관리기술사 / arcadia@rgez.co.kr)		

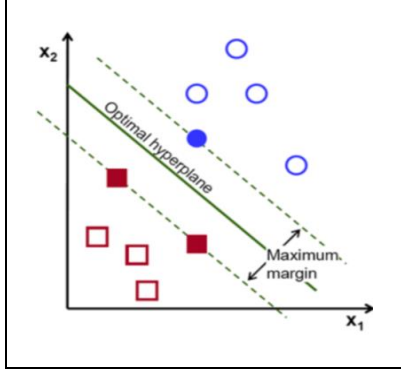
1. 머신러닝의 최대 Margin 분류 모델, 서포트 벡터 머신(SVM) 개요

가. 서포트 벡터 머신(Support Vector Machine) 개념 및 특징

개념	- 데이터가 사상 된 공간에서 각 집단으로 구분되는 데이터 중 경계선과 근접한 데이터 (Support Vector) 간의 거리가 가장 큰 경계를 식별하는 알고리즘		
주요특징	1) 지도학습에서 과적합 회피	- 최대 마진을 찾는 과정에 일반화 성능이 높아짐	
	2) 분류와 회귀에 모두 사용	- 선형과 비선형 분류, 회귀 및 이상값 분류에 사용	
	3) 최대 마진 목적	- 최대 마진을 갖도록 경계면을 찾는 것이 주 목적임	

- 서포트 벡터 머신은 데이터 클래스 간의 폭(Margin)을 극대화 하는 최적화 기반의 분류기로 머신러닝 모델 중 패턴인식, 비선형 분류문제를 해결하는데 가장 많이 사용하는 알고리즘임

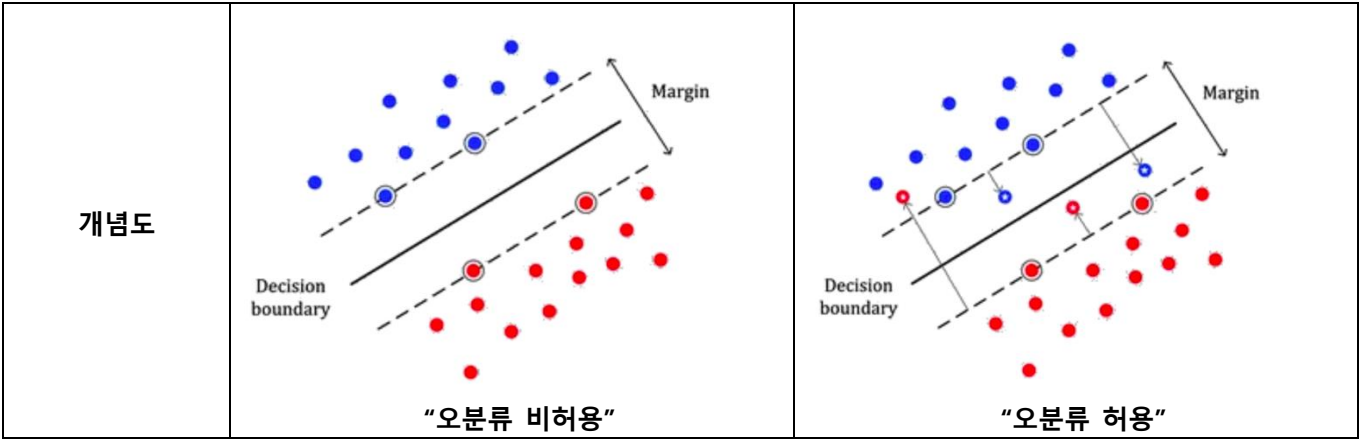
나. 서포트 벡터 머신(Support Vector Machine) 구성요소 설명

개념도	요소	설명
	서포트 벡터 (Support Vector)	- 집단을 구분하는 Hyperplane에서 가장 근거리에 위치하는 벡터
	마진 (Margin)	- 초평면(결정 경계)와 Support Vector 사이의 거리 - Support Vector 사이가 최대 마진이 되도록 하는 경계 식별
	초평면 (Hyperplane)	- n차원의 공간 구분을 위해 결정되는 n-1차원의 평면 = 결정 경계(Decision Boundary)

- 서포트 벡터 머신은 마진(Margin)의 이상값(Outlier) 허용 정도에 따라 하드 마진(Hard Margin)과 소프트 마진(Soft Margin)으로 구분됨

2. 개념 측면, 선형 서포트 벡터 머신의 마진(Margin) 분류 방법 2가지 설명

구분	하드 마진(Hard Margin)	소프트 마진(Soft Margin)
개념	- 모든 데이터(양성/음성)가 결정 경계의 마진 밖으로 위치하는 가중치(기울기)를 찾는 방법	- 결정 경계 마진 안에 위치하는 데이터의 수를 제한하면서 마진 폭이 최대가 되도록 하는 가중치(기울기)를 찾는 방법



- 하드 마진은 이상값(Outlier)을 허용하지 않아 Support Vector와 결정 경계 사이가 매우 좁으므로 이상값에 민감하게 반응하여 과적합에 빠질 수 있음
- 소프트 마진은 이상값(Outlier)에 더 강력하며 선형분리가 불가능한 데이터셋에 적합해, 완벽한 분리가 불가능할 경우 많은 실제 데이터를 더 잘 처리할 수 있는 장점을 가짐

3. 특성 측면, 선형 서포트 벡터 머신의 마진(Margin) 분류 방법 2가지 설명

구분	하드 마진(Hard Margin)	소프트 마진(Soft Margin)
매커니즘	- 데이터가 선형 분리 가능하다고 가정하고 오분류 없는 완벽 분리	- 비선형적으로 분리 가능한 데이터에서 일부 잘못된 분류를 허용하기 위한 여유 변수(슬랙변수)를 도입함
마진	- 완벽한 분류를 위해 최대화된 초평면과 두 집단 중 가장 가까운 데이터 점(Support Vector) 사이의 거리	- 하드 마진과 비슷하지만 유연성을 높이기 위해 일부 데이터가 마진 내에 있거나 잘못 분류 가능
목표	- 훈련 데이터를 완벽하게 분류하면서 마진을 극대화	- 정규화 매개변수(C)에 의해 제어되는 일부 오분류를 허용하면서 마진을 최대화
슬랙변수	- 오분류를 허용하지 않으므로 사용 안 함	- 오분류 정도를 측정하며, 보다 큰 값은 잘못 분류되었거나 여백 위반을 나타냄
적합성	- 이상값 없이 선형으로 분리 가능한 데이터에 적합함	- 실제 데이터, Noisy 데이터, 비선형 분리 가능한 데이터 적합
사용장점	- 선형으로 분리 가능한 데이터에 대한 잘못된 분류가 없도록 보장	- 이상값에 더욱 강력하고 비선형적으로 분리 가능한 실제 데이터에 상대적으로 적합함
제한사항	- 특이치에 민감하며, 비선형적으로 분리 가능한 데이터에 부적합	- 클래스를 분리하는데 잠재적으로 덜 엄격하며, 정규화 매개변수(C)의 조정이 필요함
공통점	- 데이터 세트의 선택과 특정 요구사항에 따라 선별적으로 적용	

- SVM의 파라미터인 정규화 매개변수(C)로 마진의 폭과 오차의 균형을 조정하며, 값이 클수록 하드 마진, 값이 적을수록 소프트 마진에 가까움
- 서포트 벡터 머신은 커널 기법을 이용하여 비선형 분류를 가능하게 함

4. 서포트 벡터 머신의 커널 기법(Kernel Trick)

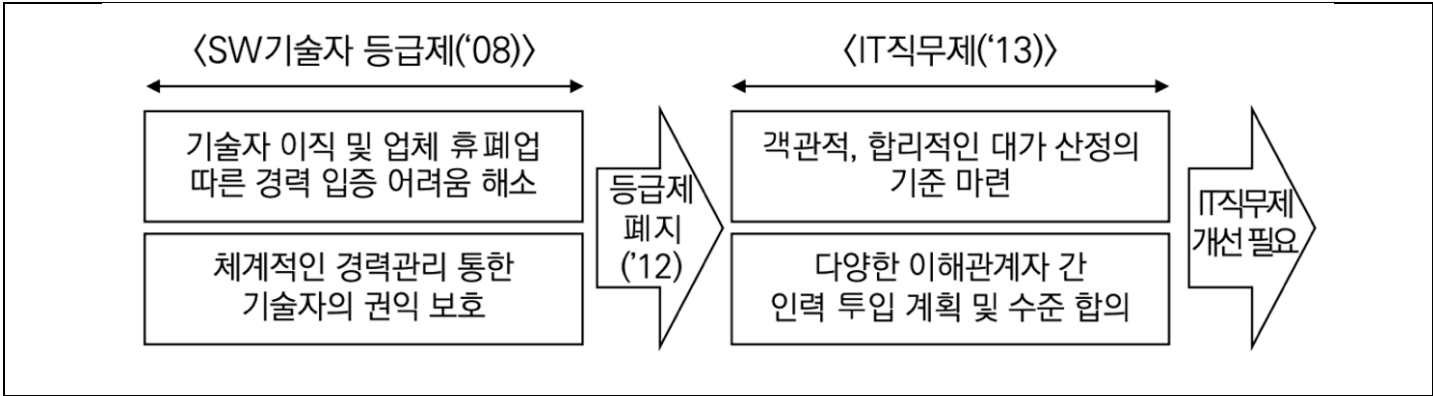
구분	설명	활용
선형 커널	- 1차원의 기본 유형 커널	- 텍스트 분류 문제
다항식 커널	- 다항 특성을 추가하는 효과를 내주는 함수	- 지정한 차수까지 변환하여 확장
가우시안 RBF 커널	- 유사도 특성을 추가하는 효과를 내주는 함수	- 데이터 사전 지식이 없는 경우
시그모이드 커널	- 시그모이드 곡선의 tanh 적용	- 인공신경망에서 선호

- 커널 기법을 사용하면 저차원의 데이터를 고차원으로 변환하여, 저차원 데이터의 비선형 분류가 가능하게 됨

“끝”

2교시 3번	현재, 소프트웨어 기술자 구분은 과거 기술자 등급제에서 IT역량분류체계를 기반으로 한 직무제(이하 IT직무제)로 변경되어 운영되고 있으나 실무 현장에서는 여전히 폐지된 등급제가 다수 활용되고 있는 실정이다. 소프트웨어 기술자 구분에 대하여 다음을 설명하시오. 가. 소프트웨어 기술자 등급제와 IT직무제의 개념과 특징 나. 현행 IT직무제의 문제점과 개선방향		
도메인	소프트웨어공학	난이도	중
키워드	SW기술자 경력관리, ITSQF, NCS, SW기술자 평균임금, 평가기준		
출제배경	IT직무제에 대한 이해 및 소프트웨어 개발자 처우 개선		
참고문헌	Big&Up 강의자료, 한국SW산업협회 자료		
해설자	김혜원 기술사 (131회 정보관리기술사 / arcadia@rgez.co.kr)		

1. 기술자 권익 보호 기반 조성, 소프트웨어 기술자 경력관리 제도 개요



- 소프트웨어 기술자 경력관리는 SW 업체의 잦은 휴/폐업 등으로 인한 기술자의 경력 입증 어려움을 해소하고 체계적인 경력관리를 위해 '08 년에 마련되었으며, 시대의 흐름과 요구에 맞게 변화하고 발전해 왔음

2. 소프트웨어 기술자 등급제와 IT 직무제의 개념과 특징 설명

가. 소프트웨어 기술자 등급제 개념과 특징

개념	- 소프트웨어 기술자가 자신의 경력, 학력, 자격 등을 관리 기관인 한국소프트웨어산업협회에 신고하면 이를 바탕으로 산정된 등급과 경력사항 등이 기재된 증명서를 발급받는 제도	
특징	등급 구분	- 학력, 경력, 기술자격 사항에 따라 초급/중급/고급/특급기술자로 구분
	대가산정 기반	- 등급 구분에 따라 평균임금 책정이 용이 - 공공/민간 SW사업의 단가 산정 기준자료로 널리 활용
한계점	측정 요소 부족	- 다양한 직무 반영 및 객관적 역량 측정 요소 부족
	분류 기준 한계	- 등급 분류 기준의 한계로 실무능력을 갖춘 인력에게 불이익 발생
	경력 불이익	- 프리랜서 등 경력 증빙 곤란할 경우 경력 삭감 등으로 등급 산정 시 불이익 발생
	비용 소요	- 경력 입증 절차의 번거로움과 비용 부담

- 지난 2012년 제도의 한계점으로 인해 SW기술자 등급제를 폐지하고 SW기술자의 능력을 시장에서 검증하도록

변경하였으나, 평균임금 적용을 위한 객관적 판단 근거 부족으로 인해 폐지된 등급제가 여전히 활용되고 있음
나. IT 직무제 개념과 특징

개념	- 소프트웨어 기술자를 IT 직무 역량 중심으로 구분하여 산업현장에서 정당한 대우를 받고 합리적인 역량/경력 개발 가이드라인을 제시할 수 있도록 경력을 관리하는 제도	
목적	1) SW분야의 경력 및 역량개발 가이드라인 제시로 개인역량 향상 여건 마련 2) 다양한 능력의 정당한 평가와 합리적인 대가 실현 3) NCS 연계 및 직무기술서 도입으로 효율적 인력 관리 가능	
특징	다양한 평가기준	- 자격, 현장경력, 직업훈련 이수결과, 학위 등 다양한 역량요소 연계
	기준 표준화	- IT 산업 분야에 통용되는 기술자의 역량 기준 표준화
	ITSQF 적용	- '22.07 개정된 ITSQF(IT Sectoral Qualifications Framework, IT분야 역량체계) 적용
	직무 세분화	- 빅데이터, 인공지능, UI/UX 관련 직무 8개 등이 추가되어 9개 직종, 38개 직무로 적용 운영('22.07 기준)

- NCS 기반의 IT분야역량체계(ITSQF)를 통해 기존 SW기술자 등급제를 대체하고 직무체계 기반 평균임금 조사 등에 활용하게 되었지만, 현실적인 대가 산정을 위한 경력관리 방안으로 개선 필요

3. 현행 IT 직무제의 문제점과 개선방향 설명

가. 현행 IT 직무제의 문제점 설명

구분	현행 IT직무제 내용	문제점 설명
직종별 경력 구분	- 단일 직종으로 관리되던 직종을 9개 직종으로 구분하여, 기술자의 경력을 직종별로 관리	- 개인의 전체 경력 연수가 줄어드는 현상 발생
자격증 인정	- 기술 자격 취득 경험에 대한 기술자 경력 인정 적용	- 자격증 취득으로만 기술역량을 인정하는 것에 대한 우려
학위 유관성	- 기존 체계에서는 전공학과를 구분하지 않고 단순 학력으로 관리되던 것을 직종별 유관학과에 대해서만 인정하는 것으로 변경	- (석/박사) 9개 직종과 연계되지 않는 IT 비 유관학과 졸업자의 학력인정 불가 - (학사/전문학사) IT 유관학과 졸업자와 최종적으로 1년의 경력차이가 발생하게 됨
평균임금 데이터 오류	- '직무'만 구분하고 동일 직무 안에서의 연차, 경력 등은 고려하지 않고 일률적으로 평균 임금 산출 - 기존 평균임금 조사 방식을 동일하게 적용	- 응용 SW개발자와 같이 규모가 큰 직무는 현장에서 직무체계 구분이 모호하여 평균 임금을 적용하기 곤란함 - 직무별로 충분한 표본 모집이 되지 않아 평균 임금 데이터의 오차 발생이 큼 - 직무별 투입 빈도에 따른 가중을 반영하지 않아 평균 임금 하락 현상 발생
NCS 연계의 경직성	- SW Tool, 제품, 브랜드 명칭, 자세한 top-down 방식의 기술/지식 세트 표준화 및 NCS 연계 관리	- 특정 SW Tool에 기반한 기술자의 경우 현업에서 요구하는 세부 니즈를 즉시 반영하기 어려움 - NCS 연계로 인한 직업 및 직무 변경/확장에 제약 발생

신기술 융합 한계	- 현장 의견 수렴 및 표준화 절차에 기반한 SW역량체계 수립 방식	- 역량 변화에 대한 신속한 감지가 되지 않고 다양한 산업과의 융합 역량 고려 부족
--------------	--	---

- IT 직무제 기반 SW 기술자의 평균임금을 대가 산정에 활용하고 있으나, 표본 데이터 산정 오류로 평균 임금 하락현상이 발생한다는 지적에 따라 이에 대한 개선 논의가 이루어지고 있음

나. 현행 IT 직무제의 개선방향 설명

구분	개선방향	설명
직종 측면	직종 전환 인정	- 상위 수준 기술자의 직종 전환 시 경력을 모두 인정하되, 각 직종별로 요구되는 특별한 능력들은 공신력 있는 평가 통해 검증
	필요 조건 조정	- 상위 수준으로 승급하기 위한 필요 조건을 합리적인 수준으로 조정
자격/학위 측면	공정한 경력 인정	- 상위 수준 기술자의 역량을 공정하게 평가하여 경력 손실 방지
	학위 인정	- 다양한 기술과 역량을 가진 인재 우대
임금 측면	현실적인 임금 반영	- 충분한 직무별 표본 확보 및 이전 SW 기술자 등급제 기반 평균임금 데이터를 병행하여 현실적인 임금 수준 반영
	가중치 적용	- SW 사업 내 직무별 기여도, 투입 빈도에 따른 가중 반영하여 합리적인 평균 임금 책정 필요
NCS 연계	현업 사용 톨 반영	- SW Tool, 제품, 브랜드 명칭 등을 고려한 bottom-up 방식의 현업 사용 용어에 대한 교차 검토와 협력 필요
	호환성 및 범용성 보장	- 국가역량체계와의 상호 호환성 및 범용성을 보장하여 SW분야가 전 산업과 융합이 이루어질 수 있도록 반영
신기술 융합	신기술 반영	- 새로운 지식/기술을 SW역량체계에 신속하게 반영
	자동화 및 지능화	- 데이터 수집/분석/예측 등에 대해 부분 자동화 및 지능화
	빅데이터 연계 분석	- 채용정보 등의 빅데이터와 연계 분석하여 기업, 구직자 및 교육기관, 정책 입안자 등 주 사용자들에게 유용한 서비스로 제공

- SW기술자 역량강화 및 능력중심의 정당대우를 보장하는 생태계 조성은 SW기술자의 처우를 개선시키고, 나아가 SW산업분야의 인재유입을 증가시키며 국가경쟁력 토대를 강화 시킬 수 있음

“끝”

2교시 4번	최근 개인정보보호위원회는 마이데이터 전송 시 개인정보의 안전한 처리를 보장하기 위한 가이드라인(마이데이터 전송 보안 안내서, 2023.09.)을 발간하였다. 이와 관련하여 다음을 설명하시오. 가. 전송대상 개인정보 보호책임자의 지정 나. 전송대상 개인정보처리시스템의 접근 관리 다. 전송대상 개인정보관리 및 재해재난 대비 조치		
도메인	보안	난이도	중
키워드	개인정보 전송요구권, 개인정보 안전성 확보조치, 관리적/물리적/기술적 보안 요구사항		
출제배경	마이데이터 활용 위한 기본 보안 요건에 대한 가이드 숙지, 안전한 마이데이터 서비스 권고		
참고문헌	마이데이터 전송 보안 안내서v1.0 (개인정보보호위원회, 2023.09.29)		
해설자	윤슬 기술사 (131회 정보관리기술사 / ipromise2u@naver.com)		

1. 국민의 보편적 권리의 안전한 처리, 마이데이터 전송 보안 안내서 개요

〈필요성〉 개인정보 전송 요구권 국민의 보편적 권리로 도입 23년3월 개인정보보호법 개정 전 분야 마이데이터 법적근거 마련 마이데이터 원활한 활용 위한 기본 보안요건 선행 필요 ➔ 〈기대효과〉 개인정보의 안전성 확보 조치 기준 제공 안전한 마이데이터 서비스 제공 가능 안전성 확보에 필요한 기술적,관리적 물리적 조치 가이드 마이데이터 전송 보안 안내서	
개념	- 개인정보의 안전성 확보조치 기준 및 해설서를 기본으로 하여, 마이데이터 전송에 필요한 사항을 안내
법적근거	- 「개인정보 보호법」 제29조 (안전조치의무) - 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」 제1조(목적) 개인정보처리자가 개인정보를 처리함에 있어서 개인정보가 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손되지 아니하도록 안전성 확보에 필요한 기술적·관리적 및 물리적 안전조치에 관한 최소한의 기준을 정하는 것을 목적으로 한다

- 마이데이터의 전송대상 개인정보가 분실, 도난, 유출 등 훼손되지 않도록 안전한 처리를 위해 기술적, 관리적, 물리적 조치에 대한 가이드 발행

2. 개인정보 업무 총괄, 전송대상 개인정보 보호책임자의 지정

가. 전송대상 개인정보 보호 책임자의 지정 법적 근거

법적근거	- 「개인정보 보호법」 제31조(개인정보 보호책임자의 지정) ① 개인정보처리자는 개인정보의 처리에 관한 업무를 총괄해서 책임질 개인정보 보호책임자를 지정하여야 한다
------	--

	- 「개인정보 보호법」 시행령 제32조(개인정보 보호책임자의 업무 및 지정요건 등) ② 개인정보처리자는 법 제31조제1항에 따라 개인정보 보호책임자를 지정하려는 경우에는 다음 각 호의 구분에 따라 지정한다.
--	--

- 마이데이터 개인정보관련 처리 업무를 이해하고 의사결정 할 수 있는 권한이 있는 자로 지정 필요

나. 전송대상 개인정보 보호 책임자의 지정 상세 설명

구분	핵심	설 명
책임자 지정	전반 사항 결정 및 책임지는 자	마이데이터 참여주체는 전송대상 개인정보 처리에 관한 전반적인 사항을 결정하고 이로 인한 제반 결과에 대하여 책임 지는자를 전송대상 개인정보 보호책임자로 지정
책임자 자격	실질적 권한 및 의사결정 지위 필요	전송대상 개인정보 수집, 이용, 제공 등 처리에 대하여 실질적인 권한을 가지고 있어야 하며 조직 내에서 어느 정도 독자적인 의사결정을 할 수 있는 지위에 있는 자여야 한다
책임자 주역할	관리계획 수립, 시행 내부 관리 체계 강화	책임자는 전송대상 개인정보 내부 관리계획 수립, 시행 등의 업무를 수행하여야 하며, 내부 관리체계를 강화하고 마이데이터 활성화 등 실질적인 권한과 의무를 수행하여야 한다.
직무 및 권한 분리	직무별 권한 책임 분산	마이데이터 전송에 참여하는 개인정보 취급자와 관련자에 대하여 직무별 권한과 책임을 분산, 명확하게 기술하여 직무 및 권한 분리 기준을 수립하여야 한다
조직의 구성, 운영	개인정보 보호 조직 구성에 준하여 운영	- 전송대상개인정보 보호조직을 구성하고 운영 필요 - 전송대상 개인정보 보호조직은 처리하는 전송대상 정보의 종류, 중요도 및 보유량, 처리하는 방법 및 환경 등을 고려하여 개인정보처리자 스스로 구성 및 운영하도록 한다

- 개인정보 보호 책임자를 지정한 후, 전송대상 개인정보 관리계획 수립 및 전송대상 개인정보취급자 교육 실시하며 , 접속 권한/접근 기록등 개인정보처리시스템 접근 관리 진행 필요

3. 권한과 기록의 확인 , 전송대상 개인정보처리시스템의 접근 관리

가. 전송대상 개인정보처리시스템의 접근 관리 법적 근거

법적근거	- 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」 제5조 (접근 권한의 관리) 업무 수행에 필요한 최소한의 범위로 차등 부여 등
	- 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」 제8조 (접속 기록의 보관 및 점검) ① 개인정보처리시스템에 대한 접속 기록을 1년 이상 보관·관리 (예외로 2년이상 관리) ② 개인정보처리시스템의 접속기록 등을 월 1회 이상 점검 ③ 접속기록 위·변조 및 도난, 분실되지 않도록 안전하게 보관

- 개인정보처리시스템에 대한 접근 권한 관리 및 기록 보관, 점검에 준하여 통제

나. 전송대상 개인정보처리시스템의 접근 관리 상세 설명

구분	핵심	설 명
접근 권한 관리	최소한의 권한 차등 부여	전송대상 개인정보의 분실, 도난, 유출, 변조 또는 훼손을 방지하기 위하여 전송 대상 개인정보처리시스템에 대한 접근권한을 업무 수행 목적에 따라 필요한 최소한의 범위로 업무 담당자에게 차등부여하고 접근통제를 위한 안전조치를 취해야 한다.
	권한 변경 및 말소 확인	전송대상 개인정보취급자의 전보 또는 퇴직 등 인사이동 및 업무변경시에는 지체없이 개인정보처리시스템의 접근 권한을 변경 또는 말소한다.
	외부 접근 관리 방안	외부에서 전송대상 개인정보처리시스템 접속 시 VPN과 같은 안전한 접속 수단 또는 안전한 인증 수단을 적용한다.
접속 기록 관리	접속 일시, 내역 기록 보관 의무	전송대상 개인정보처리시스템에 접속하여 전송대상정보를 처리한 경우, 접속 일시 및 수행업무 등 접속 내역을 기록하고 보관하여야 한다.
	월 1회 정기점검 및 다운로드 여부 확인 필요	접속 기록은 월1회 이상 정기적으로 점검하고, 특히 다운로드여부등을 확인하여야 하며, 위·변조 및 도난, 분실되지 않도록 안전하게보관하기 위한 조치를 하여야 한다.
API 관련 시스템 보안	보안 공격 대비, 비정상 접근 모니터링	전송대상 정보를 처리하는 API와 관련된시스템에 대해서는 보안 공격 시도에 대비하고 비정상적 접근 등을 모니터링하고 접근 제한 등을 수행할 수 있어야 한다

- 접근 통제 관리를 하며 정보 주체의 보호와 전송대상 개인정보의 보관 기간 및 파기에 대한 규정도 명확히 하며, 재해 재난 대비 조치내용 가이드

4. 개인정보 보관,파기 및 위기대응 체계수립, 전송대상 개인정보 관리 및 재해재난 대비 조치

가. 전송대상 개인정보 관리 및 재해재난 대비 조치 법적 근거

구분	법령	상세 법 조항
전송대상 개인정보 관리	「개인정보의 안전성 확보조치 기준」 제13조(개인정보의 파기)	① 개인정보 파기 조치 1. 완전 파괴(소각·파쇄 등) 2. 전용 소자 장비(자기장을 이용해 저장장치의 데이터를 삭제하는 장비)를 이용하여 삭제 3. 데이터가 복원되지 않도록 초기화 또는 덮어쓰기 수행

재해·재난 대비 조치	「개인정보의 안전성 확보 조치 기준」 제11조(재해·재난 대비 안전조치)	1. 위기대응 매뉴얼 등 대응 절차를 마련하고 정기적 점검 2. 개인정보처리시스템 백업 및 복구를 위한 계획을 마련
----------------	---	---

- 조치기준의 개인정보의 파기에 준하여 삭제 처리하며, 개인정보처리시스템의 재해·재난 대비 안전조치 등 내부관리계획에 준하여 적용

나. 전송대상 개인정보처리시스템의 접근 관리 상세 설명

구분	핵심	설 명												
전송대상 개인 정보 관리	서비스 활용	정보제공자 등은 전송대상 개인정보의 제공 또는활용에대해 정보주체에게 적절한 방법으로 알려야 한다.												
		전송대상 정보의 수집 및 이용 시에는 법에 따른 적절한 업무 범위내에서 수집하고 처리목적을 명확히 한다.												
	처리 기록 보존	정보제공자와 정보수신자 등은 전송대상 개인정보처리에 대한 기록을 보존하여야 한다. (아래 표 기준)												
		<table><tr><th>처리 유형</th><th>항목</th><th>비고</th></tr><tr><td>전송대상 개인정보를 수집 · 이용한 경우</td><td>1. 수집 · 이용한 날짜 2. 수집 · 이용한 정보의 항목 3. 수집 · 이용한 사유와 근거</td><td></td></tr><tr><td>전송대상 개인정보를 제공하거나 받은 경우</td><td>1. 제공하거나 제공 받은 날짜 2. 제공하거나 제공 받은 정보의 항목 3. 제공하거나 제공 받은 사유와 근거</td><td>전송대상 개인정보 제공 이력관리</td></tr><tr><td>전송대상 개인정보를 폐기한 경우</td><td>1. 폐기한 날짜 2. 폐기한 정보의 항목 3. 폐기한 사유와 근거</td><td></td></tr></table>	처리 유형	항목	비고	전송대상 개인정보를 수집 · 이용한 경우	1. 수집 · 이용한 날짜 2. 수집 · 이용한 정보의 항목 3. 수집 · 이용한 사유와 근거		전송대상 개인정보를 제공하거나 받은 경우	1. 제공하거나 제공 받은 날짜 2. 제공하거나 제공 받은 정보의 항목 3. 제공하거나 제공 받은 사유와 근거	전송대상 개인정보 제공 이력관리	전송대상 개인정보를 폐기한 경우	1. 폐기한 날짜 2. 폐기한 정보의 항목 3. 폐기한 사유와 근거	
	처리 유형	항목	비고											
전송대상 개인정보를 수집 · 이용한 경우	1. 수집 · 이용한 날짜 2. 수집 · 이용한 정보의 항목 3. 수집 · 이용한 사유와 근거													
전송대상 개인정보를 제공하거나 받은 경우	1. 제공하거나 제공 받은 날짜 2. 제공하거나 제공 받은 정보의 항목 3. 제공하거나 제공 받은 사유와 근거	전송대상 개인정보 제공 이력관리												
전송대상 개인정보를 폐기한 경우	1. 폐기한 날짜 2. 폐기한 정보의 항목 3. 폐기한 사유와 근거													
전송대상 정보 파기	정보주체의 전송 요구 철회 또는 마이데이터 서비스 탈퇴 시 해당정보주체의 전송대상 정보를 파기하여야 한다													
재해 · 재난 대비 조치	위기대응 체계 수립	마이데이터 참여주체는 재해·재난 발생시전송대상 개인정보의 손실 방지 및 유출사고 등 예방을 위해위기대응 절차를 문서 화하고 정기적으로 훈련하여야 한다												
	백업 및 복구 시스템 운영	신속한 위기 대응을 위해 전송대상개인정보 처리시스템의 백 업 및 복구 시스템을 구축 및 운영하여야 한다												

- 관리적 보안 사항 외 물리적 보안 사항 (설비의 접근 통제 / 저장 매체 반출입 통제) 및 기술적 보안 사항 (정보전송 암호화 / 통신 구간 암호화 /시스템 구축,운영 보안) 가이드.
- 해당 가이드는 정보제공자, 수신자, 참여자 모두 대상으로 하며 국민 주도의 마이데이터 생태계가 안전하게 구축·활용 될 수 있도록 지침 준수하며 지속적인 노력 필요

“끝”

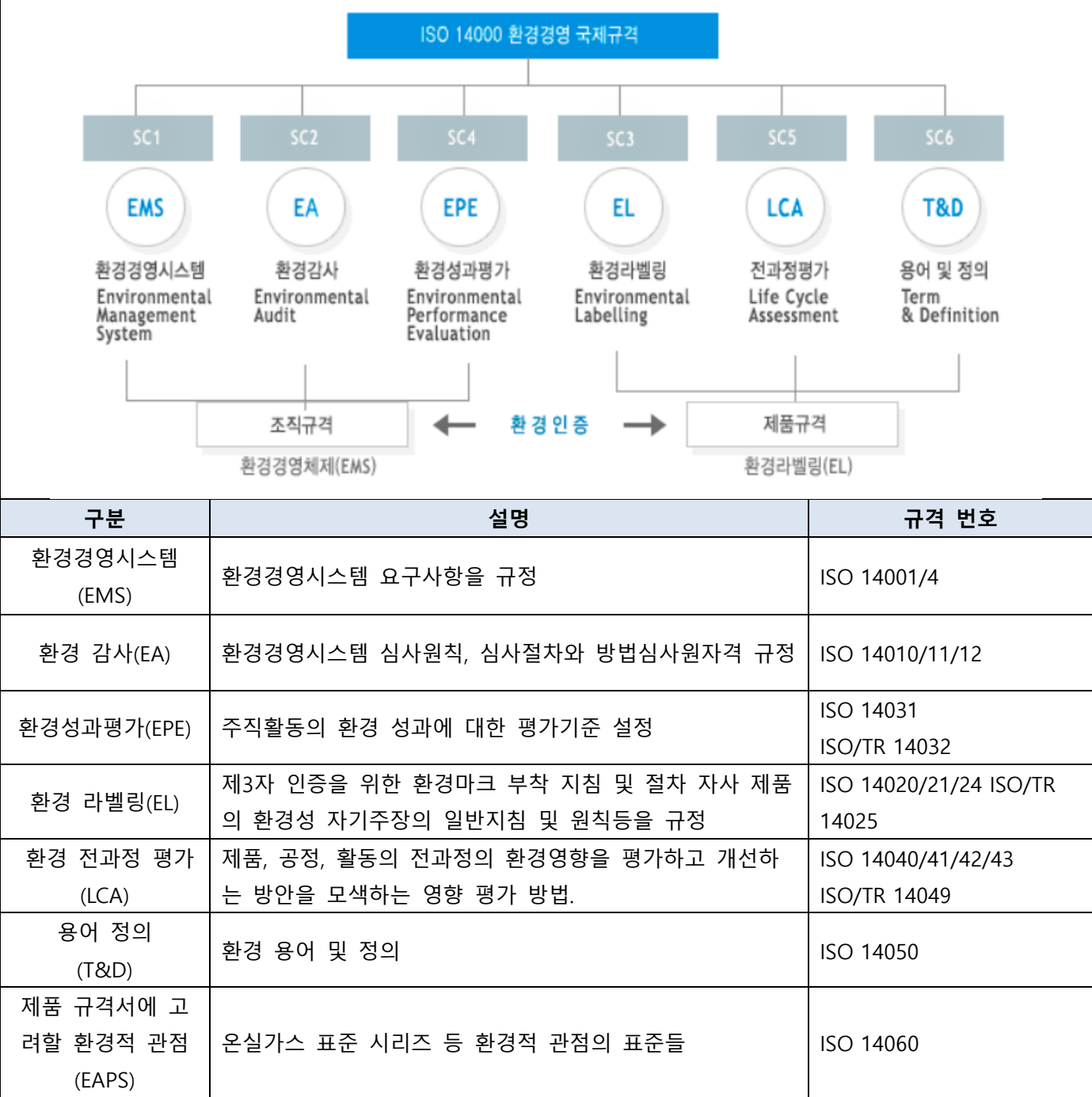
2교시 5번	ISO 14000 인증의 개념과 필요성, 인증규격, 구축 및 인증절차, 인증효과를 설명하시오.		
도메인	IT 경영전략	난이도	중
키워드	환경 경영 환경관리시스템(EMS), 컴플라이언스, 요구사항, 도입준비, 구축 및 실행, 인증심사 환경 심사 (EA) . 전과정평가(EPA)		
출제배경	ESG 경영 중 환경경영에 대한 이해도 및 실무인증제도의 프로세스 및 절차 숙지		
참고문헌	벤처경영연구소 (http://venturevalley.co.kr/inzung/ISO/iso1400.htm) 리더안전 컨설팅(http://www.ks012.co.kr/bbs/board.php?bo_table=ISO_HACCP&wr_id=5)		
해설자	윤슬 기술사 (131회 정보관리기술사 / ipromise2u@naver.com)		

1. 환경적 지속가능한 개발 위한 표준, ISO 14000 인증의 개념과 필요성

개념		- 기업이나 조직의 환경 경영 시스템(EMS : Environmental Management System)을 규정한 국제 규격 - ISO 14000 시리즈에는 환경 경영 시스템, 환경 감사, 환경 표지(eco-label), 환경 영향 평가, 제품 전 과정 평가(LCA: Life Cycle Assessment) 등 많은 표준 규격 포함
필요성	환경 오염 문제 대두	기업경영과 관련된 제반 환경오염의 원인과 심각한 환경영향을 식별 및 해결 필요
	환경 보호 의무의 강화	기업의 주주들 환경 보호 의무 중요성 인식, 환경보호 요구 확대
	국제 환경관련 규제 강화	ESG와 관련한 환경 규제에 대한 문제 인식 강화
	협력업체 및 모기업의 요구	환경에 대한 책임한계 확립 및 환경 이미지 제고를 통한 기업 이익 달성 증가
	기업 경쟁력 강화	환경경영의 투명성과 신뢰성 확보, 환경 성과와 환경 상태의 개선

- ISO14000은 조직의 운영 프로세스들이 환경에 부정적인 영향을 최소화하도록 관리하는 환경 친화적 요구사항들의 준수 조건과 지속적 개선에 대한 인증 제도

2. 환경 경영 체계적 접근방법, ISO 14000 인증규격



- 해당 인증 규격을 바탕으로 조직은 종합적으로 환경적 책임을 이행하고 지속 가능한 경영을 실현

3. 환경 친화적 산업구조로의 전환, ISO14000 의 구축 및 인증절차 설명

ISO 1400 도입준비			구축 및 실행			인증심사		
① 정보수집 및 분석 • 국내외 동향 • 타사 사례 및 동종업계 현황 • 컨설팅, 인증기관 정보 ② 조직의 현황파악 • 환경관리업무실시 상황 • 환경적인 문제점 • 환경적인 심사 • 환경에 대한 의식과 이해도 ③ TFT 구성④ 추진계획 수립 • 추진배경 및 목적 • 추진 Master Plan • 추진예산			→			→		
① 시스템 기본골격구성 • 환경에 대한 기본 방향제정 • 초기 환경성 검토 • 환경목표 설정, 활동 • 추진조직 교육 ② 구축 및 실행 • 환경방침 제정 • 환경 영향 평가 • 환경목표 및 세부 목표 수립 • 경영 추진계획 작성 • 관련절차 마련 및 실시 (운영관리, 비상시 대응 절차 문서관리등) • 내부감사체제 구축 및 실시 • 경영검토			→			① 인증신청 및 상담 ② 예비심사 ③ 문서심사 ④ 본 심사 ⑤ 인증심의 후 인증서 발행		

구분	상세 절차	설명
도입 준비	1. 정보수집 및 분석	국내외 동향, 타사사례 및 동종업계 현황, 컨설팅, 인증 기관 정보 수집 및 분석
	2. 조직의 현황파악	환경관리업무실시 상황 및 환경적인 문제점, 환경적인 심사, 환경에 대한 의식과 이해도 파악
	3. TFT 구성	조직 구성 및 업무 범위에 대한 구성
	4. 추진계획 수립	추진배경 및 목적, Master Plan, 추진 예산의 수립
구축 및 실행	1. 시스템 기본골격 구성	기본 방향성 수립, 초기 환경성 검토, 목표 설명 및 활동, 추진 조직 교육
	2. 구축 및 실행	환경 방침 제정, 환경 영향 평가, 환경 목표 및 세부 목표 수립, 경영 추진계획 작성, 절차 마련 및 실시, 내부 감시체계 구축 및 실시, 경영 검토
인증 심사	1. 인증 신청 및 상담	인증 기관 신청 및 상담 실시
	2. 예비 심사	인증 기관에서는 준비 상태를 확인 후 피드백
	3. 문서 심사	조직이 작성한 환경관리 문서 심사 및 ISO 14001 요구 사항 충족 상태 점검
	4. 본 심사	실제 환경관리시스템 운영 평가 심사. 이행 상태 점검 및 인증 요구 준수 여부 평가 결정
	5. 인증심의 후 인증서 발행	본 심사를 기반으로 인증 심의 후 인증서 발행

- ISO 14000 시리즈는 환경 보호, 법규 및 컴플라이언스 준수, 비용 절감, 이미지 향상 등 다양한 측면에서 기업 및 기관에게 중요한 가치를 제공

4. 환경 경영의 투명성, 신뢰성 확보 , ISO 14000 인증효과

가. Financial 측면에서의 ISO 14000 인증효과

구분	상세 절차	설명
직접 비용 절감	폐기물 관리	- 사전 자원 폐기물 관리로 인한 비용 절감
	Utility 관리	- 자원의 효율성 관리를 통한 비용 절감
	소모원재 투자감소	- 계획적인 자원 투입으로 원자재 투입 감소
	유해물질 투입감소	- 환경 고려한 유해물질의 절감립
구축 및 실행	환경관련 사고 사건 감소	- 환경관련 사고에 대한 대응 비용 감소
	손해배상 책임감소	- 환경 문제 절감으로 손해배상 책임 연쇄 감소
	생산손실 사고 감소	- 생산자 측면 손실된 사고 감소
	보험료 감소	- 환경 사고 및 배상책임 수반되는 보험료 감소

- 재무적 측면에서의 효과 외에도 고객에게 환경경영을 실행하고 있음을 보증 받으며 투자가 기준 만족 (신뢰성 제고) 등의 이미지 개선 효과 있음

나. 기업 경쟁력 제고 측면의 ISO 14000 인증효과

구분	상세 절차	설명
기업 가치 제고	기업 신뢰도 향상	- 고객, 파트너, 주주의 요구사항 충족
	지역사회 관계 증진	- 지역 상생 협력 관계 구축 증진
	시장점유율 증가	- 시장에서의 점진적인 점유율 향상
	투자 촉구	- 국가, 글로벌 기업 등의 투자 촉구
Global 경쟁력 향상	그린 상품 구매 촉진	- 친환경 상품의 홍보 및 구매 촉진 증대
	국내 요구사항 충족	- 국내 고객의 환경 변화 요구사항 충족
	규제 대응 가능	- PL (제조물 책임)법 시행 대응
	국제 수출 증가	- 환경 사고에 따른 보험료 감소

- ISO 14000 시리즈의 인증은 조직의 환경 관리 및 비즈니스 운영에 있어 다양한 이점을 제공하여 지속 가능한 발전과 경쟁력 강화에 기여

”끝”

2교시 6번	6. 선형 자료 구조인 스택, 큐, 리스트의 자료 입출력 원리를 설명하시오.		
도메인	자료구조	난이도	하
키워드	Push, Pop, Enqueue, Dequeue, FIFO, LIFO, 삽입, 삭제, 검색 .		
출제배경	자료구조의 가장 기본적 원리를 묻는, 기본 토픽 이해도 점검을 위한 문제		
참고문헌	https://velog.io/@alkwen0996/자료구조-스택Stack , https://jin-network.tistory.com/133 https://han-py.tistory.com/574		
해설자	윤슬 기술사 (131회 정보관리기술사 / ipromise2u@naver.com)		

1. 순차적 자료 나열, 선형 자료 구조 스택, 큐, 리스트의 개념

선형 자료 구조 스택 (Stack) 큐 (Queue) 리스트 (List) - LiFo구조 - Push, Pop - FiFo구조 - Enqueue, Dequeue - 순서 유지 - 중복 허용	
스택	한쪽 끝에서만 데이터를 넣고 뺄 수 있는 제한적으로 접근할 수 있는 후입선출 (Last-In-First-Out) 형태의 자료구조
큐	FIFO(First in First out; 선입 선출)의 특징을 가지는 자료구조
리스트	데이터를 일정한 순서로 나열한 자료구조

- 선형 자료구조는 데이터를 저장할 때 연속적인 기억 공간에 배정하는 자료구조임
- 스택 , 큐 , 리스트는 순서가 있는 선형 자료구조로, 입력/출력시 스택은 한쪽에서만 가능 , 큐는 입력과 출력의 방향이 다르며 , 리스트는 어느곳에서나 입출력 가능한 점이 특징

2. 후입선출 구조 , 스택의 자료 입출력 원리 설명

가. LiFo (Last In , First Out) 스택의 자료 입출력 원리 상세 설명

초기상태

push(A)

push(B)

push(C)

pop()

스택 개념	top 이라고 하는 리스트의 한쪽 끝에서만 삽입과 삭제가 일어나는 자료구조 Push와 Pop을 통해 가장 최근에 보관한 자료가 나오는 LIFO(Last In First Out)구조로 컵에 물을 붓듯이 가장 마지막에 삽입된 자료가 먼저 삭제 되는 자료구조 형태	
자료 입력 원리	PUSH	<pre>push(S, x) top ← top+1; // ❶ if (top > stack_SIZE) then overflow; else S(top) ← x; // ❷ end push()</pre>
자료 출력 원리	POP	<pre>pop(S) if (top = 0) then error; else { return S(top); // ❶ top ← top-1; // ❷ } end pop()</pre>

- 스택에서 가장 중요한 연산은 요소는 push 와 pop 이며, 스택에서의 입출력은 맨 위에서만 일어나고 스택의 중간에서는 데이터를 삽입하거나 삭제할 수 없음

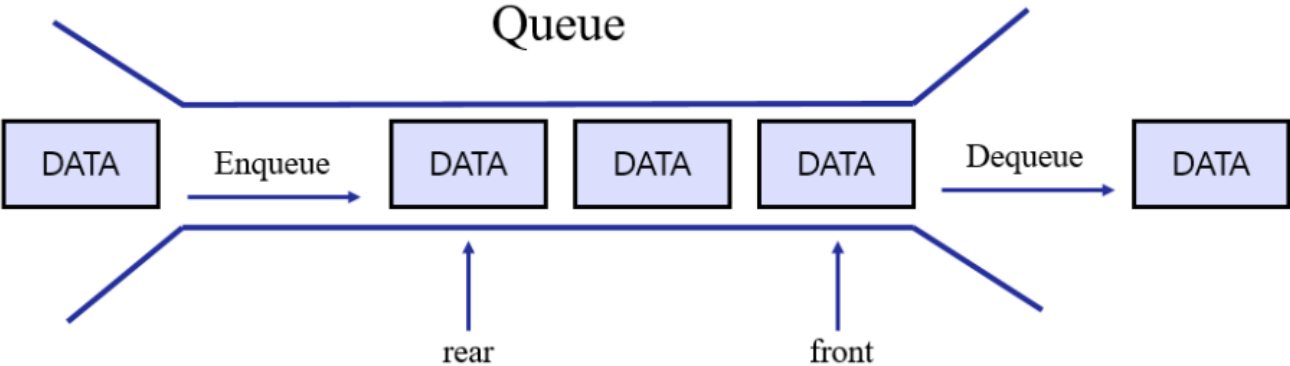
나. 스택의 활용 범위 설명

활용	설명
괄호의 짝 검사	- 괄호의 짝, 괄호의 순서 검사
함수 호출	- 프로그래밍에서의 함수 호출과 복귀에 따른 순서를 관리 (재귀적 사용)
웹 브라우저 방문기록 (뒤로 가기)	- 가장 나중에 열린 페이지부터 다시 보여준다
역순 문자열 만들기	- 가장 나중에 입력된 문자부터 출력한다
실행 취소(undo)	- 가장 나중에 실행된 것부터 실행을 취소한다.

- 스택의 삽입이나 삭제시 맨 위의 데이터를 삭제하기 때문에 시간복잡도는 늘 $O(1)$ 이며 , 특정한 데이터를 찾을때는 데이터를 찾을때까지 순차적으로 수행해야 하므로 $O(n)$ 임.

3. 선입선출 구조 , 큐의 자료 입출력 원리 설명

가. FiFo (First In, First Out) 큐의 자료 입출력 원리 상세 설명

		
큐의 개념	큐는 선입선출(FIFO : First-In-First-Out) 구조로 먼저 넣은 데이터를 먼저 꺼내는 자료구조 자료의 입력은 rear 에서 하고 출력은 반대쪽 front 에서 진행됨	
자료 입력 원리	enqueue	<pre>def enqueue(self, item): self.items.append(item)</pre>
자료 출력 원리	dequeue	<pre>def dequeue(self): if len(self.items) != 0: return self.items.pop(0) else: print("Queue is empty")</pre>

- 데이터 입력 시 Enqueue, 출력 시 Dequeue 동작을 수행함

나. 큐의 활용 예시 설명

활용	설명
대기열에 사용	- 서로 다른 스레드 사이 또는 프로세스 사이에서나 네트워크를 통해 자료를 주고받을 때 자료를 일시적으로 저장하는 용도
웹 서버 요청처리	- 웹 서버에서 클라이언트 요청 시, 받은 요청을 큐에 저장하고 순차적으로 처리하여 서버 과부하를 방지하고 응답 시간을 최소화
너비 우선 탐색 (BFS)	- 탐색할 노드를 큐에 저장하고 순차적으로 방문하여 그래프를 탐색
역순 문자열 만들기	- 가장 나중에 입력된 문자부터 출력한다

- 배열큐, 원형큐 등의 형태로 사용하며, 우선순위가 필요한 경우 우선순위 큐로도 활용 가능

4. 노드를 통한 연결 , 리스트의 자료 입출력 원리 설명

가. 리스트의 자료 입출력 원리 상세 설명

new data 10 insert head 0 1 3 5 tail 0 1 10 3 5 head 0 1 3 5 tail delete 0 1 5		
리스트 개념	자료들을 임의의 기억 장소에 저장시키고, 자료 항목의 순서에 따라 노드의 포인터 부분을 이용하여 서로 연결시킨 구조	
자료 입력 원리	Insert	노드1 데이터 노드3 데이터 Null 노드2 데이터
자료 출력 원리	Delete	노드1 데이터 노드2 데이터 노드3 데이터 Null

- 노드를 사용하여 입력과 출력을 연결하므로, 순서에 상관없이 입출력이 가능한 특징 존재 . 제한없이 데이터에 접근 가능하여 활용도가 높음 .

나. 리스트의 자료 활용 예시 설명

활용	설명
Tree, Graph 등 활용	- 연결리스트를 활용하여 Tree , graph 자료구조로 활용 (이진트리 등 계층구조 구현에 효과적)
커널 모드 프로그래밍	- 커널 모드 특성상 빠른 처리를 위해 데이터 입/출력이 자유로운 리스트 활용

- 리스트는 데이터를 담을 공간의 추가나, 자료 입력/출력이 자유로워서 단순하지만 효율적으로 사용할 수 있는 대표적인 자료구조

“끝”

3교시

132회 정보관리기술사 기출풀이

피할 수 있는 최선의 방법은 뚫고 나가는 것이다.

- 로버트 프로스트

131 동기회 “커넥션”



국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제132회

시험시간: 100분

분야	정보통신	종목	정보관리기술사	수험 번호		성 명	
----	------	----	---------	----------	--	--------	--

▶수험자 응시 종목 일치 여부 및 문제지 인쇄 상태를 반드시 확인하십시오◀

※ 다음 문제 중 4문제를 선택하여 설명하십시오. (각25점)

1. 소프트웨어(이하 SW) 운영단계 대가산정에 대하여 다음을 설명하십시오.
(단, “소프트웨어 사업 대가산정 가이드 2023년 개정판” 기준)

가. 응용SW 효율제 유지관리비 산정방식과 SW운영 투입공수 산정방식
나. 고정비/변동비 산정방식

2. 클라우드 관리 플랫폼의 정의 및 필요성, 필수 기능, 플랫폼 선정 기준, 기대효과를 설명하십시오.

3. 다음과 같이 형태소 분석을 통하여 문서별로 단어의 횟수가 식별되었다. 각 문서의 TF-IDF(Term Frequency - Inverse Document Frequency)를 식별하기 위한 계산 과정과 그 결과를 설명하십시오.

(단, Inverse Document Frequency 계산 시 log를 취하여 구하되 Document Frequency 값을 임의로 가공하지 않아야 하며, 주어진 log값만을 활용한다.)

<TF(Term Frequency) 결과>

단어	문서 1	문서 2	문서 3
엔진	15	10	10
모터	3	0	0
미션	3	5	3
스티어링휠	0	5	1
타이어	2	3	5

<log 값 조건표>

$\log\left(\frac{3}{1}\right)=0.47, \quad \log\left(\frac{3}{2}\right)=0.17, \quad \log\left(\frac{3}{3}\right)=0$
--

2 - 1



국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제132회

시험시간: 100분

분야	정보통신	종목	정보관리기술사	수험 번호		성 명	
----	------	----	---------	----------	--	--------	--

▶수험자 응시 종목 일치 여부 및 문제지 인쇄 상태를 반드시 확인하십시오◀

4. SCTP(Stream Control Transmission Protocol)와 관련하여 다음을 설명하십시오.

가. SCTP 개요와 특징

나. SCTP 프로토콜(Protocol) 구조 및 동작 방식

5. APEC(Asia-Pacific Economic Cooperation)의 CBPR(Cross Border Privacy Rules)에 대하여 다음을 설명하십시오.

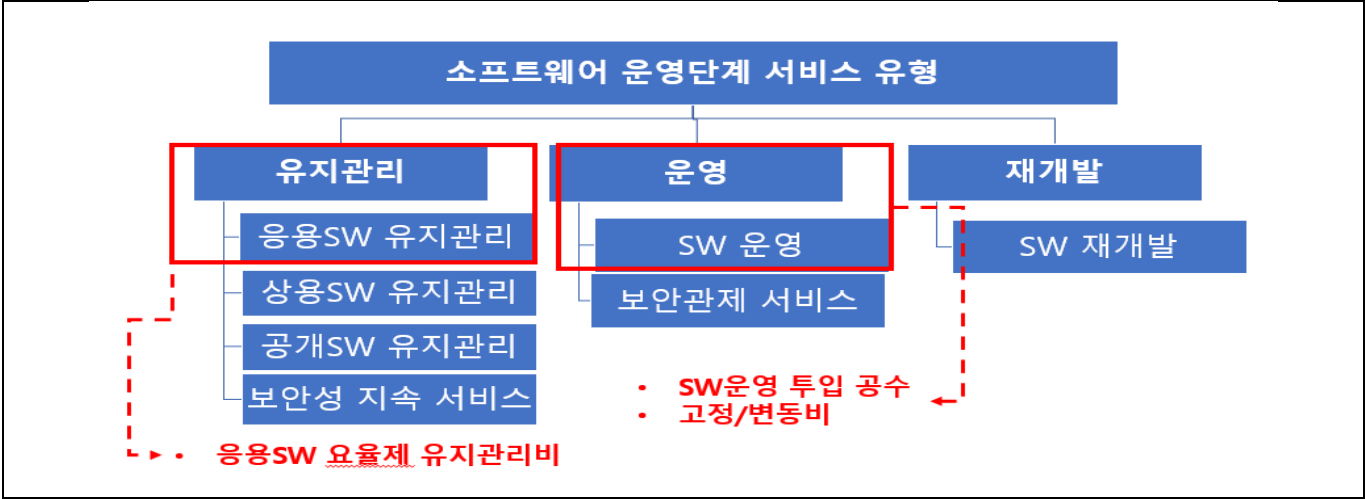
가. APEC 프라이버시 9원칙

나. CBPR의 주요 인증기준

6. 정보시스템의 성능 요구사항 작성 시 고려해야 하는 주요 성능지표 및 내용에 대하여 설명하십시오.

3교시 1번	소프트웨어(이하 SW) 운영단계 대가산정에 대하여 다음을 설명하시오. (단, “소프트웨어 사업 대가산정 가이드 2023년 개정판” 기준) 가. 응용SW 효율제 유지관리비 산정방식과 SW운영 투입공수 산정방식 나. 고정비/변동비 산정방식		
도메인	소프트웨어공학	난이도	상
키워드	기능점수, TMP, M/M, 직접경비, 제경비, 고정변동비(기능-비기능 여부)		
출제배경	SW 대가 산정 개정에 대한 이해		
참고문헌	SW사업_대가산정_가이드 (한국소프트웨어산업협회, 23.12)		
해설자	박은지 기술사 (131회 정보관리기술사 / melinda_u@naver.com)		

1. 합리적, 객관적 SW 대가산정의 기준, 소프트웨어 운영 단계 대가산정 개요



- SW 진흥법 10 조에 의거하여, SW 수명주기 중 운영 단계 사업 및 서비스의 적정대가를 산정하기 위한 지침

2. 응용SW 효율제 유지관리비 산정방식과 SW운영 투입공수 산정방식

가. 응용SW 효율제 유지관리비 산정방식

응용 SW 효율제 유지관리비 정의	SW 운영단계 서비스에서 연간 소프트웨어 용역 유지관리 사업 시 난이도 총점수를 기반으로 <u>요금의 비율</u> 을 결정하여 SW 용역의 유지관리 대가를 산정하는 방법	
수식	• 효율제 유지관리비 = 유지관리대상 소프트웨어의 계약시점에 재 산정된 개발비 × 유지관리 효율(10~15%) + 직접경비	
절차	주요내용	산출물
1. 사전준비	• 유지관리 SW 식별 • SW 유지관리 범위 및 요구사항 정의	유지관리 대상 소프트웨어
2. 유지관리 대상 SW 개발비 재산정	• 유지관리 계약시점(현재)를 기준 • <u>기능점수(규모)와 단가로</u> 재산정 • 개발비 = 현시점 재산정 기능점수 * 현시점 FP 단가 * 보정계수 + 이윤	소프트웨어 개발비(현재가치)

3. 유지관리 총점수 계산	- 대상 시스템 특성 별 복잡성, 난이도 판단해 총점수 결정 - 시스템 특성 : 예상 유지관리 횟수, 시스템 사용자 수, 시스템중요도, 타시스템연계, 오류복구 신속성 수준 이용	총 유지관리 점수(TMP)
4.유지관리 효율 계산	- 유지관리 난이도 총점수 이용해 계산, 10~15 점 구간 - 유지관리 효율 [%] = 10 + [5 × (TMP ÷ 100)]	유지관리 효율
5.직접경비 계산	- 직접경비 : 유지관리사업에 소요되는 직접적 비용 - 실제 소요되는 비용의 항목 및 내역 별 금액산출	직접경비
6.SW 유지관리비 산정	효율제 유지관리비 : 재산정개발비 * 유지관리 효율 + 직접경비	SW 유지관리비

- 기능점수 산정이 곤란할 경우 실제 투입 공수를 별도 산정하여 실비로 계상이 가능함
- 개발 후 인도 된 SW의 운영단계 서비스 중 운영 대가산정은 투입공수, 고정비, SLA 방식이 있음

나. SW운영 투입공수 산정방식

SW 운영 투입공수 산정방식 정의	운영 직무 별 고려된 투입 공수에 평균 임금을 고려하여 M/M 방식으로 SW 운영비용에 대해 대가 산정하는 방법	
수식	- 운영비 = 직접 인건비 + 제경비 + 기술료 + 직접경비 - 엔지니어링사업대가기준의 실비정액가산방식 - SW 기술자 평균임금 및 한국은행 경제통계자료 분석 활용	
절차	주요내용	산출물
1. 사전준비	- 운영대상 SW 식별 - 세부 운영 서비스 항목 정의	운영대상 소프트웨어 및 서비스 항목
2. 소프트웨어 운영 공수 산정	- 업무별 특성을 고려하여 필요 직무를 결정 - 업무별 특성을 고려하여 직무 별 투입인력의 수와 기간을 결정	IT직무별 투입공수
3. 직접인건비 계산	- 운영업무를 수행할 인력의 직접인건비를 계산 - 직접인건비 = 투입인력의 기술자 IT 직무별 공수 × 소프트웨어기술자 평균 임금	직접인건비
4.제경비 및 기술료 계산	- 운영업무를 수행할 인력의 제경비 및 기술료를 계산 - 제경비 계산 = 직접인건비 × 144~154% (2023 년 개정안 기준) - 기술료 계산 = (직접인건비 + 제경비) × 20~40%	제경비 기술료
5.직접경비 계산	- 직접경비 : 당해 운영에 소요되는 직접적 비용 - 실제 소요되는 비용의 항목 및 내역 별 금액산출	직접경비
6.SW 운영비 산정	운영비 = 직접인건비 + 제경비 + 기술료 + 직접경비	SW 운영비

- 유지관리대상 SW개발비를 기능점수 재산정이 불가능 할 경우에도 적용 가능
- 투입 공수 산정 시 사람 기준이 아닌 업무량 기준(투입 비중)으로 공수를 산정하도록 함
- 22 년 의결한 제경비율 최근 5 개년 평균 산정에 따라, 기존 140~150%에서 4%p 상향된 144~154%로 현행화

3. SW 유지관리 및 운영 혼합사업의 효율적 비용 산정, 고정비/변동비 산정방식

고정비/변동비 방식 정의	SW 유지관리 및 운영 업무 시 수행하는 <u>일상적 업무활동</u> 과 기능 보완 및 개선활동 별 특성에 따라 <u>고정비</u> 와 <u>변동비</u> 를 적용하여 사업 및 서비스의 대가를 산정하는 방식	
고정비 변동비 구분	- 고정비 = 적응유지관리, 수리유지관리, <u>일상운용</u> 업무와 지원업무에 관련한 비용 - 변동비 = 소프트웨어의 기능개선, 추가개발 등 <u>기능 변경</u>이 일어나는 업무	
절차	주요내용	산출물
1. 사전준비	- 유지관리 및 운영 대상 소프트웨어를 식별 - 대상 소프트웨어별 유지관리 및 운영 업무를 식별	유지관리 및 운영 대상 소프트웨어
2. 고정비 및 변동비 업무 구분	- 변동비 : 정의된 대상 업무 중 <u>완전유지관리</u>의 <u>기능개선</u>에 해당하는 업무(변동비)를 구분 - 고정비 : 정의된 대상 업무 중 <u>비기능개선</u>에 관한 <u>업무(고정비)</u>를 구분 - 수리-적응-예방 유지관리 및 일상-지원운용업무	고정비/변동비 업무 분류표
3. 고정비 및 변동비 산정	- SW 개발 및 재개발비 산정방식 적용하여 변동비 산정 - 투입공수 방식의 운영비 산정방식을 적용하여 고정비 산정	고정비 산정표 변동비 산정표
4. 직접경비 계산	당해 업무에 실제로 소요되는 직접경비를 산정	직접경비
5. SW 유지관리 및 운영비 산정	- 소프트웨어 유지관리 및 운영비를 산정 - 유지관리 및 운영비 = 고정비 + 변동비 + 직접경비	소프트웨어 유지관리 및 운영비

- 변동비 도입 시 비용절감에 치중할 경우 Service Request 가 현저히 줄어들어 고객 만족도 저하로 이어짐
- 변동비 관리 시 관리 부하가 발생하므로 개선규모가 일정 이상인 조직에서 고정비/변동비 체계 도입을 권장
- 이 외의 운영 사업 중 재개발 영역은 재개발 기능점수 방식에 의해 산정 함

4. 재개발비 기능점수 방식

- 소프트웨어 재개발비 = 총 재개발 원가 + 직접경비 + 이윤**

비용 구성

- ① 재개발원가
- ② 이윤 = 재개발원가 x 25% 이내
- ③ 직접경비 : 시스템사용료, 개발도구 사용료

대가산정 핵심요소

재개발 기능점수

- 신규개발 기능규모
- 수정없이 재사용 기능규모
- 보정 전 수정 후 재사용 기능규모

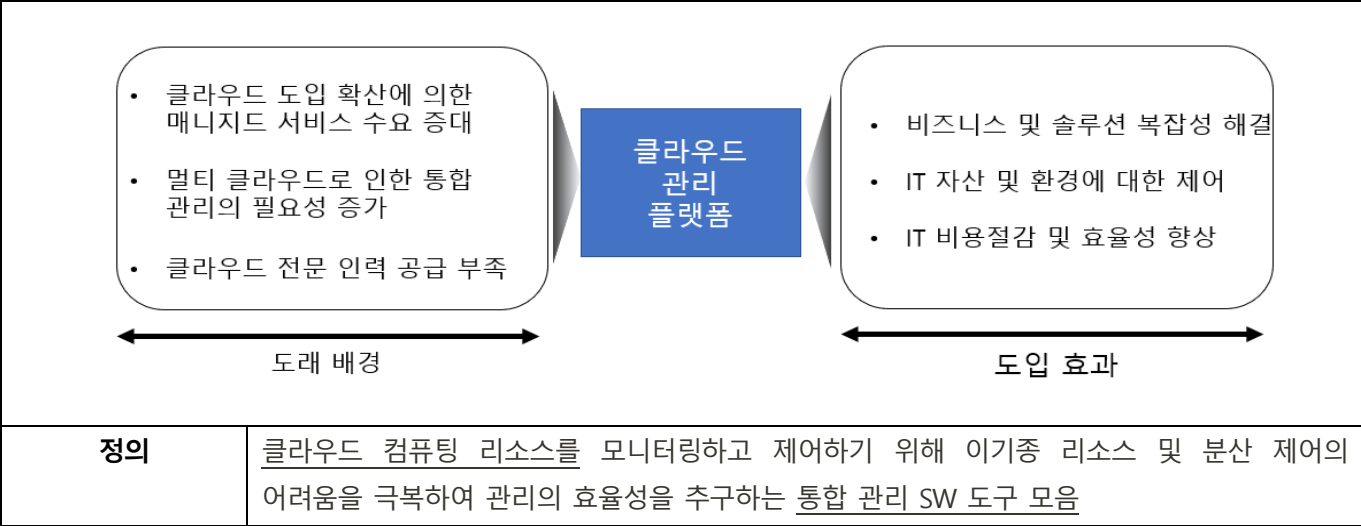
- 사용자에게 인도된 기능의 수정 위해 신규개발 및 기존기능 재사용 활동을 구분하여 재개발 대상 선정

“끝

3교시 2번	클라우드 관리 플랫폼의 정의 및 필요성, 필수 기능, 플랫폼 선정 기준, 기대효과를 설명하시오		
도메인	디지털서비스	난이도	중
키워드	멀티클라우드, 워크로드 및 비용, 성능 최적화, 자동관리, 거버넌스, 유연성		
출제배경	클라우드 확산에 따라 클라우드 복잡성에 대응하기 위해 클라우드 관리 플랫폼 확산		
참고문헌	https://www.ringcentral.com/gb/en/blog/definitions/cloud-management-platform/		
해설자	박은지 기술사 (131회 정보관리기술사 / melinda_u@naver.com)		

1. 클라우드 다양성 문제 해결, 클라우드 관리 플랫폼의 정의 및 필요성

가. 클라우드 관리 플랫폼의 개요 및 정의



- 클라우드 도입이 확산되며 관리적 및 사용적 이점을 누리기 위해 클라우드 관리 플랫폼의 도입 또한 확산

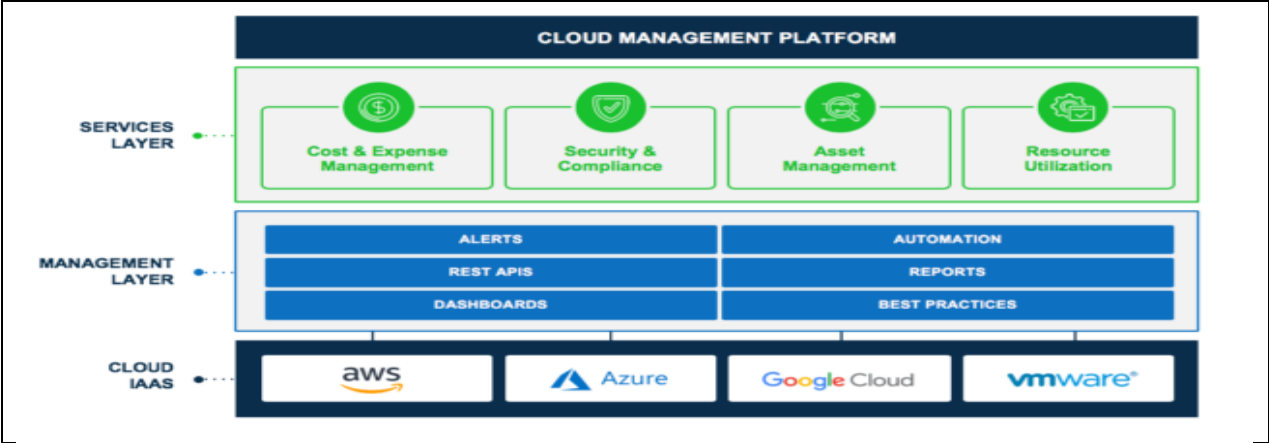
나. 클라우드 관리 플랫폼의 필요성

구분	필요성	설명
관리적 측면	멀티클라우드의 복잡성	여러 클라우드를 조합해 관리 환경의 복잡성 증가 대응
	비즈니스 전략적 연계	비즈니스를 지원하고 유연한 클라우드 관리 기반 제공
	규정 충돌 문제	클라우드 사용 시 컴플라이언스 및 거버넌스 충돌 완화
사용성 측면	운영 비용 절감	자원을 효율적으로 사용하도록 모니터링 및 최적화
	리소스 자동관리	클라우드 리소스 관리 작업 자동화 통해 빠른 배포 유도
	클라우드 인프라 관리의 어려움	셀프 서비스 및 직관적 UX 통해 사용성, 편의성 필요

- 다양한 클라우드 리소스를 활용하기 위해 워크로드를 혁신적으로 확장하고 작업을 자동화하도록 구성

2. 클라우드 관리 플랫폼의 필수 기능

가. 클라우드 관리 플랫폼 아키텍처



- 클라우드에 배포하는 방대한 리소스를 한곳에서 제어하여 클라우드 관리의 체계성 및 사용성 증진 목표

나. 클라우드 관리 플랫폼 필수 기능

분류	필수 기능	설명
클라우드 서비스 측면	• 비용 및 자산 관리	• 지불 거절 및 쇼백이 포함된 자세한 보고서를 제공 • 사용량 파악, 리소스 효과적 할당, 지출 추적 및 예측
	• 클라우드 규정 준수 및 거버넌스	• 일관된 클라우드 정책, 가이드라인, 규제 요건을 준수 • 이질적인 워크플로 관리 리소스 오버헤드가 절감
	• 클라우드 보안	• 공동 책임 모델에 따라 모범 보안 사례를 적용
클라우드 관리 측면	• 워크플로 자동화 및 자가 치유	• 워크로드 최적의 균형점을 파악, 클라우드 용량 활용 • 일상적인 작업 및 유지보수에 소요되는 시간 절감
	• 모니터링, 로깅 및 알람	• 클라우드 장애/운영 관리 업무 역량 강화 및 생산성 향상
	• 여러 환경에서 가시성 확보	• 리소스, 리소스 사용 방식, 클라우드 관리를 통해 사용자를 추적하여 클라우드 확산 미리 파악
	• 중앙집중식 운영관리	• 여러 클라우드 및 환경의 리소스 할당, 규정 준수, 보안, 비용 관리에 대한 일관적인 통합 관리
클라우드 인프라 측면	• 통합 계정 관리	• 다양한 기업의 인증 시스템과 연동해 멀티클라우드 계정 통합 및 자원 기준정보 제공
	• 클라우드 기술 호환성	• 퍼블릭, 프라이빗, 에지 통합 관리를 통해 클라우드 간 기술 호환성을 구현하여 관리의 용이성
	• 프로비저닝, 오케스트레이션	• 정책 가이드라인을 준수하면서 복제 및 확장할 수 있는 자체 관리형 일관된 인프라 프레임워크 구성

- 운영 효율화와 비용 최적화를 지원하기 위해 조직 상황 및 구매 사이클과 연결되는 클라우드 관리 플랫폼 선정 필요

3. 클라우드 관리 플랫폼 선정 기준

가. 클라우드 관리 플랫폼 선정 기준 – 구매 사이클 연계



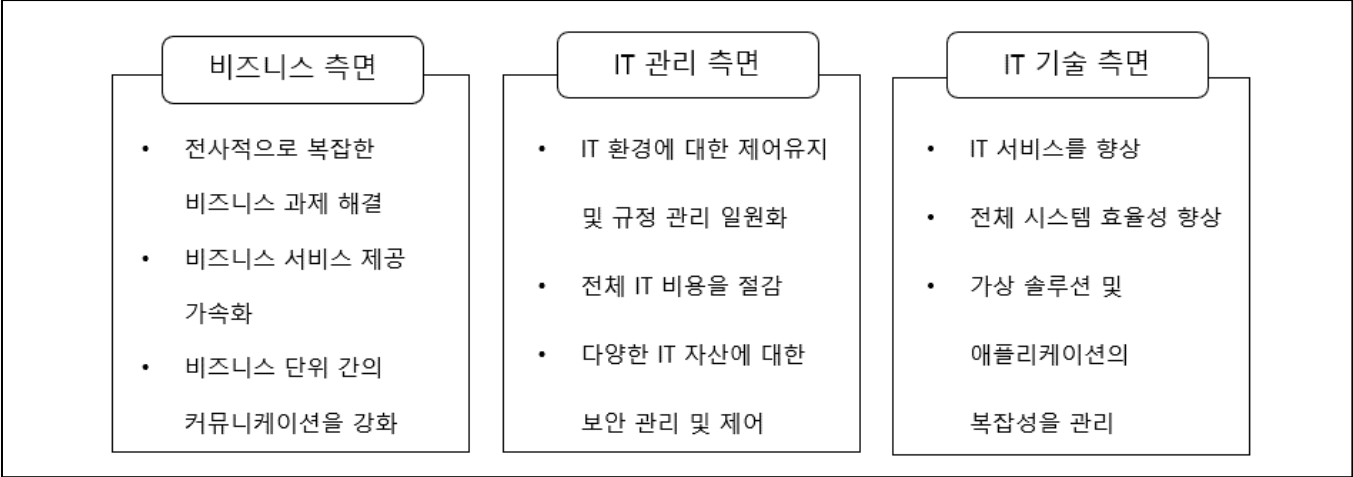
- 모든 기능을 지원하는CMP보다는 기업에서 사용중인 솔루션과의 연계성과 필요한 기능을 잘 지원할 수 있는지의 여부를 판단하여 선정

나. 클라우드 관리 플랫폼 선정 기준

구매 여정	선정 기준	설명
설정	• 인증 및 보안	• 최소 권한 액세스 역할 관리, 세분화 및 위임된 관리자 권한, 역할기반 액세스 및 다단계 인증 구현
	• 사용자 계정관리 및 계약	• 클라우드 온보딩 접근성 향상 • 셀프서비스 지원
구매	• 제품 포트폴리오	• 다양한 제품 및 카탈로그 지원 여부, 다제품 조합 여부 확인 • 하이퍼스케일러(대규모 클라우드 공급업체)와의 배포 관계
	• 견적 및 가격	• 견적, 가격 조건 및 종속성에 대한 명확함 제공 • 가격 책정 기능 및 맞춤형 예산, 효율 비교
	• 주문 및 프로비저닝	• 주문 규칙(할당량, 지리적 제한, 리소스 종속성) • 원활한 자원 제공을 기반한 데이터 및 품질보장 프로비저닝
관리	• 구독 수명주기 관리	• 자동 갱신관리, 구독 업/다운그레이드 • 자원배분옵션 지원
	• 보고서 기능	• 다양한 기준에 따라 다양한 통화로 보고서 생성 가능여부 • 보고서 작업 및 자료 가공의 용이성, 사용자 정의 기능
빌링	• 청구 관리	• 비즈니스 및 비용 관리 최적화 : 청구 통합 옵션, 자동청구 • PO 번호 및 기타 정보가 포함된 송장 맞춤 설정

- 조직의 비즈니스 목표를 뒷받침 할 수 있는 비용 및 기능 적절한 클라우드 관리 플랫폼을 선정하여 IT 서비스 향상 및 전사적 비즈니스 과제 해결

4. 클라우드 관리 플랫폼 기대효과



- 유연성, 규모 및 비용 이점을 통해 클라우드 비즈니스를 통합 지원하여 클라우드 이전 확산 및 비즈니스 효율성 강화에 기여

“끝”

3교시 3번	다음과 같이 형태소 분석을 통하여 문서별로 단어의 횟수가 식별되었다. 각 문서의 TF-IDF(Term Frequency – Inverse Document Frequency)를 식별하기 위한 계산 과정과 그 결과를 설명하시오. (단, Inverse Document Frequency 계산시 log 를 취하여 구하되 Document Frequency 값을 임의로 가공하지 않아야 하며 , 주어진 log 값을 활용한다.)		
도메인	인공지능	난이도	중
키워드	문서빈도, 역문서빈도, 단어 중요도		
출제배경	최근 LLM의 급부상으로 근간 기술인 자연어처리의 중요한 기법인 카운팅 기반 TF-IDF 출제		
참고문헌	딥 러닝을 이용한 자연어 처리 입문, (유원준, 안상준)		
해설자	박은지 기술사 (131회 정보관리기술사 / melinda_u@naver.com)		

1. 단어 중요도 산출, TF-IDF 개요

DTM 한계	• 단순하게 단어의 빈도수를 측정 • 각 단어의 중요도 자체를 신경 쓰지 않음
TF-IDF	
TF-IDF 기본 명제	• DTM 보다 많은 정보를 고려하여 문서들을 비교 • 모든 문서에서 등장하는 단어는 중요도가 낮고, 특정 문서에서만 자주 등장하는 단어는 중요도가 높다. • 문서를 사용된 단어의 벡터, 즉 각 문서들을 하나의 문자열 로 나타내야 한다.
정의	여러 문서로 이루어진 문서군이 있을 때 어떤 단어가 특정 문서내에서 얼마나 중요한 것인지를 나타내는 수치

- DTM에서는 단순하게 단어의 빈도수를 측정하기 때문에, 각 단어의 중요도 자체를 신경 쓰지 않는다는 단점을 보완하기 위해 사용

2. TF-IDF 구성 및 산출 방법

가. TF-IDF 구성

구성	수식 및 설명
TF Term Frequency	$TF(t, d) = \frac{\text{문서 } d \text{ 에서 단어 } t \text{ 가 등장한 횟수}}{\text{문서 } d \text{ 에 등장한 모든 단어의 수}}$ • 특정한 단어가 문서 내에서 얼마나 자주 등장하는지를 나타내는 값 • 고빈도 출현 시 중요도 높음
IDF Inverse Document Frequency	$IDF(t, D) = \log \left(\frac{\text{총 문서의 개수}}{\text{단어 } t \text{ 를 포함하는 문서의 수}} \right)$ • 단어 출현 문서 빈도수(Df)의 역수 • IDF 가 높으면 중요한 단어, Df 가 높을수록 흔한 단어로 판단

- DTM 내의 각 단어들마다 중요한 정도를 가중치로 계산하여 문서 내 토픽에 기여도를 측정

나. TF-IDF 산출 방법

구성	산출 방법	수식 및 설명
TF Term Frequency	불린 빈도	• $tf(t,d) = t$가 d에 한 번이라도 나타나면 1, 아니면 0 • 단어의 노출빈도를 카운팅 하지 않고, 존재유무만을 가림
	로그 스케일 빈도	• $tf(t,d) = \log(f(t,d) + 1)$ • 단어가 나온 횟수가 너무 많아질 수가 있어 로그를 이용해 증가율을 적당히 조절하는 방법 • Zero 를 피하기 위해 +1 을 추가
	증가 빈도	$tf(t,d) = 0.5 + \frac{0.5 \times f(t,d)}{\max\{f(w,d) : w \in d\}}$ • 문서 내 단어들의 단어 빈도 중 최대 빈도로 단어빈도를 나눠주는 방법 • 0 과 1 사이에 값으로 제한 • 문서가 길 때, 상대적 단어 빈도 값을 조절
DF Document Frequency	단어 문서 출현 빈도	$df(t) = \{d \in D : t \in d\}$ • 전체 문서 D 에서 특정 단어 t가 등장한 문서 개수
IDF Inverse Document Frequency	역문서 출현 빈도 단어	$idf(t,D) = \log \frac{ D }{ \{d \in D : t \in d\} }$ • 한 단어가 문서 집합 전체에서 얼마나 공통적으로 나타나는지 나타내는 값 • D : 문서 집합 D 의 크기, 또는 전체 문서의 수 • $\{d \in D : t \in d\}$: 단어 t가 포함된 문서의 수 • 단어가 전체 말뭉치 안에 존재하지 않을 경우 이는 분모가 0 이 되는 결과 • 이를 방지하기 위해 $1 + \{d \in D : t \in d\}$ 로 쓰는 것이 일반적 • 총 문서의 수 n 이 커질 수록, IDF 의 값은 기하급수적으로 커지게 되고, 이를 방지하기 위해 <u>log</u> 를 사용
TF-IDF Term Frequency- Inverse Document Frequency	단어 빈도-역 문서 빈도,	$TF-IDF(t,d,D) = TF(t,d) * IDF(t,D)$ • 전체 문서에서 빈출되는 단어의 중요도는 낮다고 판단하고, 특정 문서에서만 빈출되는 단어는 중요도가 높다고 판단

- TF-IDF는 특정 단어의 중요도는 단어가 출현한 횟수에 비례하고, 그 단어가 언급된 모든 문서의 총수에 반비례

3. TF-IDF를 식별하기 위한 계산 과정과 그 결과
가. TF-IDF 식별 계산과정

절차	설명																																										
1. TF 파악	각 문서에서 각 단어의 TF (Term Frequency) 결과는 단어를 카운팅하여 벡터로 표현한 DTM(Document Term Matrix)으로 나타냄 <문제에서 주어진 결과> <table><tr><th>단어</th><th>문서 1</th><th>문서 2</th><th>문서 3</th></tr><tr><td>엔진</td><td>15</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td>모터</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>미션</td><td>3</td><td>5</td><td>3</td></tr><tr><td>스티어링휠</td><td>0</td><td>5</td><td>1</td></tr><tr><td>타이어</td><td>2</td><td>3</td><td>5</td></tr></table> - 단점 : 상대적 중요성 파악 불가능	단어	문서 1	문서 2	문서 3	엔진	15	10	10	모터	3	0	0	미션	3	5	3	스티어링휠	0	5	1	타이어	2	3	5																		
	단어	문서 1	문서 2	문서 3																																							
	엔진	15	10	10																																							
	모터	3	0	0																																							
	미션	3	5	3																																							
스티어링휠	0	5	1																																								
타이어	2	3	5																																								
2. IDF 계산	$\text{idf}(t, D) = \log \frac{ D }{ \{d \in D : t \in d\} }$ D : 문서 집합 D의 크기, 또는 전체 문서의 수 : 3 $\{d \in D : t \in d\}$: 단어 t가 포함된 문서의 수 <table><tr><th>단어</th><th>문서 1</th><th>문서 2</th><th>문서 3</th><th>단어가 포함된 문자 수</th><th>로그수식</th><th>IDF</th></tr><tr><td>엔진</td><td>15</td><td>10</td><td>10</td><td>3</td><td>$\log\left(\frac{3}{3}\right)$</td><td>0</td></tr><tr><td>모터</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>$\log\left(\frac{3}{1}\right)$</td><td>0.47</td></tr><tr><td>미션</td><td>3</td><td>5</td><td>3</td><td>3</td><td>$\log\left(\frac{3}{3}\right)$</td><td>0</td></tr><tr><td>스티어링 휠</td><td>0</td><td>5</td><td>1</td><td>2</td><td>$\log\left(\frac{3}{2}\right)$</td><td>0.17</td></tr><tr><td>타이어</td><td>2</td><td>3</td><td>5</td><td>3</td><td>$\log\left(\frac{3}{3}\right)$</td><td>0</td></tr></table>	단어	문서 1	문서 2	문서 3	단어가 포함된 문자 수	로그수식	IDF	엔진	15	10	10	3	$\log\left(\frac{3}{3}\right)$	0	모터	3	0	0	1	$\log\left(\frac{3}{1}\right)$	0.47	미션	3	5	3	3	$\log\left(\frac{3}{3}\right)$	0	스티어링 휠	0	5	1	2	$\log\left(\frac{3}{2}\right)$	0.17	타이어	2	3	5	3	$\log\left(\frac{3}{3}\right)$	0
	단어	문서 1	문서 2	문서 3	단어가 포함된 문자 수	로그수식	IDF																																				
	엔진	15	10	10	3	$\log\left(\frac{3}{3}\right)$	0																																				
	모터	3	0	0	1	$\log\left(\frac{3}{1}\right)$	0.47																																				
	미션	3	5	3	3	$\log\left(\frac{3}{3}\right)$	0																																				
스티어링 휠	0	5	1	2	$\log\left(\frac{3}{2}\right)$	0.17																																					
타이어	2	3	5	3	$\log\left(\frac{3}{3}\right)$	0																																					
3. TF-IDF 도출	$\text{TF-IDF}(t,d,D) = \text{TF}(t, d) * \text{IDF}(t, D)$ <table><tr><th>단어</th><th>문서 1</th><th>문서 2</th><th>문서 3</th></tr><tr><td>엔진</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>모터</td><td>1.41</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>미션</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>스티어링휠</td><td>0</td><td>0.85</td><td>0.17</td></tr><tr><td>타이어</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	단어	문서 1	문서 2	문서 3	엔진	0	0	0	모터	1.41	0	0	미션	0	0	0	스티어링휠	0	0.85	0.17	타이어	0	0	0																		
	단어	문서 1	문서 2	문서 3																																							
	엔진	0	0	0																																							
	모터	1.41	0	0																																							
	미션	0	0	0																																							
스티어링휠	0	0.85	0.17																																								
타이어	0	0	0																																								

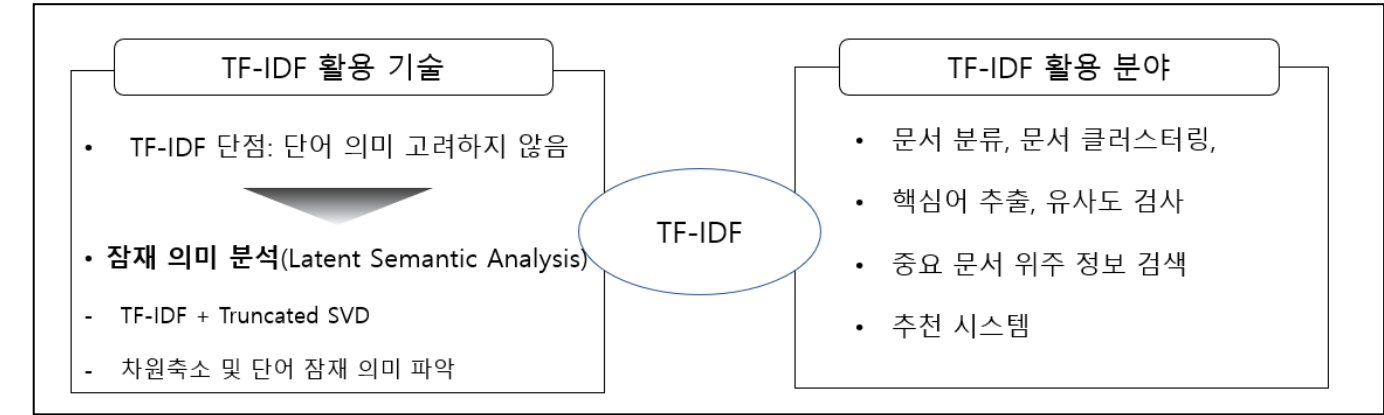
- 모터 및 스티어링휠이 유의미한 TF-IDF 결과를 도출함

나. 결과 해석

결과	해석
문서 내 중요도 높은 단어 : 모터 및 스티어링휠	TF-IDF 는 특정 문서에서 자주 등장하는 단어는 그 문서 내에서 중요한 단어로 판단 - 문서 1에서의 중요한 단어 : 모터 - 문서 2, 3에서 중요한 단어 : 스티어링휠 - 문서 2에서 스티어링휠을 5 번 언급하고 문서 3에서는 스티어링휠을 1 번 언급했기 때문에 문서 2에서 스티어링휠의 중요도가 더 높게 판단됨

- TF-IDF는 문서 간의 단어 중요성 및 유사성을 측정하고 검색 결과를 개선하는 데 사용

4. TF-IDF 활용 기술 및 활용 분야



- 자연어 처리 중 카운팅 기반 기술인 TF-IDF를 통해 컴퓨터가 인간의 언어를 어떻게 이해하는 지 파악하여 컴퓨터와의 효율적 의사소통에 기여함

“끝”

3교시 4번	SCTP(Stream Control Transmission Protocol)와 관련하여 다음을 설명하시오. 가. SCTP 개요와 특징 나. SCTP 프로토콜(Protocol) 구조 및 동작 방식		
도메인	네트워크	난이도	중
키워드	OSI 7 Layers, 전송계층, TCP, UDP, 멀티호밍, 멀티스트리밍, handshaking (4-way, 3-way)		
출제배경	제116회 컴퓨터시스템응용 교차 출제 문제		
참고문헌	SCTP 표준기술 동향, SCTP 표준기술 분석 및 전망		
해설자	정재민 기술사 (131회 정보관리기술사 / jemin75@naver.com)		

1. TCP+UDP, SCTP 개요와 특징

가. SCTP의 개요

개요	UDP의 메시지 지향특성(Message Oriented)과 TCP의 연결지향(Connection Oriented) 및 신뢰성 특성 조합한 프로토콜로, 기존 TCP로 지원 어려운 멀티미디어 응용서비스 전송지원 위한 전송계층 프로토콜
표준	IETF에서 2000년 10월 RFC2960으로 제정 SCTP 프로토콜 식별번호는 132번

- 구현방법에 따라 Micro-programmed, Hard-wired 방법 존재

나. SCTP 특징

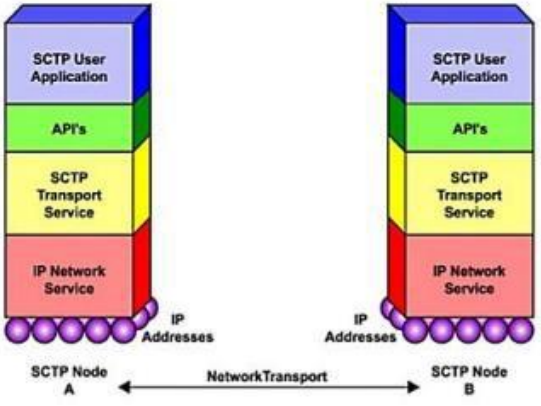
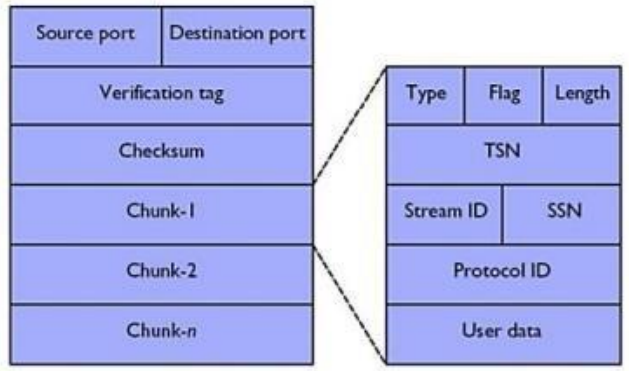
구분	특징	설명
기본 특징	세션인증 및 SACK메커니즘	- 세션 초기화 과정에서 쿠키사용하여 인증(DoS 공격 방지) 수신자는 SACK(Selective Acknowledgement) chunk를 전송
	경로선정 및 감시	- 하나의 SCTP세션에 여러 IP주소 사용가능, 세션 중 Primary주소가 지정되며 나머지는 alternate주소로 활용 SCTP는 주기적 가용 IP주소 연결상태 검사
	흐름 및 혼잡제어	- SCTP 흐름제어는 association별로 수행되는 반면, 혼잡제어는 전송경로 별로 수행됨 혼잡제어를 위해 congestion윈도 크기를 적절히 조절
	신뢰성	- TCP와 마찬가지로 데이터의 신뢰성 있는 전송을 보장
	메시지 지향	- UDP와 유사하게 메시지 경계를 유지하면서 데이터를 전송
확장 특징	멀티 호밍	- SCTP는 여러 네트워크 경로를 동시에 지원하여, 하나의 경로에 문제가 생겼을 때 다른 경로로 자동적으로 전환할 수 있는 능력
	멀티 스트리밍	- 데이터 전송 시 여러 개의 독립적인 스트림을 활용하여, 한 스트림에서의 패킷손실이 다른 스트림에 영향을 미치지 않도록 수행 / HOL blocking 문제 해결
	세션 초기화	- 초기화 과정에서 four-way hadshake절차 사용 TCP SYN공격 방지
	데이터 전송	- 데이터 전송 단계에서 각 데이터 chunk에게 TSN(Transmission Sequence Numbers) 및 SSN(Stream Sequence Numbers)값 부여

	세션종료	- SCTP에서는 3단계 절차를 사용하여 두 개체의 데이터 전송 종료가 통합적으로 이루어지도록 함
--	------	---

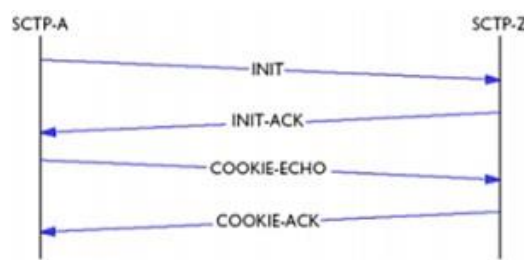
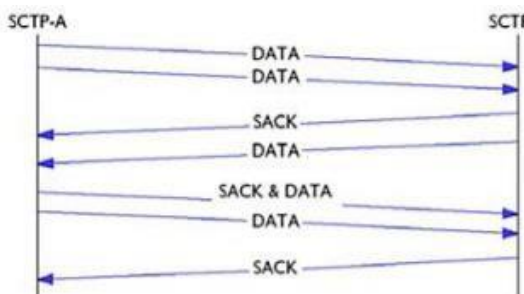
- TCP와 UDP의 장점을 결합하여 고유한 프로토콜 구조 및 동작 방식 존재

2. SCTP의 프로토콜 구조와 동작 절차

가. SCTP의 프로토콜 구조

프로토콜 구조	패킷 구조
	
- SCTP는 응용계층과 네트워크 계층 사이에 위치하며, SCTP peers 간에 응용 데이터를 API로 전달받아 IP망을 통해 전송하는 기능 수행	- SCTP 패킷의 헤더에는 송신자 포트번호 (16 bits), 수신자 포트번호 (16 bits), verification tag (32 bits) 및 전체 패킷에 대한 Checksum (32 bits) 정보가 포함 - 하나의 SCTP 패킷은 여러 개의 데이터 및 제어 chunks 를 포함할 수 있음

나. SCTP의 동작 절차

동작 절차	절차도	설명
SCTP Initialization		- SCTP 세션 초기화는 4단계 절차 - 각 endpoint에서 PCB를 생성하여 COOKIE의 사용은 세션에 대한 사용자 인증 기능을 제공, TCP-SYN 문제 해결
Data Transport		- SCTP는 오류제어를 위해 Selective ACK (SACK) 방식을 사용 - 흐름제어를 위해 적어도 2개의 데이터 SCTP 패킷 (여러 개의 데이터 chunks 포함 가능) 마다 하나의 SACK chunk를 전송

SCTP Terminations	<pre>sequenceDiagram participant Sctp-A participant Sctp-Z Sctp-A->>Sctp-Z: DATA Sctp-Z-->>Sctp-A: SACK Sctp-A->>Sctp-Z: SHUTDOWN Sctp-Z->>Sctp-A: DATA Sctp-A->>Sctp-Z: SHUTDOWN Sctp-Z->>Sctp-A: SHUTDOWN-ACK Sctp-A->>Sctp-Z: SHUTDOWN-CMPL</pre>	- SCTP 세션종료 절차는 TCP의 4단계와는 달리, 3단계로 구성 - 이를 통해 TCP의 "half open closing"을 해 결함으로 프로토콜 상태관리를 최적화
-------------------	--	--

- SCTP 프로토콜은 범용(general-purpose) 수송계층 프로토콜로써 사용되기 위해 추가기능 확장작업 진행

3. SCTP의 확장

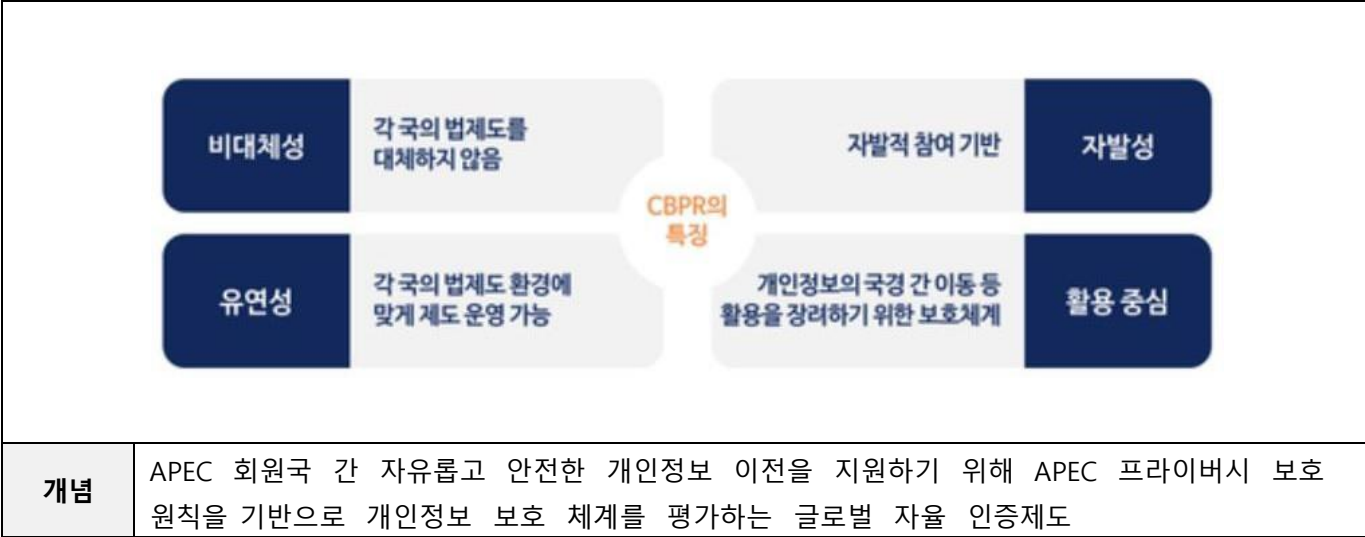
프로토콜	설명
PR-SCTP (Partial Reliable SCTP)	- 실시간 응용을 위해 제정 - 데이터 전송 도중에 "time-critical" 스트림에 대해서는 오류 제어를 중단하고 곧 바로 응용 계층에 전달하는 기능
Mobile SCTP	- 이동 단말이 세션 도중에 다른 IP망으로 이전하게 되는 경우, seamless 핸드오버 기능을 지원, 터널링 등의 라우팅 도움 없이 적용가능

- 실시간 멀티미디어 전송 및 고도의 신뢰성이 요구되는 응용에 대해서는 SCTP의 적용 예상

“끝”

3교시 5번	APEC(Asia-Pacific Economic Cooperation)의 CBPR(Cross Border Privacy Rules)에 대하여 다음을 설 명하시오. 가. APEC 프라이버시 9원칙 나. CBPR의 주요 인증기준		
도메인	보안	난이도	상
키워드	고지, 수집제한, 목적 내 이용, 선택권, 무결성, 보호대책, 열람/정정, 책임성, 피해구제		
출제배경	개인정보보호 신뢰의 강화에 따른 인증 체계 확인		
참고문헌	APEC CBPR 인증 안내서		
해설자	정재민 기술사 (131회 정보관리기술사 / jemin75@naver.com)		

1. APEC 회원국간 개인정보 이전 활성화 도모, CBPR 개요



- 글로벌 인증, 공신력 강화, 자율 인증 제도를 위해 CBPR 인증 제도 확대

2. APEC 프라이버시 9원칙

가. APEC 프라이버시 9원칙 개념도



나. APEC 9원칙의 상세 설명

원칙	프라이버시 원칙	설명
1	고지	- 개인정보 처리에 대한 사전 고지
2	수집제한	- 수집 목적과 관련된 정보를 합법적이고 공정하게 수집, 적절한 경우 동의 획득
3	목적 내 이용	- 수집 목적과 양립가능(compatible)하거나 관련(related)된 목적 내 이용
4	선택권	- 적절한 경우 정보주체에게 수집·이용·제공에 대한 처리 제한권 부여
5	무결성	- 개인정보의 정확성, 완전성, 최신성 유지
6	보호대책	- 피해 발생 가능성과 심각성, 정보의 민감성에 비례한 보호조치 이행
7	열람, 정정	- 정보주체의 개인정보 열람·정정·삭제권 보장
8	책임성	- CBPR 원칙을 이행할 수 있는 내부 및 수탁사 등에 대한 책임성 있는 관리체계 수립·이행
9	피해구제	- 개인정보 오용 방지를 위한 설계, 피해의 개연성과 심각성에 비례한 피해 구제 조치

- APEC 프라이버시 9원칙을 기반으로 CBPR 개인정보 보호 원칙 구축

3. CBPR의 주요 인증기준과 인증체계

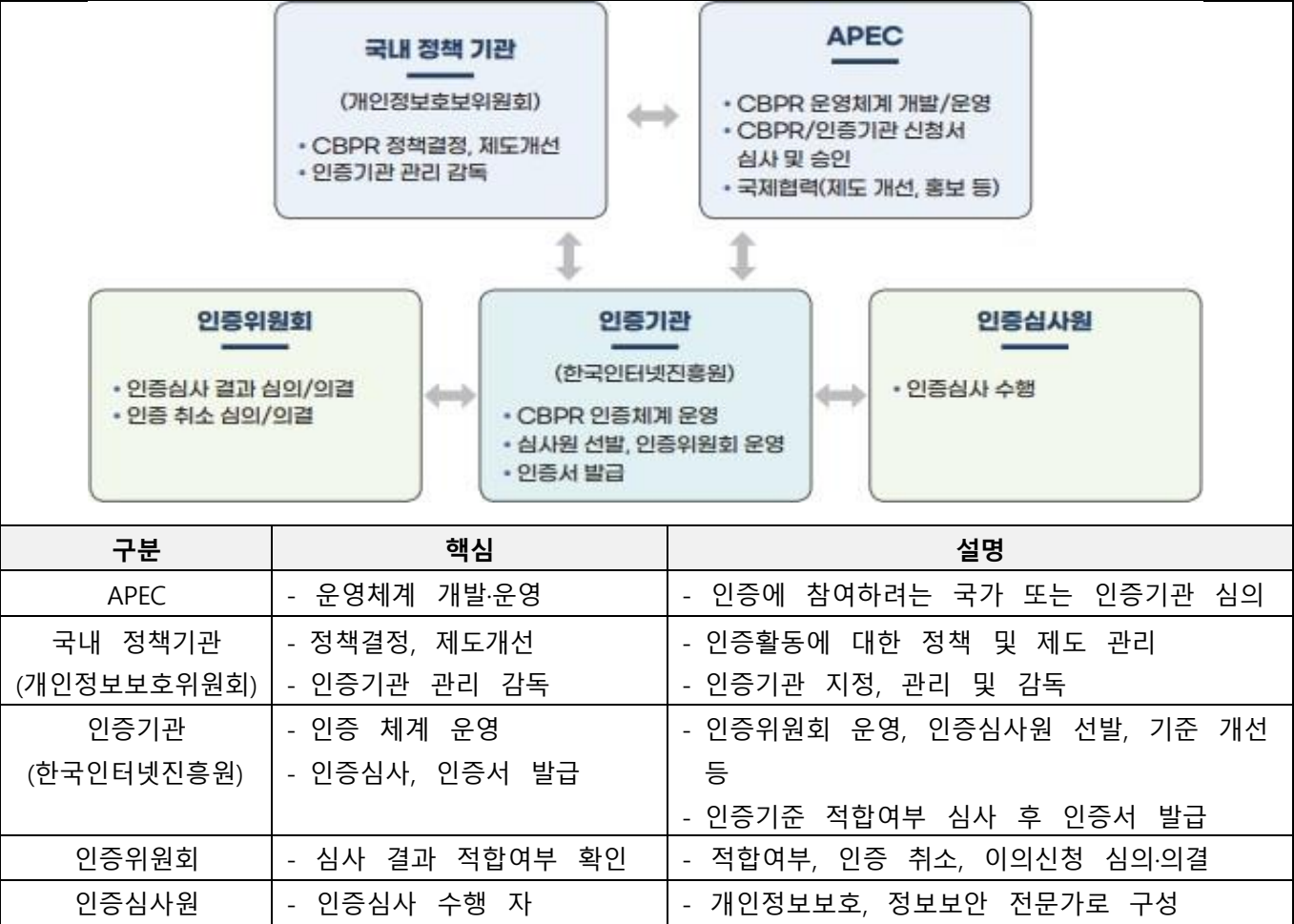
가. CBPR의 주요 인증기준

분야(6개)	세부분야	세부항목(50개)
1.개인정보관리체계 수립(2개)	정책수립	- CBPR이행 근거 규정
	책임자 지정	- 개인정보 보호 책임자 지정
2.개인정보 수집(9개)	최소 수집	- 개인정보 수집경로, 최소수집, 합법적 수집
	개인정보 처리방침	- 개인정보 처리방침 공개
	수집 시 고지	- 수집항목, 목적, 위탁/제공, 선택권고지(표시, 설명)
3.개인정보 이용/위탁/제공(7개)	이용	- 이용, 제공/위탁, 자료 제출 요구 대응
	제공/위탁	- 제공/위탁 여부, 목적 내/외
	자료제출요구 대응	- 자료 제출 요구 대응
4.정보주체 권리(11개)	열람권	- 개인정보 보유여부 확인권, 열람권
	정정/삭제권	- 정정/완성/삭제권
	선택권	- 수집/이용/제3자제공 제한, 선택권 행사/조치
	민원제기	- 민원처리 절차/기한, 민원 처리
5.무결성(5개)	최신성 유지	- 최신성 검증, 최신화
	최신정보 공유	- 수탁사/제3자에 통지, 수탁사로부터 통지
6.보호 대책(16개)	보호대책 수립/이행	- 보호대책 수립/구현/이행/요구사항, 비례적 보호대책
	보호대책 평가/개선	- 보호대책 평가/개선
	수탁사의 보호대책	- 수탁사 보호체계, 보호대책, 보호조치 요구사항 수탁사 관리감독(자체평가, 현장점검)

	제3자의 보호대책	- 제3자 보호조치
	파기	- 파기
	임직원 인식제고	- 임직원 인식제고, 교육

- CBPR은 APEC 프라이버시 9원칙 기반으로 총 50개의 인증 기준으로 구성

나. CBPR의 인증 체계



- CBPR 인증심사 신청을 위해서는 인증기준에 맞는 관리체계 운영 최소 1개월 이상 필요

“끝”

3교시 6번	정보시스템의 성능 요구사항 작성 시 고려해야 하는 주요 성능지표 및 내용에 대하여 설명하시오.		
도메인	소프트웨어공학	난이도	중
키워드	성능일반, 처리속도 및 시간, 처리량, 자원사용량, 응답시간, 처리시간, 동시 접속자수		
출제배경	RFP 요구사항 작성 기준 및 지표에 대한 학습 여부 확인		
참고문헌	2021 공공SW사업 제안요청서 작성을 위한 요구사항 상세화 실무 가이드(NIPA)		
해설자	정재민 기술사 (131회 정보관리기술사 / jemin75@naver.com)		

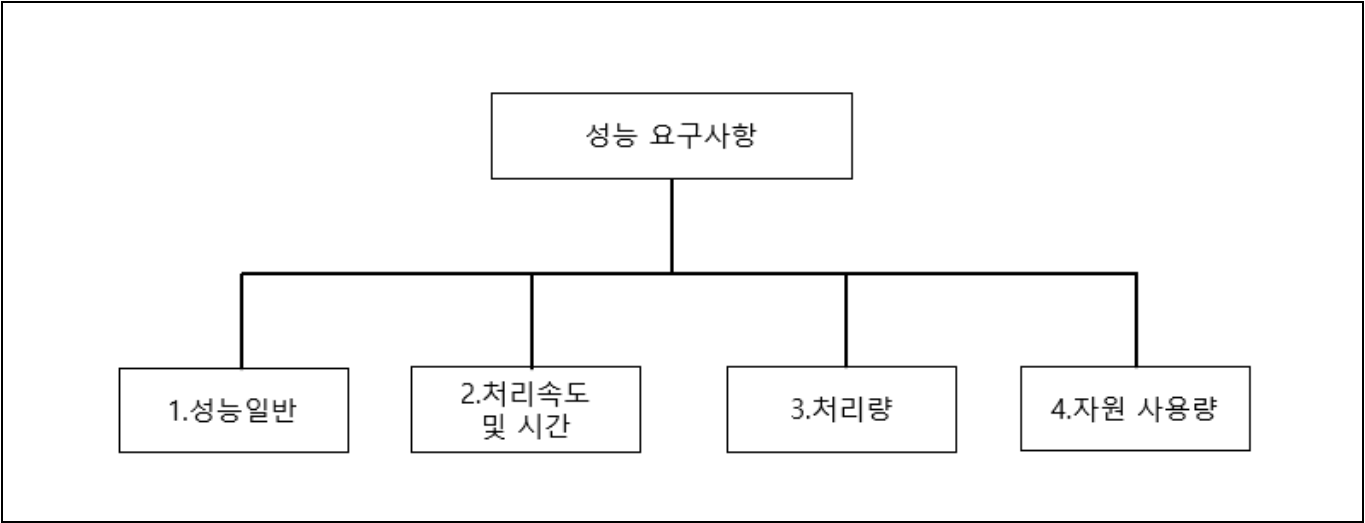
1. 정보시스템 성능 요구사항의 개요

처리속도 및 시간	처리량	자원 사용량
• 평균 응답시간 • 평균 처리시간 • 평균 전송시간	• 동시 처리능력 : - 동시 접속자수 - 동시 데이터 처리 수 • 최대 처리능력 : - 최대 사용자수 - 최대 데이터 처리 수	• 메인 메모리사용률 • CPU 사용률 • 입출력 자원 활용률 
개념	목표 시스템의 일부 기능이 달성해야 하는 최고 또는 최저 능력을 명시한 것으로 시스템이 어떠한 기능을 수행할 때 소요되는 시간이나 처리량, 자원 사용치 등에 대한 요구사항을 기술	

- 성능 요구사항은 목표시스템의 안정적인 운영과 유지를 위해 요구되는 기술적인 요소를 포함

2. 정보시스템 성능 요구사항 작성 시 고려해야 하는 주요 성능 지표

가. 주요 성능 지표 요약



- 성능 요구사항은 성능일반, 처리속도 및 시간, 처리량, 자원 사용량의 4가지 표준 항목으로 분류

나. 주요 성능 지표 구성 요소

구분	주요 성능 지표	설명
성능일반	성능일반	- 사업대상 시스템의 성능을 고려한 개발 방안 제시 대상 시스템의 안정적 운영 지원 및 사용자 지원 방안 제시
처리속도 및 시간	온라인성 업무 응답시간	- 요청 응답시간은 사용자가 요청한 시간으로부터 3초 이내에 최초 결과값을 보여줘야함
	온라인 배치성 업무 응답시간	- 온라인 배치성 업무에 요청에 대해 3분 내 그 결과를 보여주어야 함 *대량데이터 처리에는 적용되지 않음
	배치성 업무 응답시간	- 일일배치 10분내 처리, 월 배치 1시간 내 처리 *대량데이터 처리에는 적용되지 않음
	웹페이지 디스플레이시간	- 등록, 오류 등 사용자 확인 메시지 제공 시스템 각 웹페이지의 경우, 수초 내에 디스플레이 되어야 함
	오류응답시간	- 모든 오류에 대한 메시지를 정보 입력 후 3초 이내 제시 오류 메시지 사용자가 인지하여 즉시 조치할 수 있도록 작성 데이터 형식의 모든 오류는 1초내 제시 통계 기능등 일정시간 소요되는 작업은 작업 진행상황 제시
처리량	동시 사용자 접속 수	- 평균적으로 동시 사용자수 200명 이상 지원 및 성능저하되지 않아야함 *로그인 사용자는 로그인 후 5분 이상 경과된 사용자를 의미함
	동시 처리능력	- 초기 시스템은 초당 최소한 100건 입력처리 최대 부하 상태에서 초당 50건 입력처리
자원 사용량	CPU 사용률	- 서비스 가용시간 동안의 CPU평균 사용률은 90%를 넘으면 안됨 정상상태에서 백그라운드 작업을 위하여 CPU 50%이하로 사용해야함
	메모리 사용률	- 메모리 사용률을 주기적으로 체크해야함

- 성능 요구사항 작성 시 개발되는 소프트웨어 및 시스템의 물리적 속성, 통신 트래픽에 따라 성능 요구값이 다를 수 있으므로 이 부분을 고려하여 작성해야 함

3. 주요 성능 지표 별 상세 작성 항목 설명

Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
PER: 성능 요구사항	GEN: 성능일반	GEN: 성능일반	01 성능일반
	SPD: 처리속도 및 시간	RES:	01 온라인성 업무 응답시간
			02 온라인 배치성 업무 응답시간
			03 배치성 업무 응답시간
			04 웹 페이지 디스플레이시간
			05 오류 응답시간
	THR: 처리량	COU: 동시접속자 수	01 동시 사용자 접속 수

		THR: 동시 처리능력	01 동시 처리능력
	RES: 자원 사용량	CPU: CPU 사용률	01 CPU 사용률
		MEM: 메모리 사용률	01 메모리 사용률

- 성능 요구사항은 기능 및 품질 요구사항의 수행을 제약하거나 혹은 그 내용에 영향을 미칠 수 있기 때문에 기능 및 품질 요구사항과 상호 연관성을 고려하여 정의되어야 함

4. 정보시스템 성능 요구사항 작성 시 유의사항

구분	유의사항	설명
정량/ 작업형태	정량적기술	- 성능요구사항은 검증이 가능토록 목표값을 정량적으로 기술
	작업형태 고려	- 개발 시스템의 작업형태(온라인 트랜잭션 또는 일괄처리 등)에 따라 성능 요구값이 다를 수 있는 것을 고려
	확장성	- 자원 효율성은 시스템 개발 후 확장성을 고려하여 요구
품질/ 효율성	기능 및 품질요구사항 고려	- 기능 및 품질 요구사항의 수행을 제약하거나, 품질 요구사항으로 인해 성능에 영향을 미칠 수 있으므로 상호 관계를 고려하여 정의
	비용대비 효율성	- 성능은 비용 및 시스템 장비구성과 밀접한 관계가 있기 때문에 비용 대비 효율성 고려하여 목표 값 기술

- 성능 관련 기능 점수 복잡도 보정 계수에 대한 정보는 SW 사업대가산정 참조.

“끝”

4교시

**132회
정보관리기술사
기출풀이**

우리가 할 수 있는 최선을 다할 때

우리 혹은 타인의 삶에 어떤 기적이 나타나는지

아무도 모른다.

- 헬렌 켈러



국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제132회

시험시간: 100분

분야	정보통신	종목	정보관리기술사	수험 번호		성 명	
----	------	----	---------	----------	--	--------	--

▶수험자 응시 종목 일치 여부 및 문제지 인쇄 상태를 반드시 확인하십시오◀

※ 다음 문제 중 4문제를 선택하여 설명하십시오. (각25점)

- FIPS(Federal Information Processing Standard) 140-2에 대하여 다음을 설명하십시오.
가. FIPS 140-2 레벨 분류
나. 암호화 시스템 설계 시 고려사항
다. 암호화 시스템의 보안 요소
라. 보안 위협 대응 전략
- 행정안전부에서는 고품질의 공공데이터 제공 및 활용의 선제적 대응을 위해 ‘공공데이터 베이스 표준화 관리 매뉴얼(2023.04.)’을 마련하여 예방적 품질관리 기준을 제시하고 있다. 이와 관련하여 다음을 설명하십시오.
가. 시스템 구축 추진 단계별 예방적 품질관리 활동
나. 공공데이터 예방적 품질관리 4개 진단영역과 9개 진단항목
- 설비 예지정비(Predictive Maintenance) 시스템 구축 시 LangChain 프레임워크를 활용할 수 있는 방안에 대하여 다음을 설명하십시오.
가. 설비 예지정비의 개념 및 필요성
나. LangChain 프레임워크와 LLM(Large Language Model)
다. LangChain을 이용한 설비 예지정비



국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제132회

시험시간: 100분

분야	정보통신	종목	정보관리기술사	수험 번호		성 명	
----	------	----	---------	----------	--	--------	--

▶수험자 응시 종목 일치 여부 및 문제지 인쇄 상태를 반드시 확인하십시오◀

4. 소프트웨어 진흥법(시행 2023.10.19.)은 소프트웨어 산업의 발전을 위해 시행되어야 할 다양한 활동의 법적 근거를 마련하고 있다. 이와 관련하여 다음을 설명하시오.
- 가. 제5조(기본계획의 수립 등)의 2항에 따른 기본계획 내 포함되어야 할 사항
- 나. 제30조(소프트웨어안전 확보)의 2항에 따른 소프트웨어안전 확보를 위한 지침 내 포함되어야 할 사항
5. 소프트웨어 개발에 필요한 규모 산정 방식 종류와 특징을 비교 설명하고, 공공 소프트웨어 사업 규모 산정 방식의 현실적 개선 방안에 대하여 설명하시오.
6. A 기업의 경영진은 임직원들의 증가로 인해 정보보안의 필요성을 인식하고 정보보안 부서의 신설과 정보보안 체계를 수립하고자 한다. 다음을 설명하시오.
- 가. 정보보호 정책의 개념
- 나. 정보보호 시점별 보안 활동(Security Action Cycle)
- 다. 정보보안 전문가의 역할과 역량

4교시 1번	FIPS(Federal Information Processing Standard) 140-2에 대하여 다음을 설명하시오. 가. FIPS 140-2 레벨 분류 나. 암호화 시스템 설계 시 고려사항 다. 암호화 시스템의 보안 요소 라. 보안 위협 대응 전략		
도메인	보안	난이도	상
키워드	암호화 모듈 보안요구사항 표준, 레벨1~4		
출제배경	컴퓨터 보안제품 지침에 대한 보안심화		
참고문헌	https://en.wikipedia.org/wiki/FIPS_140-2 https://learn.microsoft.com/ko-kr/compliance/regulatory/offering-fips-140-2 https://docs.netapp.com/ko-kr/flexpod/security/flexpod-fips-overview-of-fips-140-2.html		
해설자	김진영 기술사 (131회 정보관리기술사 / rinky0912@gmail.com)		

1. 연방정부 정보처리 표준 FIPS 140-2의 개요

개념	1996년 정보기술관리 개혁법 5131항, 정보 기술 제품의 암호화 모듈에 대한 최소 보안 요구 사항 정의하는 미국 정부 표준
특징	- 암호화 모듈의 보안 요구사항, 레벨 분류, 정부 및 비정부 부문 적용

2. FIPS 140-2 레벨분류 및 암호화시스템 설계시 고려사항

가. FIPS 140-2 레벨분류

레벨	수준	특징
레벨 1	Basic security	- 가장 기본적인 Security 요구 조건만 충족 - 운영 등급 구성 요소의 기본 요구 사항을 초과하는 수준 1에는 지정된 물리적 보안 메커니즘이 불필요
레벨 2	Tamper Evident	- 암호 모듈에 접근하지 못하도록 물리적 장치 포함, 외부 침입자가 접근하였을 경우 흔적표기 - 암호 모듈에 속한 Software나 Firmware가 표준 상용 OS에서 동작 가능
레벨 3	Tamper Resistant	- 외부 침입자가 물리적으로 접근하였을 경우, 저장된 암호키 삭제 - 암호 모듈에 속한 Software나 Firmware가 표준 상용 OS에서 동작가능
레벨 4	Tamper reactive	- 암호 모듈 보호장치의 내부로 침입하기 위한 물리적, 전기적 접근 시도가 있을 시, 저장된 암호키를 삭제 - 외부 환경 변화를 감지한 경우(Environmental Attacks)에도 저장된 암호키 삭제

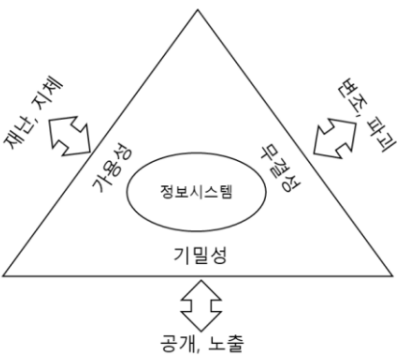
- 수준 1 은 가장 안전하지 않은 수준이고 수준 4 는 가장 안전한 수준

나. FIPS 140-2를 고려한 암호화 시스템 설계 시 고려사항

구분	고려사항	세부 내용
알고리즘	- 암호화 알고리즘 선택	- AES, Triple DES, RSA등 승인 알고리즘 적용
	- 암호화 모듈설계	- AES-256암호화 사용, 데이터보호 암호화 모듈설계
키관리	- HSM 키관리시스템	- 하드웨어보안모듈(HSM)사용하여 안전한 키관리시스템 설계
	- 안전한 키관리	- 키생성, 저장, 회전, 파기등 안전한 키관리 수행
평가	- 보안기관 평가	- 보안기관 평가 및 FIPS 140-2 인증획득 필요
	- 제3자인증	- 제 3자인증 기관을 통한 시스템 평가 수행

3. 암호화 시스템 보안요소 및 대응전략

가. FIPS 140-2를 고려한 암호화 시스템 보안요소

개념도	구분	보안요소	특징
	기밀성	- 암호화 알고리즘	- 강력한 암호화 알고리즘 구현
		- 보안 업데이트	- 보안업데이트 수행 및 정책수립
	무결성	- 데이터무결성	- 무결성위한 체크섬 또는 해시값검증
		- 키관리	- 안전한 키생성, 저장, 관리, 파기
	가용성	- 모니터링 및 로깅	- 모니터링 및 로그통한 이상현상탐지
		- 인증 및 접근제어	- 적절한 접근권한부여 및 이중요소인증

나. FIPS 140-2를 고려한 보안 위협 대응 전략

구분	보안위협 대응전략	특징
기밀성	- 강력한 알고리즘	- 보안강화를 위한 강력한 알고리즘 선택
	- 보안 업데이트정책	- 업데이트 주기적 수행 및 보안정책 수립 및 교육
	- 취약점 대응	- 취약점 지속적 모니터링 및 신규취약점 대응책 마련
무결성	- 데이터무결성	- 체크섬 및 해시값 사용하여 데이터 무결성 검증
	- 키관리	- 키 생성, 저장 및 주기적인 키 로테이션 수행
가용성	- 모니터링 및 로깅	- 시스템 발생 모든 암호화 관련 활동 감시 및 로그기록
	- 접근제어	- 암호화된 데이터에 접근 할수 있도록 권한 최소화 및 제한
	- 인증 및 권한관리	- 다중요소인증(MFA) 및 강력한 암호정책 시행, 무단접근방지

4. 강력보안 기준 제공 FIPS 140-3 비교

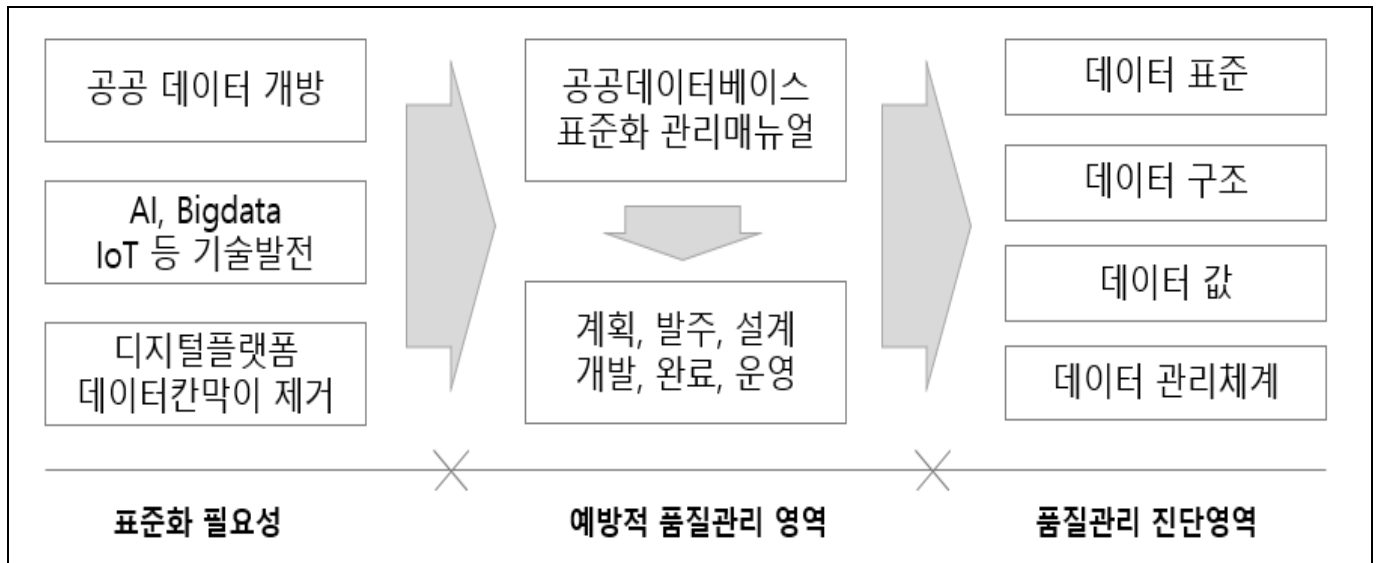
비교	FIPS-2	FIPS-3
출시년도	- 2001년	- 2019년
보안요구사항	- 레벨 1~4까지 보안수준 요구	- 보안등급폐지, 통합접근방식 대체
보안평가 및인증	- NIST(미국국가표준기술연구소) 인증	- NIST와 국제인증기관 협력에 의한 인증

- FIPS 140-3은 최산보안표준 및 기술반영, 보안요구사항을 개선하고 표준화된 보안모듈의 인증프로세스 향상

“끝”

4교시 2번	행정안전부에서는 고품질의 공공데이터 제공 및 활용의 선제적 대응을 위해 ‘공공데이터 베이스 표준화 관리 매뉴얼(2023.04.)’을 마련하여 예방적 품질관리 기준을 제시하고 있다. 이와 관련하여 다음을 설명하시오. 가. 시스템 구축 추진 단계별 예방적 품질관리 활동 나. 공공데이터 예방적 품질관리 4개 진단영역과 9개 진단항목		
도메인	데이터베이스	난이도	중
키워드	계획, 발주, 컨설팅, 구축(계발컨구) 데이터 표준, 데이터 구조, 데이터 값, 데이터 관리체계(표구값관)		
출제배경	2023년 4월 개정고시 내용에 대한 숙지 여부 확인		
참고문헌	공공데이터 베이스 표준화 관리 매뉴얼 (2023 04)		
해설자	김진영 기술사 (131회 정보관리기술사 / rinky0912@gmail.com)		

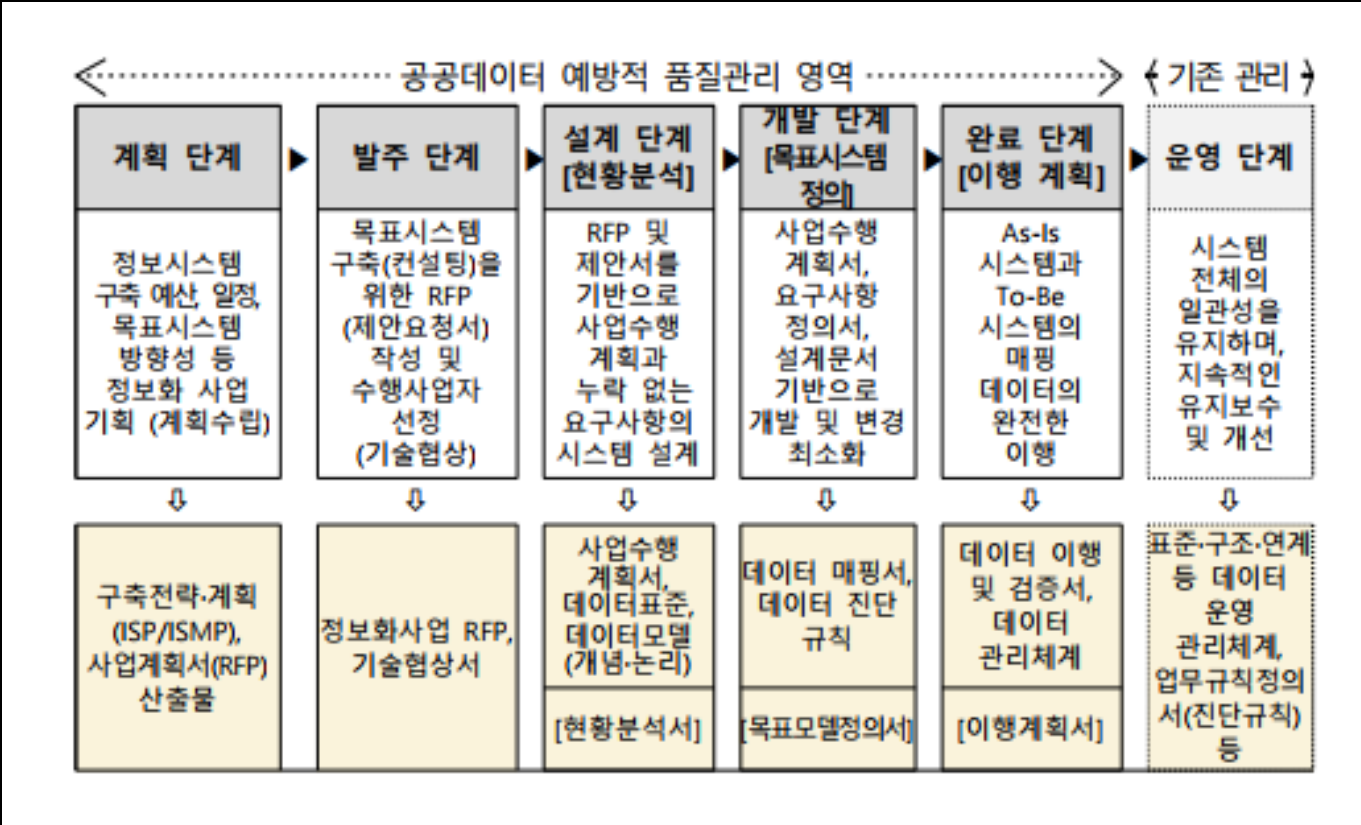
1. 고품질 공공데이터 활용을 위한, 공공데이터 베이스 표준화 관리 개요



- 공공기관이 준수해야 할 표준 관련 지침 내용을 보완하고, 메타데이터 표준 관리항목을 조정하는 등 기관의 효율적 데이터 표준화 지원
- 계획, 발주,구축 및 운영단계에서 원활히 이루어질 수 있도록 데이터 품질관리 4개 영역별 제시된 점검항목을 사전 진단하여 계획에 반영하는 절차 의미

2. 시스템 구축 추진 단계별 예방적 품질관리 활동

가. 시스템 구축추진 단계별 예방적 품질관리 영역



- 정보시스템 구축 사업은 계획 → 발주 → 설계 → 개발 → 완료 5단계 수행
- 건설팅사업은 계획 → 발주 → 현황분석 → 목표 시스템 정의 단계 → 이행 계획(수립) 단계로 구성

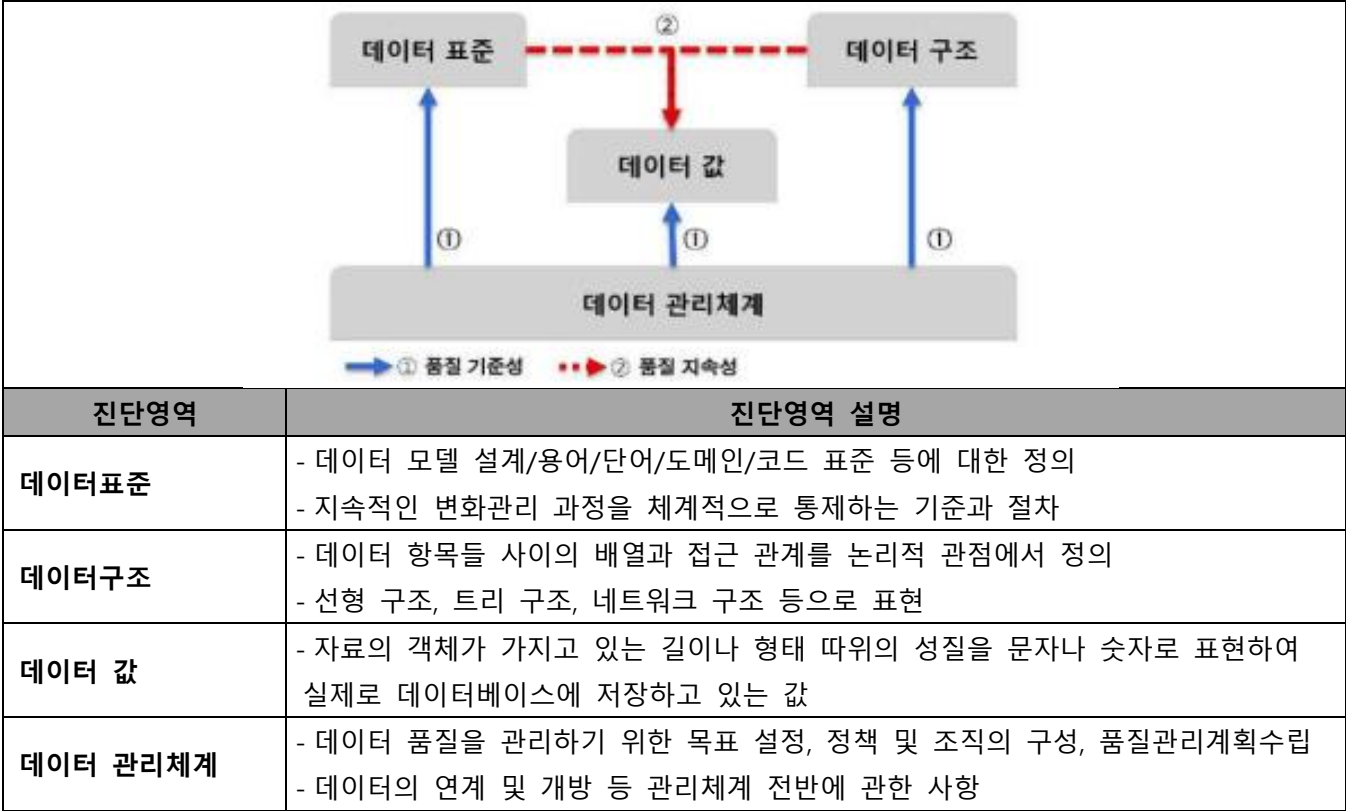
나. 시스템 구축추진 단계별 예방적 품질관리 영역별 활동

단계	활동	산출물
계획	- 정보시스템 구축 목표시스템 방향성 등 정보화사업 계획	- ISP, ISMP
	- 데이터 품질관련 개선과제 정의	- 사업계획서
발주	- 목표시스템 구축위한 제안요청서 작성	- RFP
	- 사업수행사 선정 및 기술협상	- 기술협상서
설계	- RFP기반 사업수행계획서 작성	- 사업수행계획서
	- 누락없는 요구사항의 시스템 설계	- 데이터모델
개발	- 사업수행계획서, 요구사항정의서 기반 개발 및 변경최소화	- 데이터매핑서
	- 요구사항에 맞는 시스템개발 및 시나리오통한 테스트	- 데이터진단규격
완료	- 데이터완결성 확보위한 관리체계 점검	- 데이터관리체계
	- As-Is시스템과 To-Be 시스템의 데이터 완전한 이행	- 데이터이행검증서

- 각 사업별 추진단계에 따라 품질관리 수행내용을 확인하며, 데이터 표준화 관점의 산출물을 확인하여 향후 운영에 까지 표준화 연계되도록 진행

3. 공공데이터 예방적 품질관리 4개 진단영역과 9개 진단항목

가. 예방적 품질관리 4개 진단영역



나. 예방적 품질관리 진단영역에 따른 9개 진단항목

단계	활동	산출물
데이터표준	1.1 데이터표준화 및 상위 표준 준수	- 데이터 표준코드, 용어, 단어, 도메인 등 표준화반영여부 - 공통표준 및 기관표준 적용 준수여부
	1.2 데이터 표준관리	- 데이터 표준 관리방안 반영 여부 - 데이터 표준변경 이력 관리방안 반영 여부
데이터구조	2.1 데이터 구조 설계	- 데이터구조설계시 규칙, 고려사항 반영 여부 - 논리, 물리 설계위한 주제영역, 개념,논리모델 관련 반영여부
	2.2 데이터 구조 검증	- 업무요구사항의 모델 반영과 구조 정규화수행 - 모델링 과정 및 구조 적정성 검증 등에 대한 활동사항 여부
	2.3 데이터 구조 관리	- 데이터 구조 관리방안 반영 여부 - 데이터 구조 변경이력 관리방안 방안 여부
데이터구조	3.1 데이터 값 검증	- 데이터 값 검증 계획 반영여부 - 데이터 값 검증 수행 및 검증결과 개선활동 반영여부
	3.2 이관 데이터 값 검증	- 데이터 이관 계획 반영여부 - 이관 데이터 값 검증수행 검증 결과에 따른 개선활동 여부
데이터관리체계	4.1 데이터품질관리 체계	- 데이터 품질관리를 위한 정책, 절차, 조직사항 반영여부 - 데이터 품질관리 위한 필수산출물 등 관련사항 반영 여부
	4.2 데이터개방 및 메타데이터 관리체계	- 개방예정 데이터 목록 등 기관 공공데이터 계획 반영여부 - 공공데이터베이스 메타데이터 등록, 관리 반영여부

“끝”

4교시 3번	설비 예지정비(Predictive Maintenance) 시스템 구축 시 LangChain 프레임워크를 활용할 수 있는 방안에 대하여 다음을 설명하시오. 가. 설비 예지정비의 개념 및 필요성 나. LangChain 프레임워크와 LLM(Large Language Model) 다. LangChain을 이용한 설비 예지정비		
도메인	인공지능	난이도	중
키워드	임베딩, 비상계획, 가동정지, 장비 신뢰성 향상		
출제배경	LLM을 이용한 설비 예지정비 시스템 구축에 대한 이해		
참고문헌	https://www.samsungsds.com/kr/insights/what-is-langchain.html https://m.post.naver.com/viewer/postView.naver?volumeNo=34178220&memberNo=41223057&navigationType=push		
해설자	김진영 기술사 (131회 정보관리기술사 / rinky0912@gmail.com)		

1. 설비 예지정비의 개념 및 필요성

가. 설비 예지정비의 개념

- 설비이상 사전 예측, 설비고장이 더 진행되기 이전에 정비 조치를 통해 대응하게 함으로써, 비계획 가동정지 예방과 설비의 수리비용 절감을 위한 기술

나. 설비 예지정비의 필요성

구분	필요성	상세 설명
운영	- 장비 신뢰성 향상	- 설비 고장 및 장애예방을 통한 장비 신뢰성 향상
	- 생산량 증가	- 설비 효율성 최적화 및 비계획적 다운타임 최소화 통한 생산량 증가
	- 안전성 강화	- 안전규제 준수 통한 안전성 강화 및 사고발생율 감소
유지보수	- 유지비용 비용 절감	- 계획된 유지보수 통한 수리대체 관리로 유지보수 비용 절감
	- 장비수명연장	- 적절한 예지정비 통한 설비수명연장 및 신규구입 비용 절감
	- 유지보수 계획수립	- 유지보수 계획, 실행을 통한 체계적 관리
사전예측	- 통합 모니터링	- 빅데이터 기반 통합분석에 의한 설비 모니터링과 운영지원
	- 이상징후 판단	- 설비 비계획적 가동정지와 사고예방 및 진단
	- 이력관리	- 설치 최적 교체주기 및 고장내역 이력관리

- 기업의 산재된 데이터를 수집하고 분석하여 빠른 대응을 하기위한 설비예지 정비 기술이 주목받고 있으며, 스마트 팩토리 핵심요소로 부상중
- IoT, Cloud, Big Data/AI 기반의 정밀한 예측이 필수인 설비 예지정비 시스템에 LLM과 랭체인(LangChain)을 활용하여 성능 극대화 가능

2. LangChain 프레임워크와 LLM(Large Language Model)

가. LangChain 프레임워크 설명

개념	언어모델 활용 서비스 개발 시 여러 언어모델과의 통합 간소화, 다양한 언어모델을 기반으로 하는 애플리케이션 개발을 위한 프레임워크
----	--

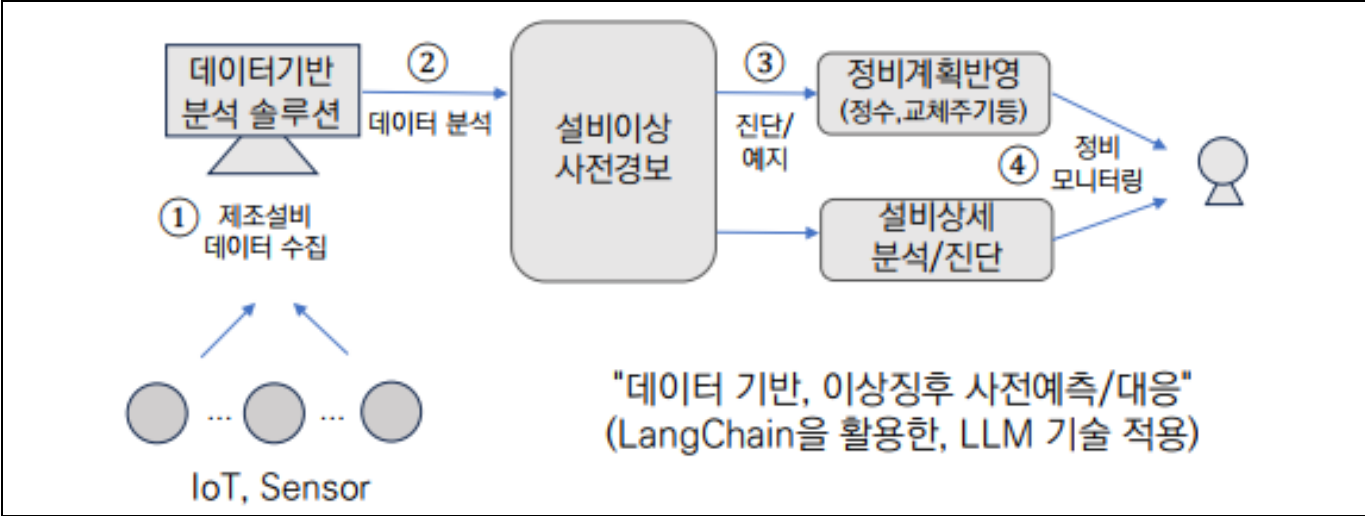
개념도	Application Vector Database Agent Memory Callbacks Word Embedding Data Sources Data Connection Chains Model I/O Large Language Models LangChain Framework		
기술요소	구분	모듈명	모듈명
	메인모듈	- 데이터소스	- 컨텍스트 구축위한 서로 다른 외부소스
		- 단어임베딩	- LLM기반으로 최적의 임베딩 모델 선택
		- 벡터 DB	- 벡터 데이터베이스 저장 및 검색지원
		- LLM	- 오픈AI, 코히어, AI21등 제공 오픈소스
	하위모듈	- 에이전트	- LLM추론, 행동가능한 기능 제작 단순화
		- 메모리	- 응답위한 컨텍스트 저장 단기 메모리
		- 콜백	- 다양한 단계 연결가능한 콜백 시스템 제공
		- 데이터연결	- LLM어플리케이션의 ETL파이프라인 데이터연결

나. LLM(Large Language Model)설명

개념	GPT, BERT 모델과 같이 대량의 텍스트 데이터를 학습하여 인간과 유사한 언어 이해 및 생성 능력을 갖춘 초거대 언어 AI 모델		
개념도	① Transformer → 대규모 언어모델(LLM) 어텐션 알고리즘 인코더 디코더 양방향 Encoder 단방향 Decoder사용 ② BERT ③ GPT		
기술요소	구분	모듈명	모듈명
	주요모델	- GPT	- 트랜스포머 디코더구조로 퓨샷러닝된 순방향 자연어 처리모델
		- BERT	- 트랜스포머의 인코더구조로 파인튜닝된 양방향 자연어 처리모델
	구성요소	- 임베딩레이어	- 입력의 의미론적, 구문론적 의미포착
		- 순환레이어	- 입력텍스트단어 순서해석 및 문장 내 관계해석
		- 어텐션메커니즘	- 현재 작업과 관련 입력테스트 단일부분 집중 레이어
	기술요소	- 파운데이션모델	- 대규모 파라미터로 학습된 모델 사용
		- 프롬프트엔지니어링	- 특정작업 수행위한 생성형 요청 자연어 텍스트
		- 자기지도학습	- 레이블 없는 데이터 자체 학습

3. LangChain을 이용한 설비예지정비

가. LangChain이용한 설비예지정비 메커니즘



나. LangChain이용 설비예지정비 기능

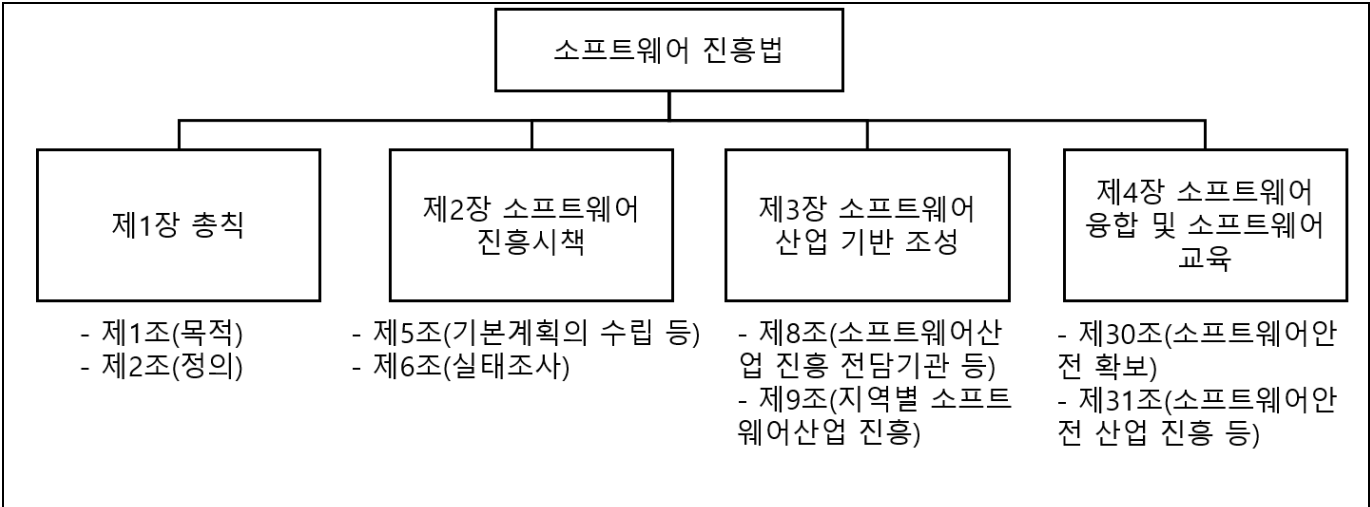
구분	기능	상세기능
데이터수집	- IoT 및 센서	- 센서 및 IoT정보 등 실시간 제조설비 데이터 수집
	- 빅데이터 마이닝	- 벡터 데이터베이스활용, 저장/데이터 검색지원
데이터분석	- 도메인지식	- LLM활용 패턴분석, 특성추출, 상관분석, 시각화
	- 프로세스마이닝	- 빅데이터 통계기반 핵심설비 프로세스 마이닝 기술지원
진단/관리/정비	- 설비상세분석 및 진단	- 데이터통하분석 기반 설비 모니터링 이상진단
	- 설비이상 사전경보	- 설비 이상진단 판단 고장예지, 사전경보, 계획반영
	- 설비고장 관리	- 데이터기반 수명관리, 설비보전관리, 매뉴얼화

- 스마트 팩토리의 빅데이터 기반 지능화, 고도화를 효과적으로 지원하기 위해 랭체인 기반의 LLM 활용 및 도입 시 긍정적 효과 기대

”끝”

4교시 4번	소프트웨어 진흥법(시행 2023.10.19)은 소프트웨어 산업의 발전을 위해 시행되어야 할 다양한 활동의 법적근거를 마련하고 있다. 이와 관련하여 다음을 설명하시오. 가. 제5조(기본계획의 수립 등)의 2항에 따른 기본계획 내 포함되어야 할 사항 나. 제30조(소프트웨어안전 확보)의 2항에 따른 소프트웨어안전 확보를 위한 지침 내 포함되어야 할 사항		
도메인	소프트웨어공학	난이도	상
키워드	소프트웨어 기반 조성, 인력 양성, 총괄 담당자 지정, 관리 대상 소프트웨어 지정, 위험분석, 안전 설계 및 구현, 개발단계에서의 안전확보, 운영단계에서의 안전확보		
출제배경	소프트웨어 진흥법 시행령		
참고문헌	소프트웨어 진흥법 (시행 2023. 10. 19) 과학기술정보통신부 소프트웨어 진흥 전략(2023)		
해설자	송민호 기술사 (131회 정보관리기술사 / hokopoko@hanmail.net)		

1. 소프트웨어산업 발전 기반 조성, 소프트웨어 진흥법의 개요



- 소프트웨어 진흥에 필요한 사항을 정하여 국가 전반의 소프트웨어 역량 강화 및 소프트웨어 발전 기반을 조성함으로써 국민생활 향상 및 국민경제의 건전하고 지속적인 발전에 이바지하기 위한 법률

2. 제5조(기본계획의 수립 등)의 2항에 따른 기본계획 내 포함되어야 할 사항

법령	법적근거	세부 내용
소프트웨어 진흥법	제5조(기본계획의 수립 등)	① 과학기술정보통신부장관은 소프트웨어 진흥을 위하여 관계 중앙행정기관의 장과 협의를 거쳐 소프트웨어 진흥 기본계획(이하 "기본계획"이라 한다)을 수립·시행하여야 한다. ② 기본계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. 1. 소프트웨어산업 진흥을 위한 시책의 기본방향 2. 소프트웨어산업 부문별 육성시책

		3. 소프트웨어산업 기반 조성 4. 소프트웨어교육 및 인력 양성 5. 소프트웨어 기술의 연구개발 및 보급 6. 소프트웨어의 이용 촉진 및 유통 활성화 7. 소프트웨어사업 또는 소프트웨어융합 사업의 창업(이하 “소프트웨어창업”이라 한다) 지원 8. 소프트웨어산업의 국제협력 및 해외시장 진출 9. 소프트웨어 자산관리 활성화 10. 소프트웨어융합의 활성화 11. 지역별 특성에 기반한 소프트웨어산업의 진흥 및 지역 산업과의 융합 촉진 12. 소프트웨어안전 관리 13. 그 밖에 소프트웨어 진흥을 위하여 필요한 사항 ③ 과학기술정보통신부장관은 기본계획에 따라 소프트웨어 진흥 시행계획(이하 “시행계획”이라 한다)을 수립·시행하여야 한다. ④ 제1항부터 제3항까지에서 규정한 사항 외에 기본계획 및 시행계획의 수립·시행에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
--	--	---

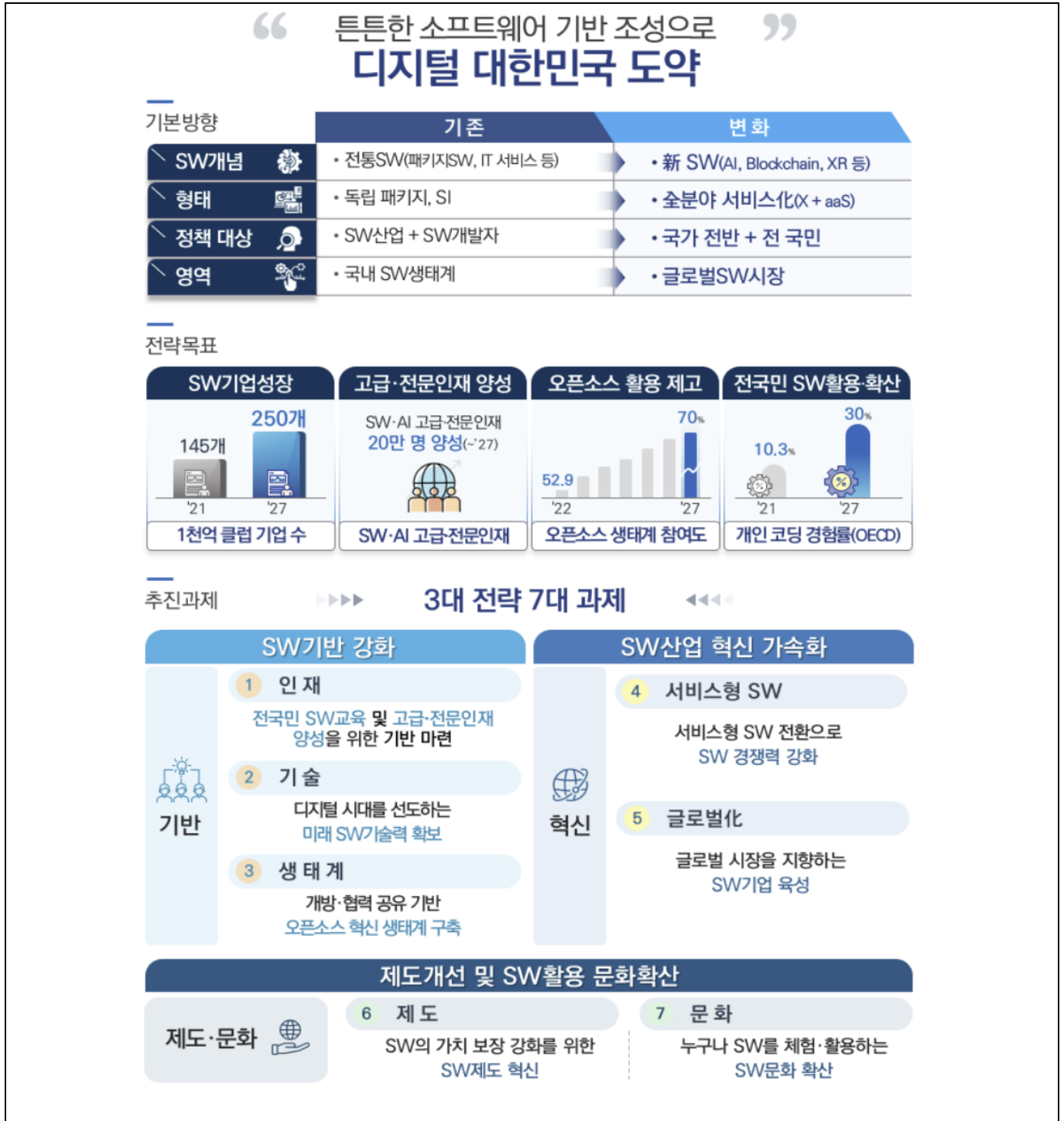
- 소프트웨어 산업 발전을 위해 육성시책, 기반 조성, 인력 양성, 연구개발 및 보급, 유통 활성화, 국제협력 및 해외시장 진출등 기본계획 내 포함

3. 제30조(소프트웨어안전 확보)의 2항에 따른 소프트웨어안전 확보를 위한 지침 내 포함되어야 할 사항

법령	법적근거	세부 내용
소프트웨어 진흥법	제30조(소프트웨어 안전 확보)	① 정부는 소프트웨어안전 확보를 위한 시책을 마련할 수 있다. ② 과학기술정보통신부장관은 다음 각 호의 사항을 포함하는 소프트웨어안전 확보를 위한 지침을 정하여 고시하여야 한다. 1. 소프트웨어안전 관련 위험 분석 2. 소프트웨어안전 확보를 위한 설계 및 구현 방법 3. 소프트웨어안전 검증 방법 4. 운영 단계의 소프트웨어안전 확보 방안 5. 그 밖에 소프트웨어안전 확보에 필요하다고 인정되는 사항 ③ 중앙행정기관의 장은 소관 분야의 소프트웨어안전에 관한 기술기준을 수립하는 경우 제2항에 따른 지침 또는 국제표준 등을 고려하여야 한다.

- 소프트웨어 안전확보를 위한 지침을 기반으로 개발과 운영단계에서 시큐어 코딩 등을 통해 보안약점, 보안취약점을 방지하고 지속적인 모의훈련 및 백업 정책으로 안전 대책 마련 고려

4. 소프트웨어 진흥법 기반, 소프트웨어 진흥 전략

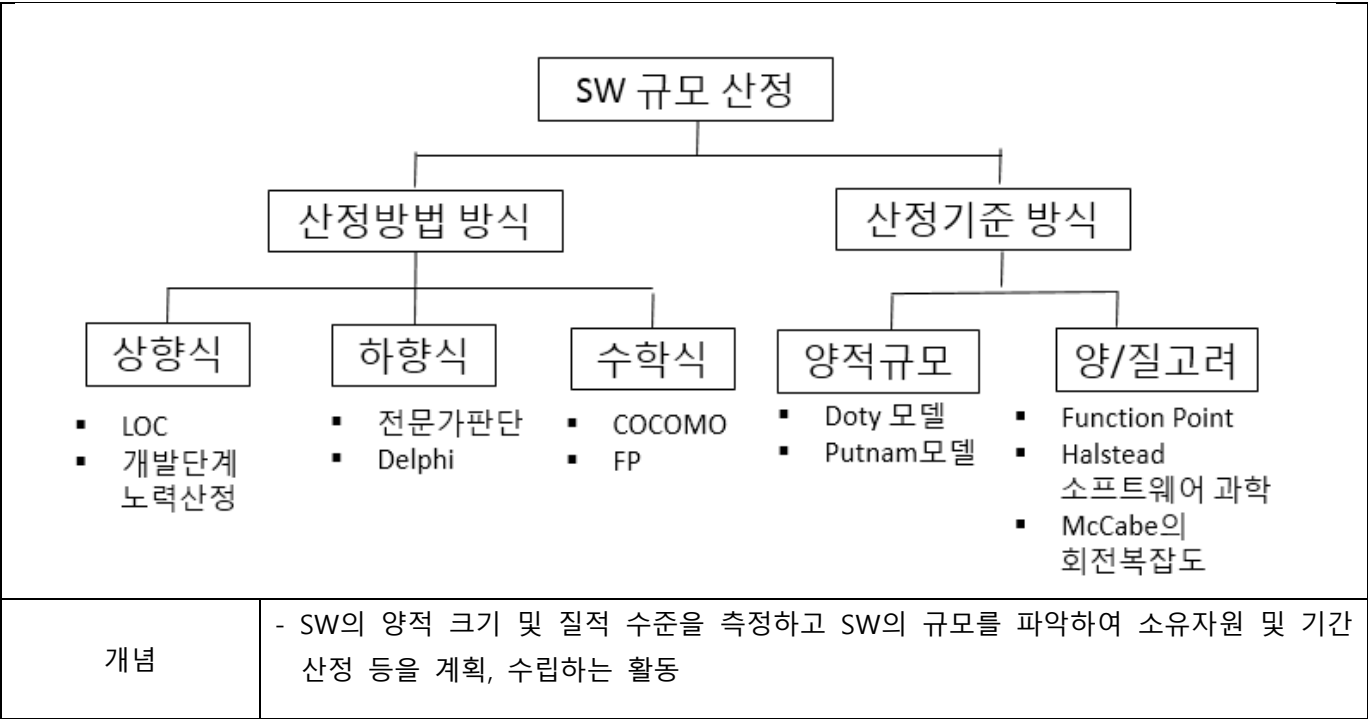


- 디지털 심화 시대, 디지털의 가치가 경제·사회 전반에 올바르게 확산되고 공동의 번영에 기여할 수 있도록 SW의 역할 정립

“끝”

4교시 5번	소프트웨어 개발에 필요한 규모 산정 방식 종류와 특징을 비교 설명하고, 공공 소프트웨어 사업 규모 산정 방식의 현실적인 개선 방안에 대하여 설명하시오.		
도메인	소프트웨어공학	난이도	중
키워드	FP, LOC, COCOMO, 스토리포인트, 투입자원, 소요기간 파악		
출제배경	소프트웨어 규모 산정 방식 이해 및 개선 방식 도출		
참고문헌	ITPE 기술사회 자료집		
해설자	송민호 기술사 (131회 정보관리기술사 / hokopoko@hanmail.net)		

1. 소프트웨어의 적정 비용산정방식, 소프트웨어 규모산정 개요



2. 소프트웨어 개발에 필요한 규모 산정 방식 종류와 특징 비교

가. 소프트웨어 규모 산정 방식 종류 설명

산정방법	규모산정 종류	설명
상향식	LOC (Line of code)	- Bottom-up방식, 양적 수준 중시, 측정 용이, 예측치 이용, - 정확성 떨어지고 추상적, 델파이 기법 병행 적용, - 개발 50% 이상 진행되어야 예측 가능, WBS기반 코드 수
	M/M (Man/Month)	- 한 사람(Man)이 하루 8시간 한달(Month) 25일 근무로 산정 - 작업량은 사람 x 시간으로 계산
하향식	전문가 판단	- 전문가, 과거사례, 유사경험 - 과거 유사경험을 바탕으로 회의를 통해 산정 - 경험에만 의존할 경우 부정확 요소 존재
	델파이 (Delphi)	- 전문가 판단의 주관적 편견을 보완하기 위함 - 다수의 전문가 의견 수렴 및 피드백

		- 익명성 및 독립적으로 자유롭고 솔직
수학식	COCOMO (Constructive Cost Model)	- LOC + 계수 적용, Bottom-Up 방식, 양적 수준 중시 - OOP, CBD, 4GL 등 부적합, SW제품 전체 대한 승수 계산 후 일괄 적용
	FP (Function Point)	- 양적/질적 측면 고려, 수학적 기법, 간이법/정규법, - 간이법으로 초기 사업규모 예측 가능, - 복잡도 산정에 주관 개입 가능

- SW 규모산정 방법에는 상향식, 하향식, 수학식 방법으로 분류되며 각 방법 별 세부 규모산정방법 존재

나. 소프트웨어 규모 산정 방식 특징 비교

항목	LOC	델파이	COCOMO	FP
산정방법	Bottom Up	Top Down	수학식	수학식
산정기준	소스코드 라인 수	전문가 의견	생산성 중심	기능/평균 복잡도
기법	개발 코드 카운트	정해진 공식 활용	데이터 트랜잭션 기능 분류	유저 스토리 활용
장점	측정 단순	시간적/경제적 절약	유연한 평가	산정 근거 명확
단점	잘 설계되고 짧은 프로그래밍 불리	조정자 필요	초기 적용 불가능	세부 요구사항 도출 선행 필요

- 소프트웨어 규모산정 시 양적 크기 규모뿐 아니라 양과 질 모두 동시에 고려한 산정방식 고려

3. 공공소프트웨어 사업 규모 산정 방식의 현실적인 개선 방안 설명

가. 비용과 제도 측면 개선 방안

구분	개선 방안	설명
비용	SW 단가 현실화	- 소프트웨어 직종 인건비 고려 단가 현실화 - IT 관련 신 지식재산권 인정
	사후 정산체계 확립	- 사업종료 시 과업 변경에 따른 증감 부분에 대한 추가 비용 고려
제도	과업심의위원회 실효성 확보	- 발주자와 사업자 간 과업심의위원회 역할 강화
	신기술 적용 대가 기준 수립	- 인공지능, 빅데이터, 클라우드 등 신기술에 대한 기준 검토

- 정확한 예산 편성과 효율적인 프로젝트 진행 위해 자원 및 제도 개선 필요

나. 자원과 생산성 측면 개선 방안

구분	개선 방안	설명
자원	전문가 도입	- 도메인 전문가, 기술 전문가, 프로젝트 관리 전문가 등 다양한 전문가의 참여 강화
	산정 SW 도입	- SW 규모 측정 도구 도입 및 활용
생산성	개발자 능력 확인	- 경험, 전문지식 습득 정도 투입되는 전문적인 개발 자의 능력 확인
	개발 방법론	- 최신기법, 개발 방법론, 관리 방법론 등의 프로젝트에 적용될 방

		법론 확인
--	--	-------

- 개발 방법론, 조직원 역량, 시스템 복잡도 등 다양한 요소 고려하여 규모 산정 필요

“끝”

4교시 6번	A 기업의 경영진은 임직원들의 증가로 인해 정보보안의 필요성을 인식하고 정보 보안 부서의 신설과 정보보안체계를 수립하고자 한다. 다음을 설명하시오. 가. 정보보호 정책의 개념 나. 정보보호 시점 별 보안 활동(Security Action Cycle) 다. 정보보안 전문가의 역할과 역량		
도메인	보안	난이도	중
키워드	SDLC별 보안활동, 예방, 탐지, 저지, 교정, ISMS		
출제배경	정보보안 중요성에 따른 기본적인 개념 확인		
참고문헌	ISMS구축 및 운영교육 - 실무자과정(KISA) 한국산업기술진흥협회		
해설자	송민호 기술사 (131회 정보관리기술사 / hokopoko@hanmail.net)		

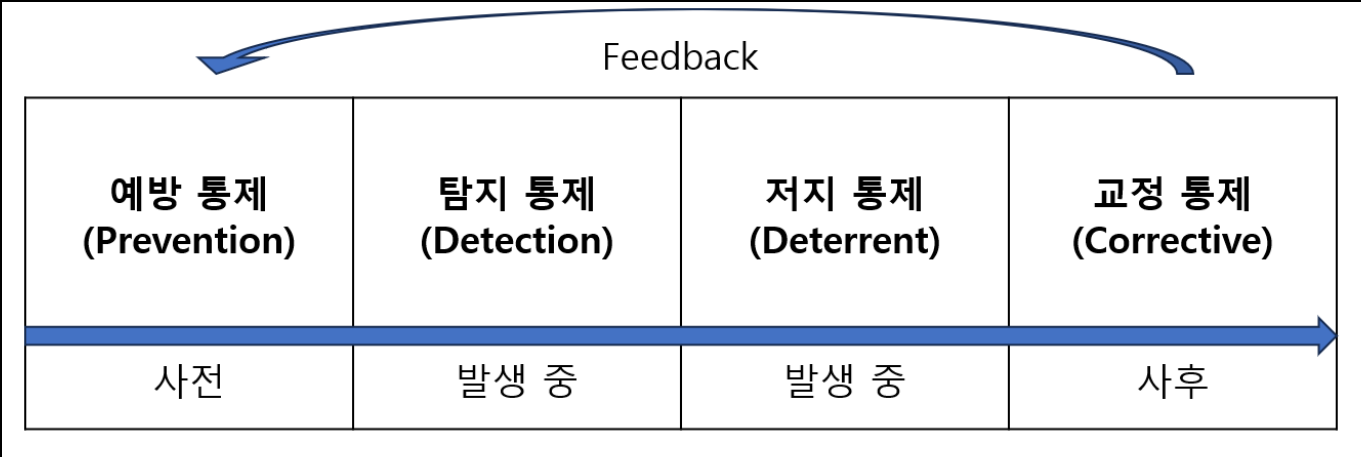
1. 정보보호 방향 결정 위한 최상위 문서, 정보보호 정책의 개념

구분	설명
개념	정보보호 활동의 목적, 전략, 목표를 설정하고 책임과 권한을 부여하기 위한 최고 경영진의 의사표현 및 문서
개념도	

- 정보보호 정책은 문서화된 사업 규칙의 특수한 형태로서 정보보호에 관한 경영진의 목표와 방향 제시

2. 정보보호 시점 별 보안 활동 (Security Action Cycle) 설명

가. 정보보호 시점 별 보안 활동



- 조직의 정보 보호 수준을 유지 및 향상하기 위해 조직, 인력, 프로세스, 기술을 통한 예방, 탐지, 저지, 교정 활동 수행

나. 정보보호 시점 별 보안 활동 상세절차

단계	통제 종류	설명
사전	예방 통제	- 문제/사고 사전에 방지 - 예) 암호화, IAM, DRM, 보안 정책 수립, 출입통제 등
발생 중	탐지 통제	- 위협 탐지 및 발생 보고 - 예) IDS, ESM, SIEM, 모니터링, 탐지 센서, 경보 등
	저지 통제	- 문제/사고 발생 시 위협의 통제 조치 보완 및 문제점 제거 - 예) DLP, USB 보안, IPS, 필터링, 경보 시스템 등
사후	교정 통제	- 위협 영향 최소화, 근본적 조치 및 원인 파악/정정 - 예) 백신, NAC, BCP 수립, 백업/복구, UPS, 전력 이중화 등

- MECE 방식 이용 예방, 탐지, 저지, 교정, 기술, 관리 등 전체를 누락하지 않고 구분하여 정보보호 진행

3. 정보보안 전문가의 역할과 역량 설명

가. 정보보안 전문가의 역할 설명

구분	역할	설명
사전	정보보안 정책 및 절차 수립/시행	- 보안 정책 및 절차 개발
	정보보안 관련 법률 및 규정 준수/감사	- 법률에 따른 정책의 적용 범위 확인
발생	정보보안 사고 예방/대응/복구	- 피해 최소화 및 사건 발생 방지
	정보보안 위협 및 취약점 분석/평가	- 취약점 분석에 따른 신속 파악 및 대응
사후	정보보안 관련 교육 및 훈련 제공/지도	- 보안 사건 원인 조사 및 훈련 진행
	정보보안 관련 기술 및 도구 설치/운영	- 재발 방지 위한 조치 및 예방 조치의 수립

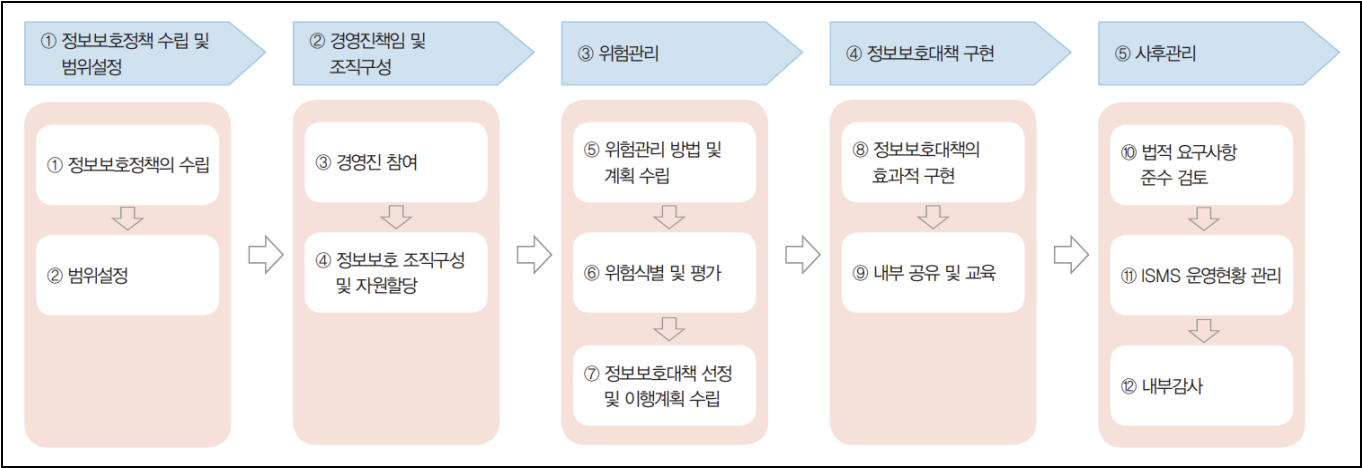
- 조직의 정보 자산을 보호하기 위해 보안 대책 마련 및 지속적인 위협 대응 필요

나. 정보보안 전문가의 역량 설명

구분	역량	설명
기술	정보보호 지식과 기술능력	- 시스템 로그 분석 및 전문지식 필요
	분석적 사고 능력	- 사건 분석 및 원인 규명, 보안 정책 전문지식
	창의적 사고 능력	- 예방 조치의 효과적인 실행 위한 능력
	리더십 능력	- 사건 대응 비상 대응위한 경험 필요
학습	변화와 동향 지속적 파악	- 진화하는 해킹 동향에 따른 예방 능력
	새로운 정보보안 기술 및 도구 습득/적용	- 인공지능, 빅데이터 활용 예방/탐지/복구 수행

- ISMS-P 활용 기업의 위험분석을 통한 정보보호 수준 결정 및 정보보호 정책 수립 고려

4. 기업의 정보보안체계 수립 방안



- 정보보호 조직 구성에 따른 정보보안 체계 수립 및 조직의 정보 자산을 효과적으로 보호

”끝”

마치며

[기출풀이집을 마치며]

기술사 공부를 할 때는 마치 캄캄한 터널을 걸어가는 기분이었습니다.

끝나지 않을 것 같은 이 길에서도 끝은 있었고, 포기하지 않고 걸었더니 결국, 기술사가 되었습니다.

기출풀이집을 통해 기술사 공부를 시작하시는 모든분들께서 합격이라는 열매를 얻으시기를 간절히 기원합니다.

더불어 바쁜 일상 가운데서도 기출풀이집에 참여해주신 커넥션 동기회 기술사 모든분들께 진심으로 감사드립니다.



권순률 기술사

김동길 기술사

김진영 기술사

김혜원 기술사

김훈찬 기술사

박미진 기술사

박은지 기술사

박진선 기술사

송나영 기술사

송민호 기술사

윤슬 기술사

이지성 기술사

정재민 기술사

최O길 기술사

허수영 기술사